

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
Ban Công Nghệ Số



ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TOÀN NHÀ ĐỖ XE
PARKING BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

GVHD: Ths. Nguyễn Văn Chiến

LỚP: 012012210510

NHÓM: 8

STT	MSSV	Họ và Tên
1	070305000178	Phạm Hứa Huyền Vy
2	070305006487	Đinh Thị Thu Hiền
3	07535011208	Phạm Thị Thu Cúc
4	066305017402	Hồ Thị Thu Trang
5	048304002387	Nguyễn Ngọc Hạnh

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

Contents

1	Giới thiệu dự án	7
1.1	Tổng quan	7
1.1.1	Thông tin dự án	7
1.1.2	Nhóm thực hiện	7
1.2	Bối cảnh sản phẩm	7
1.3	Các hệ thống hiện có	8
1.4	Cơ hội phát triển	8
1.5	Tầm nhìn sản phẩm	8
1.6	Phạm vi và giới hạn dự án	9
1.6.1	Chức năng chính	9
1.6.2	Giới hạn dự án	10
2	Phạm vi dự án	11
2.1	Tổng quan	11
2.1.1	Phạm vi và ước lượng dự án	11
2.1.2	Mục tiêu dự án	12
2.1.3	Rủi ro dự án	13
2.2	Phương pháp quản lý dự án	14
2.2.1	Quy trình phát triển	14
2.2.2	Quản lý chất lượng	15
2.2.3	Kế hoạch đào tạo	15
2.3	Sản phẩm bàn giao	16
2.4	Phân công trách nhiệm	17
2.5	Giao tiếp dự án	18
2.6	Quản lý cấu hình	18
2.6.1	Quản lý tài liệu	18
2.6.2	Quản lý Source Code	19
2.6.3	Công cụ và hạ tầng	19
3	Đặc tả yêu cầu phần mềm	21
3.1	Tổng quan về sản phẩm	21
3.2	Yêu cầu người dùng	22
3.2.1	Các tác nhân hệ thống	22
3.2.2	Use cases	23
3.3	Yêu cầu chức năng	27
3.3.1	Tổng quan chức năng hệ thống	27

3.3.2	System Functions	39
3.3.3	Ứng dụng web	40
3.3.4	Quản lý bãi đỗ xe (Parking Manager)	50
3.3.5	Quản lý cổng vào ra thanh toán (Gate control payment)	55
3.3.6	Người sử dụng bãi đỗ xe/Tài xế (Giao diện Mobile App)	60
3.4	Yêu cầu phi chức năng	83
3.4.1	Giao diện bên ngoài (External Interfaces)	83
3.4.2	Thuộc tính chất lượng (Quality Attributes)	85
3.5	Phụ lục yêu cầu	86
3.5.1	Quy tắc kinh doanh	86
3.5.2	Yêu cầu chung	87
3.5.3	Danh sách tin nhắn	88
4	Thiết Kế Phần Mềm	89
4.1	Thiết kế hệ thống	89
4.1.1	Kiến trúc hệ thống	89
4.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	94
4.2.1	ERD	94
4.2.2	Database Tables	94
4.2.3	Relationships	94
4.3	Thiết kế chi tiết	96
4.3.1	Đăng nhập	96
4.3.2	Xem danh sách đặt chỗ đậu xe	99
4.3.3	Check-in xe	102
4.3.4	Thanh toán	105
4.4	Quản lý slot	107
4.4.1	Dashboard thống kê	110
4.4.2	Quản lý người dùng	113
4.4.3	Quản lý loại xe	116
4.4.4	Quản lý phương tiện	119
4.4.5	Quản lý phiên gửi xe	123
5	KIỂM THỬ PHẦN MỀM	126
5.1	Phạm vi kiểm thử	126
5.1.1	In-Scope Testing	126
5.1.2	Out-of-Scope Testing	127
5.1.3	Constraints và Assumptions	127
5.2	Chiến lược kiểm thử	127
5.2.1	Các loại kiểm thử	127
5.2.2	Mức kiểm thử	128

5.2.3	Công cụ hỗ trợ	129
5.3	Kế hoạch kiểm thử	129
5.3.1	Nhân sự	129
5.3.2	Môi trường kiểm thử	129
5.3.3	Các mốc kiểm thử	130
5.4	Các trường hợp thử nghiệm	130
5.5	Báo cáo thử nghiệm	132
6	GÓI PHÁT HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	137
6.1	Gói phát hành (Deliverable Package)	137
6.2	Hướng dẫn cài đặt (Installation Guide)	137
6.2.1	Yêu cầu hệ thống (System Requirements)	137
6.2.2	Hướng dẫn cài đặt (Installation Instructions)	138
6.3	Hướng dẫn sử dụng	141
6.3.1	Tổng quan	141
6.3.2	Luồng công việc của Quản lý / Quản trị viên	141

Lời cảm ơn

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến ThS. Nguyễn Văn Chiến – giảng viên hướng dẫn môn Công nghệ Phần mềm, người đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và đồng hành cùng nhóm trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những kiến thức chuyên môn, những góp ý quý báu cùng sự hướng dẫn tận tâm của thầy đã giúp nhóm chúng em có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế cũng như hiểu rõ hơn về quy trình phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm.

Nhóm chúng em cũng xin chân thành cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường học tập, tài liệu tham khảo và cơ sở vật chất để chúng em có cơ hội nghiên cứu, học hỏi và hoàn thành đồ án này.

Đồ án với đề tài “**Hệ thống quản lý bãi đỗ xe**” là cơ hội để nhóm vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, từ việc khảo sát yêu cầu, phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng mô hình nghiệp vụ cho đến quản lý dự án và làm việc nhóm. Thông qua quá trình thực hiện, chúng em đã tích lũy thêm nhiều kỹ năng quan trọng như tư duy phân tích hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và phối hợp trong môi trường làm việc nhóm.

Bên cạnh đó, nhóm cũng xin cảm ơn tất cả các thành viên đã luôn cố gắng, hỗ trợ lẫn nhau và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Mặc dù trong quá trình thực hiện đồ án gặp không ít khó khăn về thời gian, kỹ thuật cũng như kinh nghiệm thực tế, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết, nhóm đã cùng nhau hoàn thành đề tài một cách tốt nhất.

Tuy đã rất cố gắng trong quá trình thực hiện, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét và hướng dẫn từ thầy để có thể hoàn thiện hơn về kiến thức cũng như kỹ năng trong các dự án sau này.

Cuối cùng, nhóm xin kính chúc quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn nhiệt huyết trong công tác giảng dạy. Kính chúc ThS. Nguyễn Văn Chiến luôn dồi dào sức khỏe và đạt được nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

Nhóm thực hiện đồ án Công nghệ Phần mềm

Thuật ngữ và Từ viết tắt

Từ viết tắt	Định nghĩa	Mô tả
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng cho phép các hệ thống hoặc phần mềm giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau.
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân tích dữ liệu, tối ưu phân bổ chỗ đỗ xe và dự đoán tình trạng bãi xe.
BA	Business Analysis	Quá trình phân tích nghiệp vụ nhằm xác định yêu cầu và đề xuất giải pháp phù hợp cho hệ thống.
BR	Business Rule	Các quy tắc nghiệp vụ quy định cách hệ thống vận hành và xử lý dữ liệu.
DBMS	Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu hiệu quả.
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ mô tả các thực thể và mối quan hệ giữa chúng trong cơ sở dữ liệu.
GUI	Graphical User Interface	Giao diện đồ họa cho phép người dùng tương tác với hệ thống thông qua các thành phần trực quan.
Jira	Project Management Tool	Công cụ quản lý dự án hỗ trợ theo dõi tiến độ công việc, sprint và lỗi phần mềm.
GitHub	Version Control Platform	Nền tảng quản lý mã nguồn và hỗ trợ làm việc nhóm thông qua hệ thống kiểm soát phiên bản Git.
LaTeX	Document Preparation System	Hệ thống soạn thảo tài liệu chuyên nghiệp thường dùng trong các báo cáo kỹ thuật và học thuật.
Overleaf	Online LaTeX Editor	Trình soạn thảo LaTeX trực tuyến hỗ trợ cộng tác nhóm và biên dịch tài liệu trên nền tảng đám mây.
PMS	Parking Management System	Hệ thống quản lý bãi đỗ xe được xây dựng trong đồ án nhằm hỗ trợ quản lý hoạt động gửi xe.
PM	Project Manager	Người chịu trách nhiệm lập kế hoạch, quản lý tiến độ và điều phối các hoạt động của dự án.
RFID	Radio Frequency Identification	Công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến dùng để nhận diện phương tiện hoặc thẻ gửi xe tự động.
QR	Quick Response Code	Mã phản hồi nhanh được sử dụng cho việc xác thực, nhận diện hoặc thanh toán nhanh chóng.

Từ viết tắt	Định nghĩa	Mô tả
SDD	Software Design Description	Tài liệu mô tả thiết kế phần mềm, kiến trúc hệ thống và các thành phần liên quan.
SE	Software Engineering	Ngành kỹ thuật phần mềm nghiên cứu quy trình phát triển và bảo trì phần mềm một cách có hệ thống.
SPMP	Software Project Management Plan	Tài liệu mô tả kế hoạch quản lý dự án phần mềm bao gồm tiến độ, nguồn lực và quản lý rủi ro.
SRS	Software Requirement Specification	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm mô tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.
UAT	User Acceptance Testing	Giai đoạn kiểm thử cuối cùng nhằm xác nhận hệ thống đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng.
UC	Use Case	Mô tả sự tương tác giữa người dùng và hệ thống để đạt được một mục tiêu cụ thể.
UI	User Interface	Giao diện người dùng cho phép tương tác với các chức năng của hệ thống.
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa chuẩn được sử dụng để phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm.

Giới thiệu dự án

1.1 Tổng quan

1.1.1 Thông tin dự án

- **Tên dự án:** Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh (Parking Management System)
- **Loại phần mềm:** Web Application
- **Môn học:** Công nghệ phần mềm
- **Trường:** Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh
- **Mục tiêu dự án:** Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý bãi đỗ xe thông minh, tối ưu quy trình gửi xe, quản lý slot đỗ xe và thanh toán.

1.1.2 Nhóm thực hiện

STT	Họ và tên	Vai trò
1	Phạm Hứa Huyền Vy	Leader
2	Đinh Thị Thu Hiền	Member
3	Phạm Thị Thu Cúc	Member
4	Hồ Thị Thu Trang	Member
5	Nguyễn Ngọc Hạnh	Member

1.2 Bối cảnh sản phẩm

Trong bối cảnh số lượng phương tiện giao thông ngày càng tăng tại các thành phố lớn, nhu cầu quản lý bãi đỗ xe hiệu quả trở thành một vấn đề quan trọng đối với các trung tâm thương mại, chung cư, trường học và tòa nhà văn phòng.

Hiện nay, nhiều bãi đỗ xe vẫn còn sử dụng phương pháp quản lý thủ công hoặc các hệ thống rời rạc, dẫn đến nhiều hạn chế như khó kiểm soát số lượng xe, thất thoát doanh thu, ùn tắc tại cổng ra vào và khó khăn trong việc theo dõi trạng thái chỗ đỗ xe theo thời gian thực.

Dự án “Parking Management System” được xây dựng nhằm hỗ trợ tự động hóa quá trình quản lý bãi đỗ xe, nâng cao hiệu quả vận hành, giảm thời gian xử lý thủ công và cải thiện trải nghiệm của người dùng.

1.3 Các hệ thống hiện có

Hiện nay, nhiều hệ thống quản lý bãi giữ xe thông minh đã được triển khai tại các trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, bệnh viện và trường học nhằm tự động hóa quy trình quản lý phương tiện.

Các hệ thống này thường sử dụng công nghệ RFID, camera nhận diện biển số xe hoặc mã QR để hỗ trợ kiểm soát xe ra/vào, quản lý vị trí đỗ xe và xử lý thanh toán tự động.

Một số hệ thống còn hỗ trợ theo dõi số lượng slot còn trống theo thời gian thực, thống kê doanh thu, quản lý lịch sử gửi xe và hỗ trợ đặt chỗ trước cho người dùng.

Tuy nhiên, nhiều hệ thống hiện nay vẫn có chi phí triển khai cao, khó tùy chỉnh theo nhu cầu thực tế hoặc chưa hỗ trợ đầy đủ các chức năng quản lý thông minh như tối ưu phân bổ chỗ đỗ xe và dự đoán tình trạng ùn tắc trong bãi xe.

Do đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý bãi giữ xe phù hợp với nhu cầu thực tế, dễ mở rộng và có khả năng tích hợp các công nghệ hiện đại là cần thiết.

1.4 Cơ hội phát triển

Hiện nay, việc quản lý bãi giữ xe tại nhiều khu vực vẫn còn được thực hiện thủ công hoặc sử dụng các hệ thống đơn giản, gây ra nhiều khó khăn trong quá trình vận hành.

Các vấn đề thường gặp bao gồm thời gian xử lý xe vào/ra chậm, khó kiểm soát số lượng slot còn trống, dễ xảy ra thất thoát doanh thu và khó khăn trong việc theo dõi lịch sử gửi xe.

Ngoài ra, việc quản lý thủ công cũng làm tăng nguy cơ xảy ra các trường hợp mất vé, sai biển số, gửi sai khu vực hoặc ùn tắc tại các khung giờ cao điểm.

Trước nhu cầu ngày càng tăng về số lượng phương tiện và yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý bãi giữ xe, việc xây dựng một hệ thống quản lý bãi giữ xe thông minh là cần thiết.

Hệ thống được đề xuất sẽ hỗ trợ tự động hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm sai sót trong quá trình xử lý và cải thiện trải nghiệm của người sử dụng. Hệ thống giúp:

- Tự động hóa quy trình gửi và nhận xe
- Giảm ùn tắc tại cổng ra vào
- Quản lý trạng thái slot đỗ xe theo thời gian thực
- Hỗ trợ thanh toán nhanh chóng
- Nâng cao trải nghiệm người dùng
- Hỗ trợ thống kê và quản lý doanh thu

Ngoài ra, hệ thống còn có thể tích hợp công nghệ AI nhằm tối ưu phân bổ chỗ đỗ xe và dự đoán tình trạng quá tải trong tương lai.

1.5 Tầm nhìn sản phẩm

Hệ thống hướng tới việc xây dựng một nền tảng quản lý bãi đỗ xe hiện đại, thông minh và dễ mở rộng, có khả năng tích hợp với nhiều công nghệ như RFID, camera nhận diện biển số và thanh toán điện tử.

Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng thêm các chức năng như:

- Đặt chỗ trước trực tuyến
- Ứng dụng di động cho người dùng
- Thống kê bằng AI
- Dự đoán khu vực quá tải
- Tối ưu hóa phân bổ chỗ đỗ xe

1.6 Phạm vi và giới hạn dự án

1.6.1 Chức năng chính

Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh cung cấp các chức năng chính sau:

- **FE1. Quản lý người dùng và phân quyền:** Hỗ trợ quản lý tài khoản người dùng, phân quyền theo vai trò như Parking Manager, Parking Staff, System Administrator và Parking User/Driver nhằm đảm bảo bảo mật và kiểm soát truy cập hệ thống.
- **FE2. Quản lý slot đỗ xe:** Cho phép theo dõi trạng thái slot đỗ xe theo thời gian thực bao gồm: còn trống, đang sử dụng, đã đặt trước, bảo trì hoặc tạm khóa.
- **FE3. Quản lý gửi xe vào/ra:** Hỗ trợ quy trình check-in/check-out phương tiện, ghi nhận thời gian vào ra, cổng gửi xe, loại xe và cập nhật trạng thái slot tự động.
- **FE4. Đặt chỗ trước:** Cho phép người dùng đặt trước vị trí gửi xe theo loại phương tiện, thời gian gửi và khu vực còn trống.
- **FE5. Thanh toán phí gửi xe:** Hỗ trợ tính phí gửi xe tự động dựa trên thời gian gửi, loại xe hoặc chính sách giá; hỗ trợ thanh toán bằng tiền mặt hoặc ví điện tử/QR code.
- **FE6. Quản lý bảng giá và chính sách gửi xe:** Cho phép Parking Manager cấu hình mức phí, quy định gửi xe, phân tầng bãi xe và các chính sách tính phí theo từng loại phương tiện.
- **FE7. Thống kê và báo cáo:** Cung cấp các báo cáo về lượt xe vào/ra, doanh thu, tỷ lệ lấp đầy bãi xe, khung giờ cao điểm và thống kê theo từng loại phương tiện.
- **FE8. Quản lý sự cố và ngoại lệ:** Hỗ trợ xử lý các trường hợp mất vé, sai biển số, gửi sai khu vực, xe chưa thanh toán hoặc quá thời gian gửi.
- **FE9. Tích hợp Camera và RFID:** Hỗ trợ nhận diện biển số xe, xác thực RFID và tự động hóa quy trình kiểm soát cổng ra/vào.
- **FE10. AI tối ưu vị trí đỗ xe (Optional):** Đề xuất vị trí đỗ xe phù hợp nhằm giảm thời gian tìm chỗ, tối ưu tỷ lệ sử dụng bãi xe và hỗ trợ dự đoán tình trạng ùn tắc.

1.6.2 Giới hạn dự án

Do giới hạn về thời gian và nguồn lực, hệ thống hiện tại chưa hỗ trợ đầy đủ các chức năng nâng cao sau:

- **LI-01:** Chưa tích hợp hoàn chỉnh với phần cứng thực tế như barrier gate hoặc camera AI thương mại.
- **LI-02:** Chức năng AI tối ưu bãi xe chỉ mang tính hỗ trợ gợi ý và chưa đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trong mọi tình huống thực tế.
- **LI-03:** Hệ thống chưa hỗ trợ chế độ hoạt động offline khi mất kết nối Internet.
- **LI-04:** Chưa hỗ trợ quản lý nhiều chi nhánh hoặc chuỗi bãi đỗ xe quy mô lớn.
- **LI-05:** Chức năng thanh toán điện tử hiện chỉ ở mức mô phỏng hoặc tích hợp cơ bản với QR/E-wallet.
- **LI-06:** Chưa triển khai các chức năng phân tích dữ liệu nâng cao như dự đoán doanh thu dài hạn hoặc tối ưu lưu lượng giao thông bằng Machine Learning chuyên sâu.

Các chức năng nâng cao trên sẽ được xem xét phát triển trong các phiên bản tiếp theo của hệ thống.

Phạm vi dự án

2.1 Tổng quan

2.1.1 Phạm vi và ước lượng dự án

Hệ thống Quản lý Bãi giữ xe thông minh (Parking Building Management System) được phát triển nhằm hỗ trợ tự động hóa quy trình vận hành bãi giữ xe trong các tòa nhà, trung tâm thương mại, trường học và khu văn phòng. Hệ thống tập trung vào việc quản lý phương tiện vào/ra, theo dõi trạng thái slot đỗ xe theo thời gian thực, hỗ trợ đặt chỗ trước, quản lý thanh toán, báo cáo doanh thu và tối ưu hóa vận hành bằng công nghệ AI.

Phạm vi dự án bao gồm các phân hệ chính như xác thực và phân quyền người dùng, quản lý vị trí đỗ xe, xử lý xe vào/ra, thanh toán điện tử, báo cáo thống kê, quản lý nhân sự vận hành và cấu hình hệ thống. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp với các thiết bị bên ngoài như camera nhận diện biển số, RFID và cổng thanh toán trực tuyến nhằm nâng cao tính tự động và giảm thao tác thủ công.

Bảng dưới đây mô tả Work Breakdown Structure (WBS), độ phức tạp và ước lượng khối lượng công việc cho từng chức năng trong hệ thống.

No.	WBS Item	Complexity	Est. Effort (man-days)
1	FE01. Xác thực và phân quyền		20
1.1	Đăng nhập, đăng xuất và khôi phục mật khẩu	Simple	8
1.2	Hồ sơ người dùng và đổi mật khẩu	Simple	5
1.3	Phân quyền người dùng (RBAC)	Complex	7
2	FE02. Quản lý đặt chỗ và lịch gửi xe		35
2.1	Quy trình đặt chỗ gửi xe	Complex	10
2.2	Xem lịch và trạng thái slot đỗ xe	Medium	8
2.3	Đổi lịch, hủy đặt chỗ và xử lý no-show	Medium	7
2.4	Gửi thông báo tự động qua Email	Medium	5
2.5	Quy trình check-in khách đặt chỗ trước	Simple	5
3	FE03. Quản lý người dùng và phương tiện		22
3.1	Đăng ký người dùng và hồ sơ phương tiện	Medium	6
3.2	Lịch sử gửi xe và lịch sử thanh toán	Medium	8
3.3	Thu thập phản hồi và đánh giá	Simple	4
3.4	Dashboard người dùng	Medium	4
4	FE04. Quản lý xe vào / ra		45
4.1	Quản lý dữ liệu xe vào/ra	Medium	8
4.2	Xử lý nhận diện biển số	Complex	12

No.	WBS Item	Complexity	Est. Effort (man-days)
4.3	Theo dõi trạng thái xe trong bãi	Medium	8
4.4	Xử lý vé điện tử và QR Code	Medium	7
4.5	Tích hợp Camera / RFID	Complex	10
5	FE05. Quản lý slot và khu vực bãi xe		30
5.1	Quản lý slot đỗ xe và trạng thái	Medium	8
5.2	Quản lý khu vực và tầng bãi xe	Medium	8
5.3	Quản lý loại phương tiện	Medium	8
5.4	Cảnh báo slot đầy và cảnh báo bất thường	Simple	6
6	FE06. Quản lý nhân sự và lịch trực		35
6.1	Cấu hình ca trực và khu vực trực	Medium	6
6.2	Đăng ký và phê duyệt ca trực	Medium	8
6.3	Quản lý nghỉ phép nhân viên	Medium	8
6.4	Quản lý tăng ca	Medium	8
6.5	Xem lịch trực nhân viên	Simple	5
7	FE07. Báo cáo và phân tích		20
7.1	Báo cáo doanh thu	Medium	7
7.2	Báo cáo hoạt động bãi xe	Medium	7
7.3	Dashboard KPI và hiệu suất vận hành	Medium	6
8	FE08. Nội dung và cấu hình hệ thống		15
8.1	Cấu hình bãi xe và khu vực hoạt động	Simple	5
8.2	Quản lý thông báo và CMS	Simple	5
8.3	Quản lý tài khoản nhân viên	Simple	5
9	FE09. Thanh toán và hóa đơn		20
9.1	Tạo hóa đơn thanh toán	Medium	6
9.2	Lịch sử thanh toán và biên lai	Simple	4
9.3	Tích hợp cổng thanh toán	Complex	10
TỔNG KHỐI LƯỢNG ƯỚC TÍNH			242

2.1.2 Mục tiêu dự án

Trong quá trình phát triển hệ thống Quản lý Bãi giữ xe thông minh, nhóm đặt ra các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và tính ổn định của sản phẩm.

STT	Giai đoạn phát triển	Mục tiêu hoàn thành	Số lỗi cho phép	Tỷ lệ lỗi	Ghi chú
1	Phân tích yêu cầu	100% tài liệu yêu cầu được xác nhận và phê duyệt	–	–	Review nội bộ nhóm

STT	Giai đoạn phát triển	Mục tiêu hoàn thành	Số lỗi cho phép	Tỷ lệ lỗi	Ghi chú
2	Thiết kế hệ thống	Hoàn thành Use Case, ERD, Database Design và System Architecture	0 lỗi nghiêm trọng; ≤ 10 lỗi nhỏ	$\leq 10\%$	Peer Review
3	Phát triển Back-end	Hoàn thành 100% API chức năng chính	0 lỗi nghiêm trọng; ≤ 10 lỗi nhỏ	$\leq 8\%$	FastAPI + SQL Server
4	Phát triển Frontend	Hoàn thành $\geq 90\%$ giao diện và chức năng người dùng	0 lỗi nghiêm trọng; ≤ 5 lỗi nhỏ	$\leq 5\%$	ReactJS
5	Kiểm thử và triển khai	100% chức năng chính hoạt động ổn định	0 lỗi blocker	0%	Demo/UAT với giảng viên

2.1.3 Rủi ro dự án

Trong quá trình phát triển hệ thống Quản lý Bãi giữ xe thông minh, nhóm đã xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và kết quả của dự án. Mỗi rủi ro đều được đánh giá mức độ ảnh hưởng, khả năng xảy ra và đưa ra phương án xử lý phù hợp.

STT	Mô tả rủi ro	Mức độ	Khả năng	Kế hoạch xử lý
1	Thay đổi yêu cầu từ giảng viên hoặc khách hàng	Trung bình	Trung bình	Xác nhận yêu cầu bằng tài liệu SRS; review hàng tuần.
2	Thành viên chưa quen FastAPI hoặc ReactJS	Cao	Trung bình	Học công nghệ trước khi lập trình; phân chia công việc phù hợp.
3	Lỗi tích hợp giữa Frontend, Backend và Database	Trung bình	Trung bình	Kiểm thử API bằng Swagger và Postman trước khi tích hợp.
4	Mất dữ liệu hoặc lỗi cơ sở dữ liệu	Cao	Thấp	Sao lưu dữ liệu định kỳ; quản lý mã nguồn trên GitHub.
5	Thành viên vắng mặt hoặc trễ tiến độ	Trung bình	Trung bình	Phân chia nhiệm vụ rõ ràng; cập nhật Jira hàng tuần.
6	Hiệu năng hệ thống giảm khi nhiều người dùng truy cập	Trung bình	Thấp	Tối ưu câu lệnh SQL, API và kiểm thử hiệu năng.
7	Xung đột mã nguồn trên GitHub	Trung bình	Trung bình	Làm việc trên các branch riêng; review trước khi merge.
8	Lỗi bảo mật đăng nhập hoặc phân quyền	Cao	Thấp	Áp dụng JWT Authentication và Role-Based Access Control.

2.2 Phương pháp quản lý dự án

2.2.1 Quy trình phát triển

Nhóm phát triển hệ thống Quản lý Bãi giữ xe thông minh theo phương pháp **Agile Scrum**. Phương pháp này giúp nhóm phát triển phần mềm theo từng vòng lặp ngắn (Sprint), dễ dàng tiếp nhận các thay đổi về yêu cầu, theo dõi tiến độ và cải thiện chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Dự án được chia thành các Sprint với thời gian thực hiện khoảng **2 tuần/Sprint**, tổng thời gian phát triển khoảng **14–15 tuần**. Nội dung thực hiện của từng Sprint được mô tả như sau:

- **Sprint 1 – Sprint 2**

- Khảo sát yêu cầu hệ thống.
- Phân tích nghiệp vụ.
- Thiết kế Use Case.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD).
- Thiết kế kiến trúc hệ thống.

- **Sprint 3 – Sprint 5**

- Phát triển các chức năng chính của hệ thống.
- Chức năng đăng nhập và phân quyền người dùng.
- Quản lý người dùng.
- Đặt chỗ gửi xe.
- Check-in và Check-out phương tiện.
- Thanh toán.
- Quản lý bãi đỗ xe.

- **Sprint 6**

- Tích hợp Frontend, Backend và Database.
- Tối ưu hiệu năng hệ thống.
- Hoàn thiện Dashboard và các báo cáo thống kê.

- **Sprint 7**

- Kiểm thử hệ thống.
- Khắc phục lỗi.
- Thực hiện User Acceptance Testing (UAT).
- Demo và triển khai hệ thống.

Trong suốt quá trình phát triển, nhóm thực hiện đầy đủ các hoạt động của Scrum nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án, bao gồm: Sprint Planning, Daily Meeting, Sprint Review, Sprint Retrospective.

Để quản lý tiến độ và phối hợp làm việc giữa các thành viên, nhóm sử dụng các tài liệu và công cụ quản lý sau: Product Backlog, Sprint Backlog, Burndown Chart, Jira Scrum Board, GitHub Repository.

2.2.2 Quản lý chất lượng

Mục tiêu quản lý chất lượng của dự án là xây dựng hệ thống Quản lý Bãi giữ xe thông minh có tính ổn định, chính xác, dễ bảo trì, đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ và mang lại trải nghiệm thuận tiện cho người sử dụng. Trong suốt quá trình phát triển, nhóm áp dụng nhiều biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm từ giai đoạn phân tích yêu cầu đến khi triển khai hệ thống.

Các hoạt động quản lý chất lượng được thực hiện như sau:

- **Phòng tránh lỗi (Defect Prevention)**

- Áp dụng Coding Convention nhằm thống nhất cách viết mã nguồn giữa các thành viên.
- Kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào để hạn chế các lỗi phát sinh trong quá trình xử lý.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu theo nguyên tắc chuẩn hóa nhằm giảm dư thừa dữ liệu.
- Sử dụng khóa chính (Primary Key), khóa ngoại (Foreign Key) và các ràng buộc dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu.

- **Review**

- Thực hiện review mã nguồn trước khi hợp nhất (Merge) trên GitHub.
- Kiểm tra và rà soát các tài liệu quan trọng như SRS, Use Case, ERD và Test Case nhằm đảm bảo tính đầy đủ và chính xác.

- **Unit Testing**

- Kiểm thử các API bằng Postman.
- Kiểm thử các chức năng Backend được phát triển bằng FastAPI.

- **Integration Testing**

- Kiểm thử luồng dữ liệu giữa Frontend, Backend và Database.
- Kiểm tra khả năng tích hợp và hoạt động của các API thông qua Swagger.

- **System Testing**

- Kiểm thử toàn bộ chức năng của hệ thống.
- Kiểm tra các quy trình nghiệp vụ như đặt chỗ gửi xe, thanh toán, quản lý bãi đỗ xe và quản lý người dùng.

- **Acceptance Testing**

- Demo hệ thống cho giảng viên.
- Đảm bảo các chức năng chính hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu trước khi nghiệm thu và nộp dự án.

2.2.3 Kế hoạch đào tạo

Nhằm đảm bảo tất cả thành viên có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện dự án, nhóm xây dựng kế hoạch đào tạo ngay từ giai đoạn đầu. Nội dung đào tạo tập trung vào các công nghệ, công cụ và quy trình làm việc được sử dụng trong dự án, đồng thời phân công thành viên tham gia phù hợp với vai trò và nhiệm vụ của từng người.

Nội dung đào tạo	Thành viên tham gia	Thời gian	Điều kiện / Yêu cầu
Lập trình Next.js (Frontend)	Huyền Vy, Thu Hiền	Tuần 1 (2 ngày)	Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS và JavaScript.
Ngôn ngữ Python và FastAPI Backend	Thu Cúc, Hạnh	Tuần 1 (2 ngày)	Có kiến thức lập trình căn bản, tư duy logic tốt.
Thiết kế CSDL SQL Server	Tất cả thành viên	Tuần 1 (1 ngày)	Đã học môn Cơ sở dữ liệu.
Git và GitHub Workflow	Tất cả thành viên	Tuần 1 (0.5 ngày)	Biết các thao tác Git cơ bản.
Thiết kế Use Case và ERD	Huyền Vy, Thu Trang	Tuần 2 (1 ngày)	Đã học môn Công nghệ phần mềm.
Thiết kế giao diện UI/UX	Thu Hiền, Thu Cúc	Tuần 2 (1 ngày)	Biết sử dụng Figma hoặc Canva cơ bản.
Kiểm thử API bằng Postman	Hạnh, Huyền Vy	Tuần 3 (0.5 ngày)	Hiểu khái niệm API cơ bản.
Quản lý Jira Scrum Board	Tất cả thành viên	Tuần 1 (0.5 ngày)	Có tài khoản Jira.
Bảo mật và phân quyền	Tất cả thành viên	Tuần 4 (0.5 ngày)	Hiểu cơ chế đăng nhập và phân quyền người dùng.
Triển khai (Deploy) hệ thống	Thu Cúc, Huyền Vy	Tuần 6 (1 ngày)	Đã hoàn thành các chức năng chính.
Kiểm thử hệ thống	Tất cả thành viên	Tuần 7 (1 ngày)	Hệ thống đã hoàn thiện các chức năng cơ bản.
Thuyết trình và Demo	Tất cả thành viên	Tuần cuối	Hoàn thành báo cáo, slide và hệ thống.

2.3 Sản phẩm bàn giao

Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm xác định các sản phẩm bàn giao tương ứng với từng giai đoạn phát triển nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án. Mỗi sản phẩm đều có thời hạn hoàn thành và nội dung cụ thể để phục vụ việc theo dõi, đánh giá và nghiệm thu.

STT	Sản phẩm bàn giao	Thời hạn	Ghi chú
1	Project Charter và Kế hoạch QLDA	Tuần 1	Hoàn thành và lưu trữ trên Confluence.
2	Tài liệu yêu cầu phần mềm (SRS)	Tuần 2	Bao gồm Use Case, Actor và Functional Requirements.
3	Thiết kế hệ thống và CSDL (ERD)	Tuần 3	Hoàn thành ERD và SQL Server Script.
4	Prototype giao diện UI/UX	Tuần 4	Thiết kế các màn hình chính của hệ thống.

STT	Sản phẩm bàn giao	Thời hạn	Ghi chú
5	Chức năng đăng nhập, QL người dùng	Tuần 5	Hoàn thành Login, Role và Permission.
6	Chức năng QL bãi đỗ xe và đặt chỗ	Tuần 6	Hoàn thành Parking Slot và Booking.
7	Chức năng Check-in / Check-out	Tuần 7	Hoàn thành Parking Session, RFID và Payment.
8	Báo cáo thống kê và Dashboard	Tuần 8	Hoàn thành Revenue Report và Parking Statistics.
9	Kiểm thử hệ thống và báo cáo	Tuần 9	Bao gồm Unit Test và Integration Test.
10	Báo cáo cuối kỳ, Slide và Source Code	Tuần 10	Demo hệ thống và nộp toàn bộ sản phẩm.

2.4 Phân công trách nhiệm

Để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ và đạt chất lượng đề ra, nhóm tiến hành phân công nhiệm vụ dựa trên năng lực và vai trò của từng thành viên. Bảng dưới đây thể hiện ma trận phân công trách nhiệm (RASCI) cho các công việc chính trong dự án.

Công việc	Vy	Trang	Cúc	Hạnh	Hiền
Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ dự án	D	R	S	I	R
Viết phần Giới thiệu dự án	D	R	I	S	R
Phân tích yêu cầu hệ thống (SRS)	R	D	S	I	R
Thiết kế Use Case và BPMN	D	R	I	S	R
Thiết kế Database và ERD	R	I	D	R	S
Thiết kế giao diện UI/UX	S	D	R	I	R
Lập trình Frontend	R	D	I	S	R
Lập trình Backend	D	I	R	R	S
Tích hợp chức năng và kiểm thử	R	S	D	R	R
Viết báo cáo và tài liệu	D	R	S	I	R
Thiết kế slide và chuẩn bị Demo	R	D	I	S	R
Thuyết trình sản phẩm	D	R	R	S	R

Chú thích

- **D (Driver):** Người chịu trách nhiệm chính và điều phối công việc.
- **R (Responsible):** Người trực tiếp thực hiện công việc.
- **S (Support):** Người hỗ trợ thực hiện khi cần thiết.
- **I (Informed):** Người được cập nhật thông tin về tiến độ và kết quả công việc.

2.5 Giao tiếp dự án

Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm xây dựng kế hoạch giao tiếp nhằm đảm bảo việc trao đổi thông tin được thực hiện kịp thời, minh bạch và hiệu quả. Các hoạt động giao tiếp được tổ chức theo định kỳ hoặc khi phát sinh yêu cầu, giúp các thành viên phối hợp tốt hơn trong quá trình phát triển hệ thống.

Nội dung giao tiếp	Đối tượng	Mục đích	Tần suất	Hình thức
Họp lập kế hoạch hàng tuần	Tất cả thành viên	Phân công công việc và xử lý khó khăn	Thứ Hai hàng tuần	Google Meet / Trực tiếp
Báo cáo tiến độ dự án	Tất cả thành viên	Cập nhật tiến độ và điều chỉnh	Thứ Sáu hàng tuần	Zalo / Google Docs
Demo chức năng nội bộ	Thành viên phụ trách và nhóm review	Kiểm tra chức năng trước khi tích hợp	Sau khi xong từng chức năng	Google Meet / Zalo
Review tài liệu	Thành viên được phân công	Kiểm tra và cập nhật SRS, ERD	Mỗi 2 tuần	Google Docs
Review source code	Lập trình viên và Reviewer	Kiểm tra logic và Coding Convention	Trước khi Merge Branch	GitHub Pull Request
Họp xử lý lỗi khẩn cấp	Các thành viên liên quan	Xử lý lỗi hoặc sự cố của hệ thống	Khi phát sinh	Zalo Call / Chat
Diễn tập Demo cuối kỳ	Tất cả thành viên	Kiểm tra nội dung và phần hỏi đáp	Tuần cuối dự án	Họp trực tiếp
Quản lý tài nguyên chung	Tất cả thành viên	Đồng bộ tài liệu, hình ảnh, Slide	Xuyên suốt dự án	Google Drive
Quản lý Task và Sprint	Tất cả thành viên	Theo dõi tiến độ thực hiện công việc	Xuyên suốt dự án	Jira Scrum Board
Quản lý Source Code	Các thành viên lập trình	Đồng bộ mã nguồn và quản lý phiên bản	Khi có cập nhật	GitHub Repository

2.6 Quản lý cấu hình

2.6.1 Quản lý tài liệu

Nhằm đảm bảo các tài liệu của dự án được quản lý thống nhất, dễ dàng theo dõi và thuận tiện trong quá trình cộng tác, nhóm sử dụng Google Drive làm kho lưu trữ tài liệu chung. Tất cả các tài liệu của dự án như SRS, tài liệu thiết kế hệ thống, Test Case, biên bản họp và báo cáo đều được sắp xếp theo cấu trúc thư mục rõ ràng như sau: Requirements, Design, Development, Testing, Deployment, Presentation.

Để thuận tiện cho việc quản lý phiên bản, nhóm thống nhất quy tắc đặt tên tài liệu như sau:

- `DocumentName_v1.0.docx`
- `DocumentName_v1.1.docx`

- `DocumentName_Final.docx`

Mọi thay đổi quan trọng của tài liệu đều được ghi nhận trong mục **Lịch sử thay đổi (Revision History)** nhằm hỗ trợ theo dõi quá trình cập nhật và đảm bảo tính nhất quán của tài liệu.

Quyền truy cập tài liệu được phân chia như sau:

- **Editor:** Vy, Trang, Cúc, Hạnh, Hiền.
- **Viewer:** Giảng viên hướng dẫn và các thành viên liên quan.

Ngoài ra, toàn bộ tài liệu được sao lưu định kỳ mỗi tuần trên Google Drive và GitHub Repository nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu, hạn chế rủi ro mất mát và hỗ trợ khôi phục khi cần thiết.

2.6.2 Quản lý Source Code

Nhóm sử dụng GitHub làm hệ thống quản lý mã nguồn nhằm theo dõi lịch sử thay đổi, hỗ trợ làm việc nhóm và đảm bảo tính nhất quán trong quá trình phát triển phần mềm. Để hạn chế xung đột mã nguồn và thuận tiện cho việc tích hợp các chức năng, nhóm áp dụng chiến lược phân nhánh (Branching Strategy) như sau:

- **main:** Lưu trữ phiên bản ổn định của hệ thống.
- **develop:** Nhánh phát triển chính, dùng để tích hợp các chức năng trước khi phát hành.
- **feature/*:** Phát triển các chức năng riêng biệt. Ví dụ: `feature/appointment-management`.
- **hotfix/*:** Sử dụng để sửa các lỗi nghiêm trọng phát sinh nhanh.

Để đảm bảo chất lượng mã nguồn, mọi Pull Request (PR) đều phải được ít nhất một thành viên trong nhóm xem xét (Code Review) trước khi thực hiện Merge vào nhánh `develop` hoặc `main`.

Nhóm thống nhất quy tắc đặt tên Commit nhằm giúp dễ dàng theo dõi lịch sử thay đổi của dự án:

- **[Feature]** Mô tả chức năng
- **[Fix]** Mô tả lỗi
- **[Update]** Nội dung cập nhật

Trong quá trình tích hợp mã nguồn, hệ thống CI/CD được cấu hình để tự động thực hiện một số bước kiểm tra trước khi Merge, bao gồm: Build dự án, Kiểm tra lỗi mã nguồn, Thực hiện Unit Test cơ bản.

Ngoài ra, nhóm sử dụng GitHub Projects và Jira Scrum Board để quản lý công việc, theo dõi tiến độ thực hiện, phân công nhiệm vụ và quản lý các Issue phát sinh trong suốt vòng đời dự án.

2.6.3 Công cụ và hạ tầng

Để hỗ trợ quá trình phát triển và triển khai hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe Thông minh, nhóm sử dụng các công cụ và nền tảng sau:

Danh mục	Công cụ / Hạ tầng
Frontend	Next.js, ReactJS, Tailwind CSS
Backend	FastAPI (Python)
Database	Microsoft SQL Server
ORM	SQLAlchemy, Alembic
Ngôn ngữ lập trình	TypeScript, Python, SQL
IDE / Editor	Visual Studio Code
Thiết kế sơ đồ	Draw.io (diagrams.net), dbdiagram.io
Tài liệu	Google Docs, Microsoft Office
Quản lý phiên bản	GitHub, Google Drive
Máy chủ triển khai	Render
Quản lý dự án	Jira Scrum Board, GitHub Projects
Kiểm thử API	Postman, Swagger UI
Thiết kế giao diện	Figma
Giao tiếp nhóm	Zalo, Google Meet
Quản lý tiến độ	Jira Scrum Board

Đặc tả yêu cầu phần mềm

3.1 Tổng quan về sản phẩm

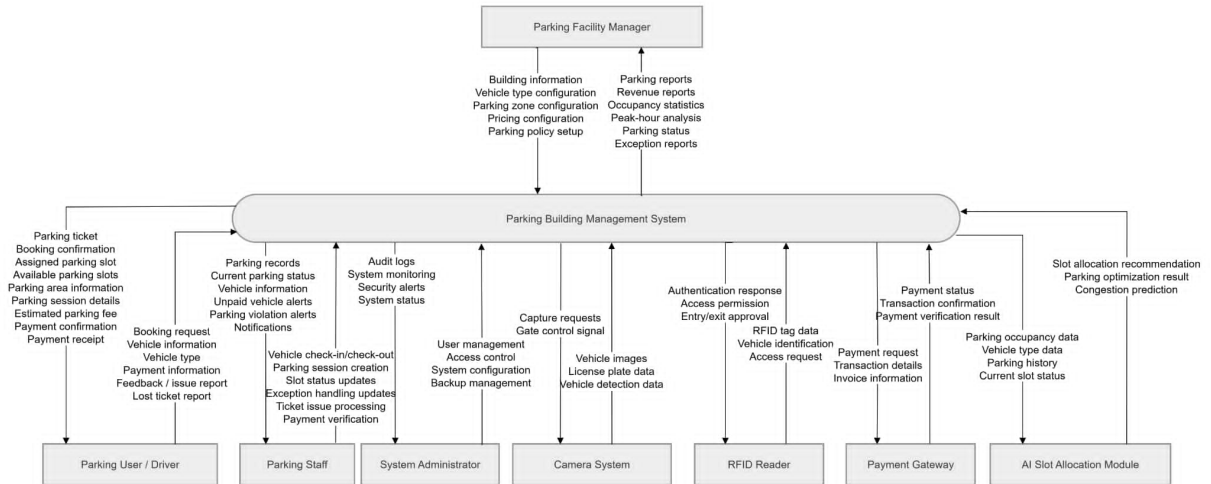


Figure 3.1: Context Diagram của hệ thống

Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh (Parking Building Management System - PBMS) là một hệ thống quản lý bãi xe được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý toàn bộ hoạt động gửi xe trong các tòa nhà, trung tâm thương mại, trường học hoặc khu phức hợp nhiều tầng.

Hệ thống giúp tự động hóa các quy trình quản lý bãi xe như: - Quản lý phương tiện ra/vào - Quản lý slot đỗ xe - Quản lý đặt chỗ trước - Thanh toán phí gửi xe - Theo dõi trạng thái bãi xe theo thời gian thực - Thống kê và báo cáo doanh thu - Hỗ trợ tối ưu phân bổ vị trí đỗ xe bằng AI

- **Môi trường hoạt động:**

- **Nền tảng:** Hệ thống hoạt động trên nền tảng web và có thể truy cập thông qua các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge hoặc Firefox.
- **Kết nối:** Hệ thống yêu cầu kết nối Internet ổn định để đồng bộ dữ liệu và xử lý các chức năng thời gian thực.
- **Hạ tầng:** Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu PostgreSQL và được triển khai trên môi trường cloud server hoặc local server tùy theo quy mô bãi xe.

- **Đối tượng sử dụng:**

- **Người dùng nội bộ:**
 - * Parking Manager

- * Parking Staff
- * System Administrator
- **Người dùng bên ngoài:**
 - * Parking User / Driver

- **Ràng buộc và giả định:**

- Hệ thống sử dụng giao diện tiếng Việt.
- Người dùng phải có tài khoản hợp lệ để truy cập các chức năng quản trị.
- Hệ thống giả định camera và RFID Reader hoạt động ổn định để hỗ trợ nhận diện phương tiện.
- Chức năng AI tối ưu vị trí đỗ xe chỉ mang tính hỗ trợ gợi ý và không thay thế hoàn toàn quyết định của nhân viên quản lý.
- Hệ thống chưa hỗ trợ chế độ hoạt động offline khi mất kết nối Internet.

- **Phụ thuộc hệ thống:**

- Camera nhận diện biển số xe
- RFID Reader
- Payment Gateway hỗ trợ thanh toán điện tử
- PostgreSQL Database
- AI Parking Optimization Module

3.2 Yêu cầu người dùng

3.2.1 Các tác nhân hệ thống

#	Tác nhân	Mô tả
1	Quản trị viên hệ thống (Administrator)	Chịu trách nhiệm cấu hình toàn bộ hệ thống, quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập (RBAC), quản lý danh mục bãi xe, cấu hình bảng giá, theo dõi trạng thái hệ thống, giám sát bảo mật và hỗ trợ xử lý các sự cố kỹ thuật.
2	Quản lý bãi xe (Parking Manager)	Quản lý hoạt động vận hành bãi xe, theo dõi số lượng xe vào/ra, kiểm tra trạng thái các khu vực đỗ xe, xem báo cáo doanh thu, thống kê công suất bãi xe và xử lý các trường hợp ngoại lệ như mất vé hoặc sai biển số.
3	Nhân viên bãi xe (Parking Staff)	Thực hiện quy trình check-in/check-out phương tiện, xác nhận vé xe, hỗ trợ khách hàng, cập nhật trạng thái slot đỗ xe, xử lý các vấn đề phát sinh tại cổng vào/ra và kiểm tra thông tin phương tiện.

4	Người dùng / Tài xế (Parking User / Driver)	Sử dụng hệ thống để đặt chỗ gửi xe, xem thông tin slot còn trống, nhận vé điện tử, thanh toán phí gửi xe, theo dõi lịch sử gửi xe và nhận thông báo từ hệ thống.
5	Hệ thống Camera AI	Hỗ trợ nhận diện biển số xe, ghi nhận hình ảnh phương tiện tại cổng vào/ra và gửi dữ liệu nhận diện đến hệ thống quản lý bãi gửi xe.
6	Thiết bị RFID	Đọc dữ liệu thẻ RFID để xác thực phương tiện, hỗ trợ kiểm soát truy cập và tăng tốc quá trình check-in/check-out tự động.
7	Cổng thanh toán (Payment Gateway)	Xử lý các giao dịch thanh toán điện tử như QR Code, ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng; xác nhận trạng thái thanh toán và gửi kết quả giao dịch về hệ thống.
8	Hệ thống AI tối ưu bãi xe	Phân tích dữ liệu lưu lượng xe, dự đoán tình trạng ùn tắc, đề xuất slot đỗ xe phù hợp và hỗ trợ tối ưu hóa việc phân bổ vị trí đỗ xe.

3.2.2 Use cases

Use Case Diagram

Hình ?? mô tả tổng quan các tác nhân (Actor) và các chức năng (Use Case) của hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe Thông minh. Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa các tác nhân và các chức năng mà họ có thể thực hiện trong hệ thống, làm cơ sở cho việc phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống.

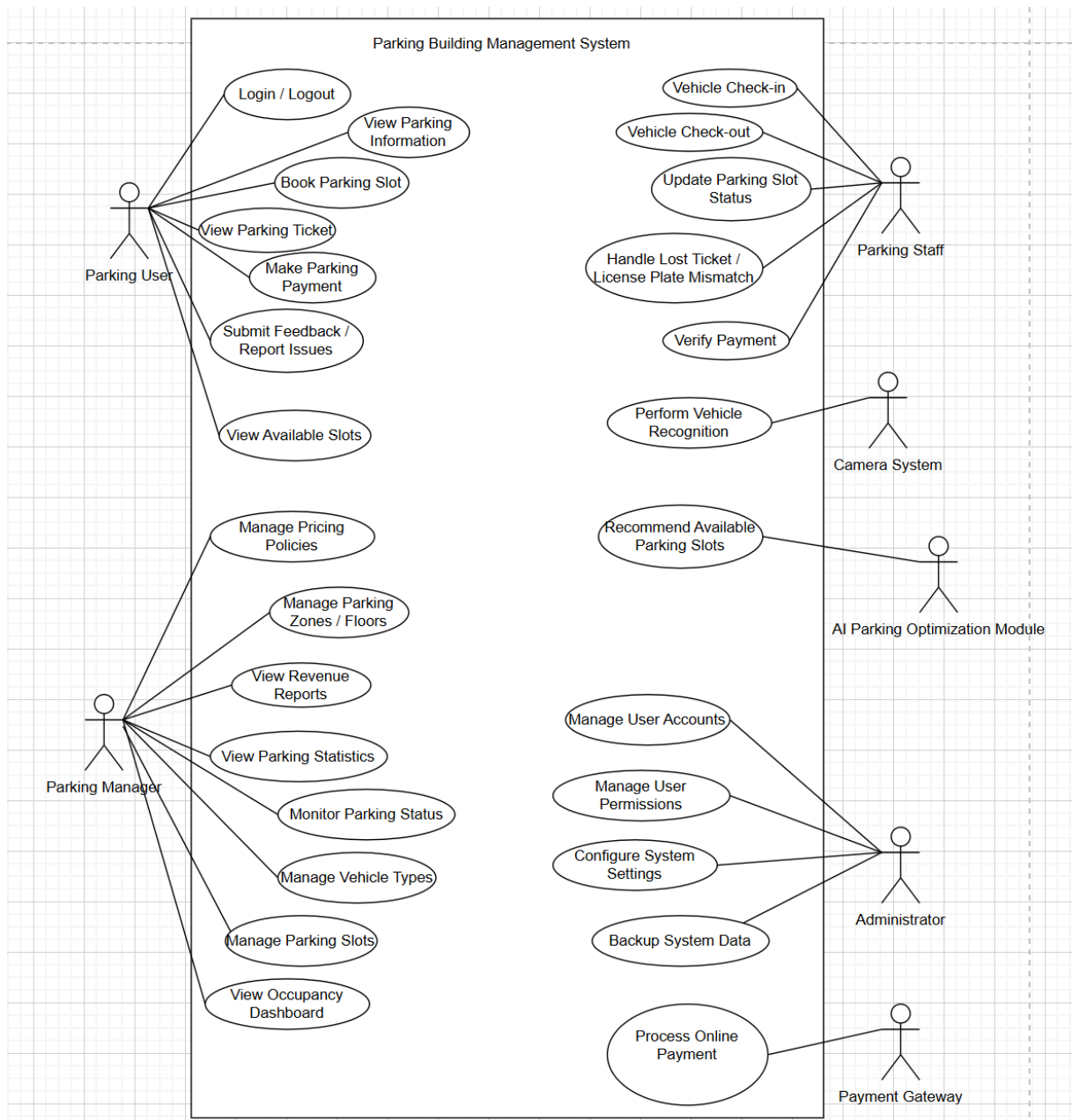


Figure 3.2: Use Case Diagram của hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe Thông minh

Mô tả Use Case

Sau quá trình khảo sát và phân tích yêu cầu, nhóm xác định các Use Case nhằm mô tả các chức năng chính của hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe Thông minh. Mỗi Use Case thể hiện một nghiệp vụ mà người dùng hoặc hệ thống có thể thực hiện trong quá trình vận hành. Các Use Case được phân loại theo từng nhóm Actor nhằm đảm bảo việc phân tích yêu cầu đầy đủ, rõ ràng và thuận lợi cho quá trình thiết kế cũng như phát triển hệ thống.

Mã UC	Tên Use Case	Actor	Mô tả
UC-01	Login / Logout	Parking User	Xác thực người dùng và cấp quyền truy cập hoặc đăng xuất khỏi hệ thống.

Mã UC	Tên Use Case	Actor	Mô tả
UC-02	View Parking Information	Parking User	Hiển thị thông tin bãi xe, giờ hoạt động và bảng giá cho khách gửi xe.
UC-03	Book Parking Slot	Parking User	Cho phép khách hàng đặt trước vị trí đỗ xe trong tòa nhà.
UC-04	View Parking Ticket	Parking User	Xem thông tin chi tiết vé điện tử và lịch sử gửi xe cá nhân.
UC-05	Make Parking Payment	Parking User	Thực hiện thanh toán phí gửi xe.
UC-06	Submit Feedback / Report Issues	Parking User	Gửi phản hồi, khiếu nại hoặc báo cáo sự cố cho ban quản lý.
UC-07	View Available Slots	Parking User	Theo dõi trạng thái và số lượng chỗ đỗ còn trống theo thời gian thực.
UC-08	Manage Pricing Policies	Parking Manager	Thiết lập, điều chỉnh và cập nhật các chính sách giá gửi xe.
UC-09	Manage Parking Zones / Floors	Parking Manager	Quản lý, phân khu các khu vực và tầng đỗ xe trong tòa nhà.
UC-10	View Revenue Reports	Parking Manager	Theo dõi, thống kê và xuất các báo cáo doanh thu định kỳ.
UC-11	View Parking Statistics	Parking Manager	Xem số liệu thống kê về tần suất, mật độ phương tiện ra vào.
UC-12	Monitor Parking Status	Parking Manager	Giám sát tổng quan trạng thái hoạt động toàn bãi xe.
UC-13	Manage Vehicle Types	Parking Manager	Khai báo và quản lý các loại phương tiện được phép sử dụng dịch vụ.
UC-14	Manage Parking Slots	Parking Manager	Thêm, sửa, xóa, khóa hoặc kích hoạt các vị trí đỗ xe cụ thể.
UC-15	View Occupancy Dashboard	Parking Manager	Xem màn hình dashboard trực quan về tỉ lệ lấp đầy của bãi xe.
UC-16	Vehicle Check-in	Parking Staff	Tiếp nhận phương tiện vào bãi, quét thẻ/mã và phân bổ vị trí.
UC-17	Vehicle Check-out	Parking Staff	Kiểm tra phương tiện đầu ra, quét thẻ và tính toán chi phí gửi xe.
UC-18	Update Parking Slot Status	Parking Staff	Cập nhật thủ công trạng thái của vị trí đỗ khi có thay đổi phát sinh.
UC-19	Handle Lost Ticket / License Plate Mismatch	Parking Staff	Xử lý sự cố khi khách làm mất vé hoặc biển số xe không trùng khớp.
UC-20	Verify Payment	Parking Staff	Xác minh trạng thái thanh toán của khách trước khi cho xe xuất bãi.
UC-21	Perform Vehicle Recognition	Camera System	Tự động quét và nhận diện biển số xe bằng camera tại cổng vào/ra.

Mã UC	Tên Use Case	Actor	Mô tả
UC-22	Recommend Available Parking Slots	AI Parking Optimization Module	Gợi ý tự động vị trí đỗ xe tối ưu cho khách dựa trên thuật toán AI.
UC-23	Manage User Accounts	Administrator	Thêm mới, chỉnh sửa thông tin, khóa hoặc xóa tài khoản nhân viên.
UC-24	Manage User Permissions	Administrator	Thiết lập và phân chia quyền hạn cụ thể cho từng nhóm vai trò hệ thống.
UC-25	Configure System Settings	Administrator	Thay đổi các tham số cấu hình vận hành cốt lõi của hệ thống.
UC-26	Backup System Data	Administrator	Thực hiện các tác vụ sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu an toàn.
UC-27	Process Online Payment	Payment Gateway	Cổng thanh toán liên kết bên ngoài chịu trách nhiệm xử lý giao dịch trực tuyến.

3.3 Yêu cầu chức năng

3.3.1 Tổng quan chức năng hệ thống

Luồng màn hình Trình quản lý ứng dụng web

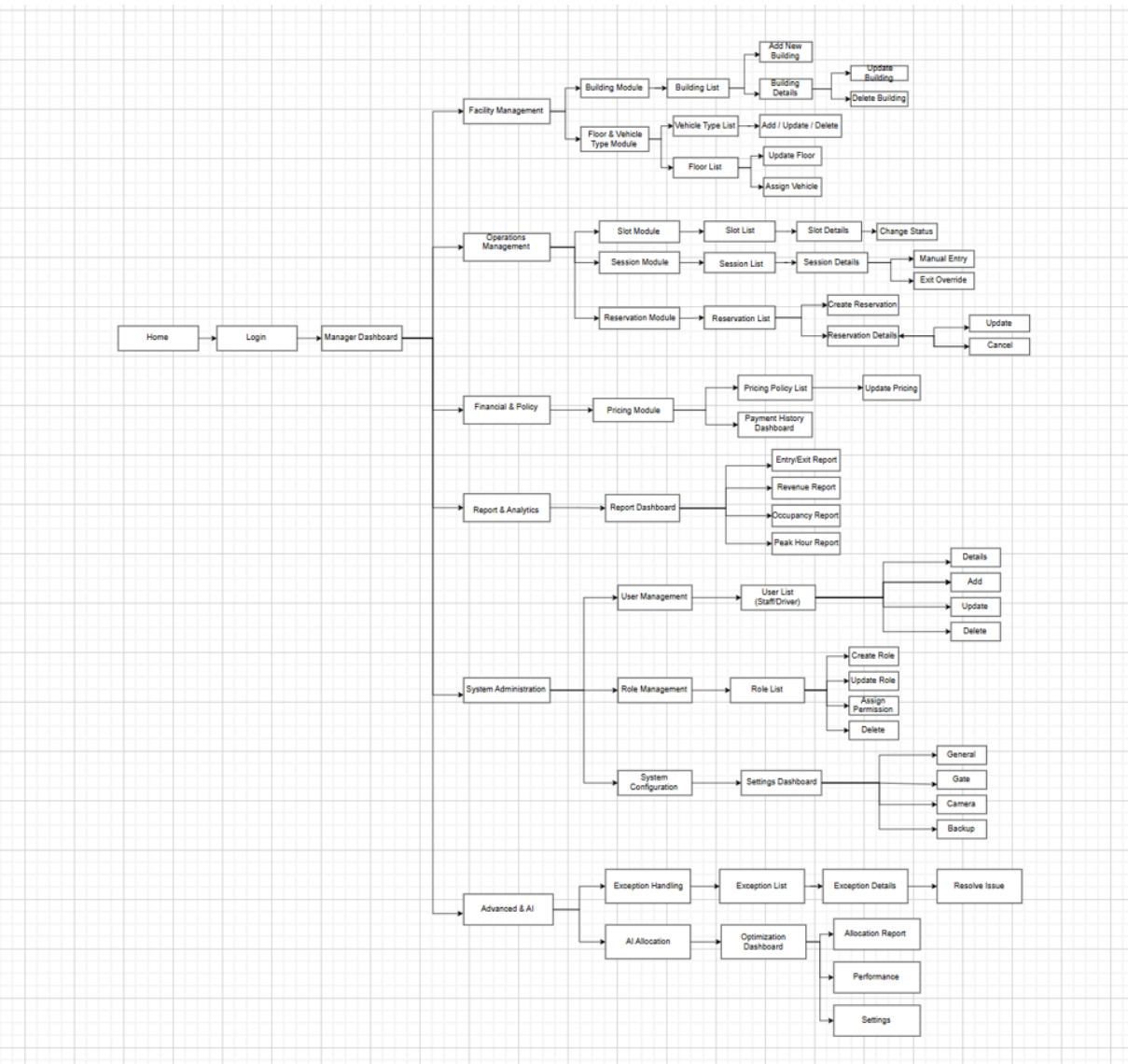


Figure 3.3: Luồng màn hình Trình quản lý ứng dụng web

Mô tả màn hình Quản lý ứng dụng web(Hệ thống quản lý bãi đậu xe)

#	Feature / Module	Screen Name	Description
1	Authentication	Home	Trang chủ công khai của hệ thống, cung cấp thông tin tổng quan về bãi đỗ xe và điều hướng đến trang đăng nhập.

#	Feature / Module	Screen Name	Description
2	Authentication	Login	Giao diện xác thực cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống theo vai trò được phân quyền.
3	Dashboard	Manager Dashboard	Hiển thị các chỉ số vận hành như số chỗ trống, doanh thu và cảnh báo hệ thống.
4	Facility Management	Building List	Danh sách các tòa nhà hoặc khu vực bãi xe được quản lý.
5	Facility Management	Add New Building	Thêm mới một tòa nhà hoặc khu vực bãi xe.
6	Facility Management	Building Details	Hiển thị thông tin chi tiết của tòa nhà hoặc bãi xe.
7	Facility Management	Update Building	Chỉnh sửa thông tin của tòa nhà.
8	Facility Management	Delete Building	Xóa hoặc vô hiệu hóa tòa nhà trong hệ thống.
9	Facility Management	Vehicle Type List	Danh sách các loại phương tiện được hỗ trợ.
10	Facility Management	Add / Update / Delete Vehicle	Quản lý thêm, sửa và xóa loại phương tiện.
11	Facility Management	Floor List	Danh sách các tầng trong bãi đỗ xe.
12	Facility Management	Update Floor	Chỉnh sửa thông tin tầng và sức chứa.
13	Facility Management	Assign Vehicle	Phân bổ loại phương tiện theo từng tầng.
14	Operations Management	Slot List	Danh sách toàn bộ vị trí đỗ xe.
15	Operations Management	Slot Details	Hiển thị chi tiết một vị trí đỗ xe.
16	Operations Management	Change Status	Thay đổi trạng thái vị trí đỗ xe.
17	Operations Management	Session List	Danh sách các lượt gửi xe đang hoạt động hoặc đã hoàn thành.
18	Operations Management	Session Details	Chi tiết một phiên gửi xe gồm thời gian, biển số, RFID và phí gửi xe.
19	Operations Management	Manual Entry	Hỗ trợ mở cổng thủ công khi xảy ra sự cố nhận diện.
20	Operations Management	Exit Override	Cho phép xe ra khỏi bãi trong trường hợp đặc biệt.
21	Operations Management	Reservation List	Danh sách các lượt đặt chỗ trước.
22	Operations Management	Create Reservation	Tạo đặt chỗ mới cho khách hàng.
23	Operations Management	Reservation Details	Xem chi tiết phiếu đặt chỗ.
24	Operations Management	Update Reservation	Chỉnh sửa thông tin đặt chỗ.
25	Operations Management	Cancel Reservation	Hủy phiếu đặt chỗ.

#	Feature / Module	Screen Name	Description
26	Operations Management	Camera Feed	Giám sát hình ảnh trực tiếp từ camera.
27	Operations Management	Vehicle Recognition Log	Nhật ký nhận diện biển số xe.
28	Operations Management	RFID Validation	Kiểm tra hoạt động của đầu đọc RFID.
29	Financial & Policy	Pricing Policy List	Danh sách chính sách giá gửi xe.
30	Financial & Policy	Update Pricing	Cập nhật biểu phí gửi xe.
31	Financial & Policy	Payment History Dashboard	Lịch sử thanh toán của khách hàng.
32	Report & Analytics	Entry/Exit Report	Báo cáo số lượt xe vào và ra.
33	Report & Analytics	Revenue Report	Báo cáo doanh thu của bãi xe.
34	Report & Analytics	Occupancy Report	Báo cáo tỷ lệ lấp đầy bãi xe.
35	Report & Analytics	Peak Hour Report	Báo cáo giờ cao điểm.
36	System Administration	User List	Danh sách tài khoản người dùng.
37	System Administration	User Details	Chi tiết thông tin người dùng.
38	System Administration	Add User	Thêm mới người dùng.
39	System Administration	Update User	Chỉnh sửa thông tin người dùng.
40	System Administration	Delete User	Xóa hoặc khóa tài khoản người dùng.
41	System Administration	Role List	Danh sách các vai trò trong hệ thống.
42	System Administration	Create Role	Tạo vai trò mới.
43	System Administration	Update Role	Chỉnh sửa vai trò.
44	System Administration	Assign Permission	Phân quyền cho từng vai trò.
45	System Administration	Delete Role	Xóa vai trò không còn sử dụng.
46	System Administration	Settings Dashboard	Trang cấu hình hệ thống.
47	System Administration	General Settings	Cấu hình chung của hệ thống.
48	System Administration	Gate Settings	Cấu hình Barrier và cổng ra vào.

#	Feature / Module	Screen Name	Description
49	System Administration	Camera Settings	Cấu hình camera và nhận diện biển số.
50	System Administration	Backup Settings	Thiết lập sao lưu dữ liệu.
51	System Administration	Email Templates	Quản lý mẫu email.
52	System Administration	Email Details	Cấu hình SMTP và nội dung email.
53	System Administration	SMS & Push Alerts	Thiết lập SMS và Push Notification.
54	System Administration	Alert Settings	Cấu hình nội dung thông báo.
55	Advanced & AI	Exception Handling	Xử lý các tình huống ngoại lệ của hệ thống.
56	Advanced & AI	Exception List	Danh sách các lỗi và ngoại lệ.
57	Advanced & AI	Exception Details	Chi tiết lỗi và log hệ thống.
58	Advanced & AI	Resolve Issue	Xử lý và đóng lỗi hệ thống.
59	Advanced & AI	AI Allocation	AI điều phối vị trí đỗ xe tối ưu.
60	Advanced & AI	Optimization Dashboard	Dashboard đánh giá hiệu quả AI.
61	Advanced & AI	Allocation Report	Báo cáo kết quả điều phối của AI.
62	Advanced & AI	Performance	Theo dõi hiệu năng AI và hệ thống.
63	Advanced & AI	AI Settings	Cấu hình các tham số hoạt động của AI.

Luồng màn hình quản lý bãi đậu xe của ứng dụng web

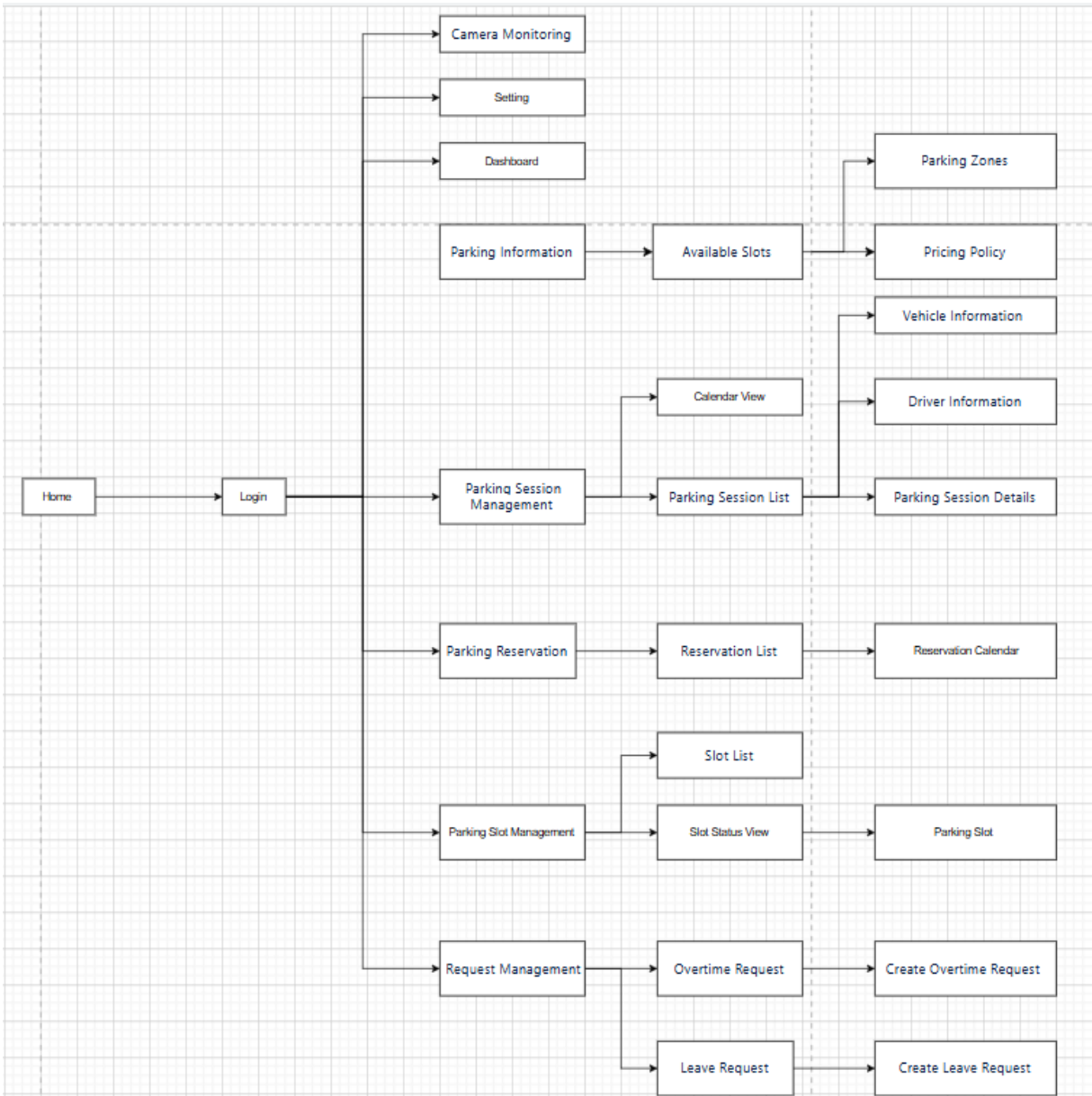


Figure 3.4: Luồng màn hình quản lý bãi đậu xe của ứng dụng web

Mô tả màn hình hệ thống quản lý bãi đậu xe ứng dụng web

STT	Tính năng (Feature)	Màn hình (Screen)	Mô tả
1	Chung	Home	Trang chủ của hệ thống quản lý bãi giữ xe, cung cấp thông tin tổng quan và điều hướng đến trang đăng nhập.
2	Chung	Login	Màn hình xác thực người dùng, cho phép đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản hợp lệ.

STT	Tính năng (Feature)	Màn hình (Screen)	Mô tả
3	Giám sát	Camera Monitoring	Màn hình giám sát camera, cho phép theo dõi hình ảnh từ các camera trong bãi xe và hỗ trợ nhận diện phương tiện.
4	Cấu hình	Setting	Cho phép người dùng quản lý thông tin cá nhân, thay đổi cài đặt và tùy chỉnh thông báo.
5	Dashboard	Dashboard	Hiển thị tổng quan hoạt động của bãi xe như số chỗ trống, số xe đang gửi, lượt đặt chỗ và các thống kê quan trọng.
6	Thông tin bãi xe	Parking Information	Chức năng cung cấp các thông tin chung về bãi xe, khu vực đỗ xe, số chỗ trống và chính sách giá.
7	Thông tin bãi xe	Available Slots	Hiển thị danh sách và số lượng chỗ đỗ xe còn trống trong bãi.
8	Thông tin bãi xe	Parking Zones	Hiển thị thông tin các khu vực, tầng và phân khu đỗ xe trong bãi.
9	Thông tin bãi xe	Pricing Policy	Hiển thị bảng giá gửi xe, chính sách tính phí và các quy định áp dụng cho từng loại phương tiện.
10	Thông tin bãi xe	Vehicle Information	Hiển thị thông tin chi tiết về các phương tiện được quản lý trong hệ thống.
11	Quản lý lượt gửi xe	Parking Session Management	Chức năng trung tâm để quản lý các lượt gửi xe vào và ra khỏi bãi.
12	Quản lý lượt gửi xe	Calendar View	Hiển thị các lượt gửi xe và lịch đặt chỗ dưới dạng lịch.
13	Quản lý lượt gửi xe	Parking Session List	Hiển thị danh sách các lượt gửi xe đang hoạt động hoặc đã hoàn thành.
14	Quản lý lượt gửi xe	Driver Information	Hiển thị thông tin người lái xe hoặc chủ phương tiện liên quan đến lượt gửi xe.
15	Quản lý lượt gửi xe	Parking Session Details	Hiển thị chi tiết một lượt gửi xe bao gồm thời gian vào, thời gian ra, phương tiện và trạng thái thanh toán.
16	Đặt chỗ	Parking Reservation	Chức năng quản lý việc đặt trước chỗ đỗ xe.
17	Đặt chỗ	Reservation List	Hiển thị danh sách các yêu cầu đặt chỗ và trạng thái của từng yêu cầu.
18	Đặt chỗ	Reservation Calendar	Hiển thị lịch đặt chỗ và tình trạng sử dụng các vị trí đỗ xe theo thời gian.
19	Quản lý chỗ đỗ	Parking Slot Management	Chức năng quản lý các vị trí đỗ xe và trạng thái sử dụng của từng vị trí.

STT	Tính năng (Feature)	Màn hình (Screen)	Mô tả
20	Quản lý chỗ đỗ	Slot List	Hiển thị danh sách tất cả các vị trí đỗ xe trong bãi.
21	Quản lý chỗ đỗ	Slot Status View	Hiển thị trạng thái của từng vị trí đỗ xe như trống, đang sử dụng, đã đặt trước hoặc bảo trì.
22	Quản lý chỗ đỗ	Parking Slot Detail	Hiển thị thông tin chi tiết của một vị trí đỗ xe bao gồm vị trí, trạng thái hiện tại và lịch sử sử dụng.
23	Quản lý yêu cầu	Request Management	Chức năng quản lý các yêu cầu của nhân viên trong quá trình vận hành bãi xe.
24	Quản lý yêu cầu	Overtime Request	Hiển thị danh sách các yêu cầu tăng ca và trạng thái phê duyệt của chúng.
25	Quản lý yêu cầu	Create Overtime Request	Màn hình tạo và gửi yêu cầu tăng ca mới.
26	Quản lý yêu cầu	Leave Request	Hiển thị danh sách các yêu cầu nghỉ phép của nhân viên và trạng thái xử lý.
27	Quản lý yêu cầu	Create Leave Request	Màn hình tạo và gửi đơn xin nghỉ phép hoặc nghỉ làm.

Luồng màn hình dành cho nhân viên trông giữ xe ứng dụng web

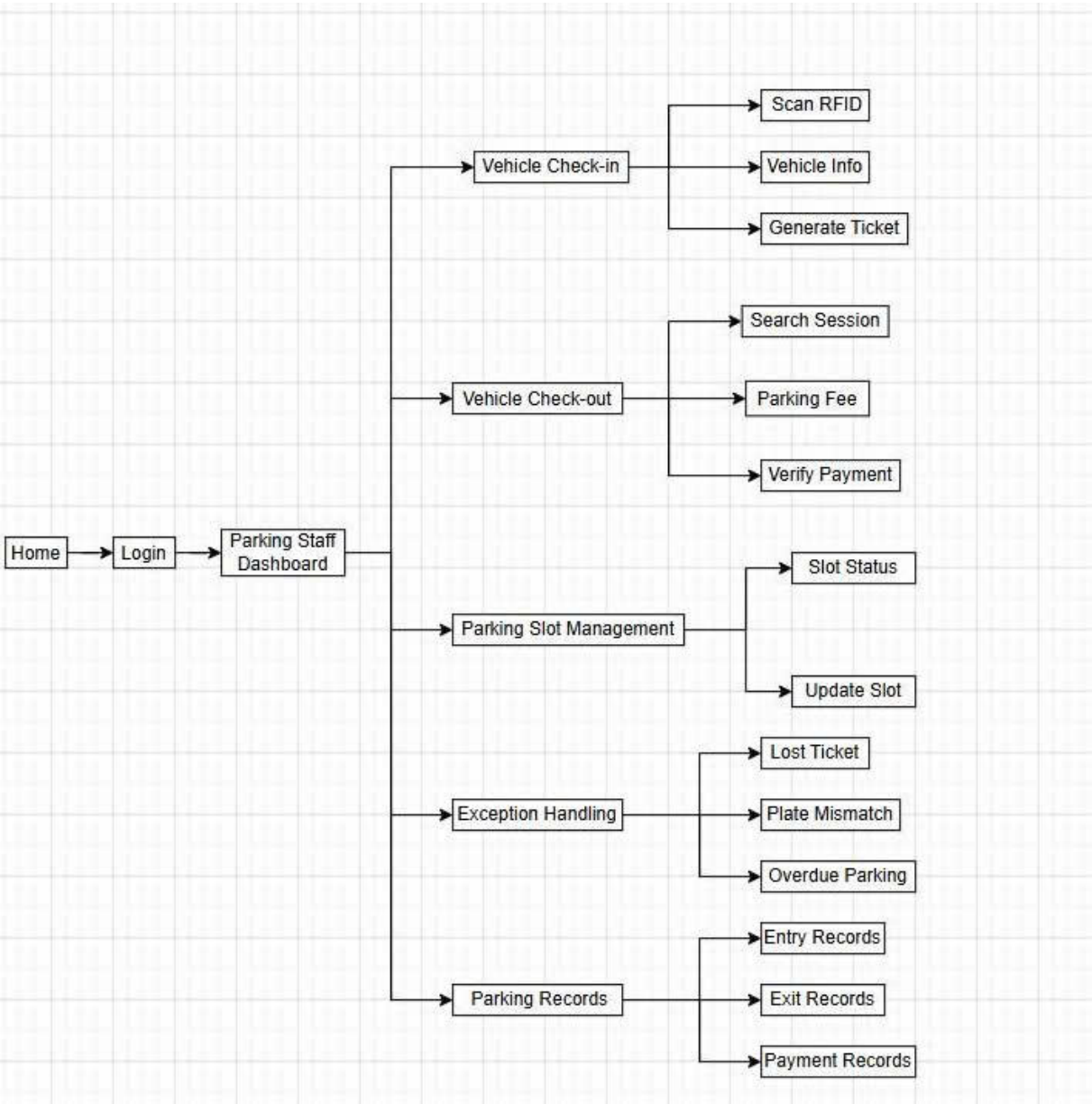


Figure 3.5: Luồng màn hình dành cho nhân viên trông giữ xe ứng dụng web

Mô tả màn hình dành cho nhân viên trông giữ xe ứng dụng web

STT	Chức năng	Màn hình	Mô tả
1	Chung (General)	Trang chủ (Home)	Trang giới thiệu hệ thống quản lý bãi đỗ xe và cung cấp liên kết đăng nhập.
2	Xác thực (Authentication)	Đăng nhập (Login)	Nhân viên nhập tài khoản và mật khẩu để truy cập hệ thống.

STT	Chức năng	Màn hình	Mô tả
3	Bảng điều khiển (Dashboard)	Parking Staff Dashboard	Hiển thị các chức năng dành cho nhân viên bãi xe như check-in, check-out, quản lý chỗ đỗ và xử lý sự cố.
4	Check-in	Vehicle Check-in	Tiếp nhận xe vào bãi và ghi nhận thông tin phương tiện.
5	Check-in	Scan RFID	Quét thẻ RFID để nhận diện phương tiện hoặc khách hàng.
6	Check-in	Vehicle Info	Hiển thị và xác nhận thông tin phương tiện trước khi vào bãi.
7	Check-in	Generate Ticket	Tạo vé gửi xe cho phương tiện khi hoàn tất check-in.
8	Check-out	Vehicle Check-out	Thực hiện quy trình cho xe ra khỏi bãi đỗ.
9	Check-out	Search Session	Tìm kiếm thông tin phiên gửi xe theo biển số hoặc mã vé.
10	Check-out	Parking Fee	Tính toán phí gửi xe dựa trên thời gian đỗ xe.
11	Check-out	Verify Payment	Kiểm tra trạng thái thanh toán trước khi cho xe ra khỏi bãi.
12	Quản lý chỗ đỗ (Parking Slot Management)	Parking Slot Management	Theo dõi và quản lý tình trạng các vị trí đỗ xe.
13	Quản lý chỗ đỗ (Parking Slot Management)	Slot Status	Hiển thị trạng thái còn trống hoặc đã sử dụng của từng vị trí đỗ xe.
14	Quản lý chỗ đỗ (Parking Slot Management)	Update Slot	Cập nhật trạng thái vị trí đỗ xe khi có thay đổi.
15	Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	Exception Handling	Quản lý các trường hợp bất thường phát sinh trong quá trình gửi xe.
16	Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	Lost Ticket	Xử lý trường hợp khách hàng làm mất vé xe.
17	Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	Plate Mismatch	Xử lý trường hợp biển số xe không khớp với dữ liệu lưu trữ.
18	Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	Overdue Parking	Xử lý các phương tiện đỗ xe quá thời gian quy định.
19	Hồ sơ gửi xe (Parking Records)	Parking Records	Quản lý và tra cứu lịch sử gửi xe.
20	Hồ sơ gửi xe (Parking Records)	Entry Records	Xem danh sách các lượt xe vào bãi.
21	Hồ sơ gửi xe (Parking Records)	Exit Records	Xem danh sách các lượt xe ra khỏi bãi.

STT	Chức năng	Màn hình	Mô tả
22	Hồ sơ gửi xe (Parking Records)	Payment Records	Xem lịch sử thanh toán của khách hàng.

Luồng màn hình khách hàng của ứng dụng web

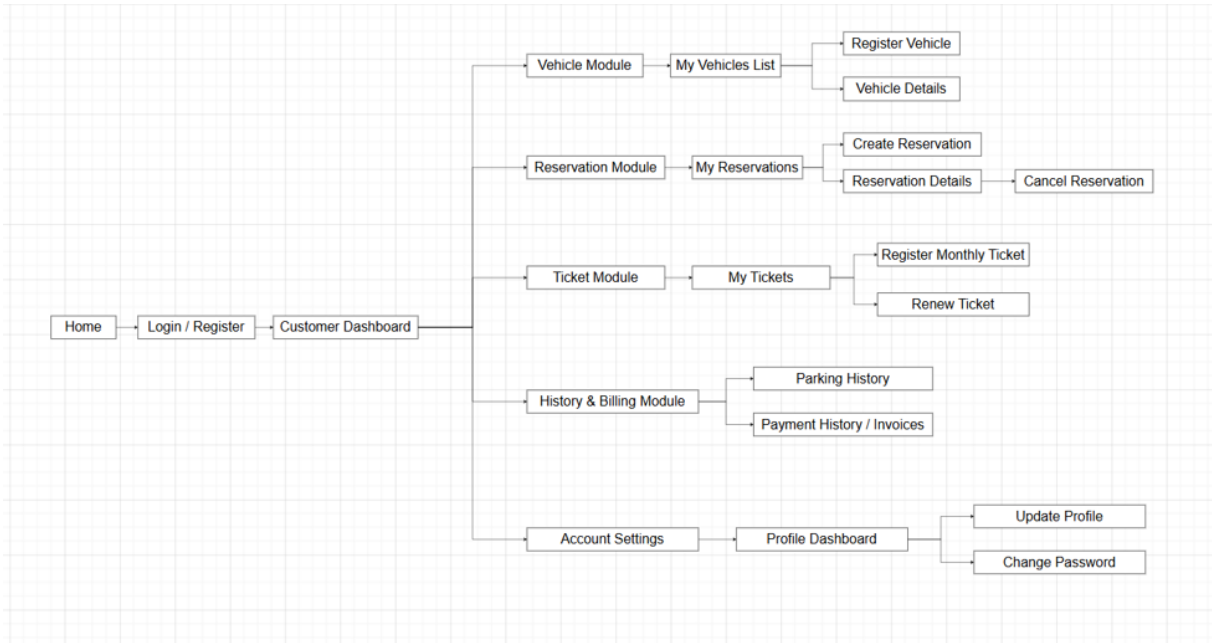


Figure 3.6: Luồng màn hình khách hàng của ứng dụng web

Mô tả màn hình khách hàng của ứng dụng web

STT	Chức năng	Màn hình	Mô tả
1	Authentication	Home	Trang chủ công khai dành cho khách hàng/tài xế, hiển thị thông tin giới thiệu bãi xe, bảng giá và điều hướng đến trang đăng nhập hoặc đăng ký.
2	Authentication	Login / Register	Giao diện xác thực cho phép khách hàng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản bằng Email hoặc Số điện thoại.
3	Dashboard	Customer Dashboard	Hiển thị thông tin tổng quan như trạng thái phương tiện, mã QR định danh, thông báo và các chức năng thường dùng.
4	Vehicle Management	Vehicle Module	Phân hệ quản lý phương tiện của khách hàng.
5	Vehicle Management	My Vehicles List	Hiển thị danh sách các phương tiện đã đăng ký trong hệ thống.

STT	Chức năng	Màn hình	Mô tả
6	Vehicle Management	Register Vehicle	Cho phép khách hàng đăng ký phương tiện mới với biển số và loại xe.
7	Vehicle Management	Vehicle Details	Hiển thị thông tin chi tiết phương tiện, trạng thái gửi xe và lịch sử sử dụng.
8	Reservation Management	Reservation Module	Phân hệ quản lý chức năng đặt trước vị trí đỗ xe.
9	Reservation Management	My Reservations	Hiển thị danh sách các lượt đặt chỗ của khách hàng cùng trạng thái xử lý.
10	Reservation Management	Create Reservation	Cho phép khách hàng tạo yêu cầu đặt trước vị trí đỗ xe.
11	Reservation Management	Reservation Details	Hiển thị thông tin chi tiết phiếu đặt chỗ và mã QR để check-in.
12	Reservation Management	Cancel Reservation	Cho phép khách hàng hủy yêu cầu đặt chỗ trong thời gian quy định.
13	Monthly Ticket	Ticket Module	Phân hệ quản lý vé tháng của khách hàng.
14	Monthly Ticket	My Tickets	Hiển thị danh sách các vé tháng đang sử dụng và thời hạn hiệu lực.
15	Monthly Ticket	Register Monthly Ticket	Cho phép khách hàng đăng ký vé tháng trực tuyến.
16	Monthly Ticket	Renew Ticket	Gia hạn vé tháng thông qua cổng thanh toán trực tuyến.
17	History & Billing	History & Billing Module	Phân hệ quản lý lịch sử gửi xe và giao dịch thanh toán.
18	History & Billing	Parking History	Hiển thị lịch sử các lượt gửi xe cùng thời gian và chi phí phát sinh.
19	History & Billing	Payment History / Invoices	Hiển thị lịch sử thanh toán và danh sách hóa đơn điện tử.
20	Account Settings	Account Settings	Phân hệ quản lý thông tin và bảo mật tài khoản khách hàng.
21	Account Settings	Profile Dashboard	Hiển thị thông tin hồ sơ cá nhân của khách hàng.
22	Account Settings	Update Profile	Cho phép cập nhật thông tin cá nhân và thông tin liên hệ.
23	Account Settings	Change Password	Cho phép khách hàng thay đổi mật khẩu đăng nhập để tăng cường bảo mật.

Uỷ quyền màn hình

STT	Web Module / Screen	Actions	Admin	Manager	Staff	User
1	Đăng nhập / Đăng xuất / Đổi mật khẩu	C,R,U	✓	✓	✓	✓
2	Dashboard	R	✓	✓	✓	✓
3	Quản lý tài khoản người dùng	C,R,U,D	✓	✓		
4	Quản lý phân quyền	C,R,U,D	✓	✓		
5	Hồ sơ cá nhân	R,U	✓	✓	✓	✓
6	Thông tin bãi đỗ xe	R	✓	✓	✓	✓
7	Đặt chỗ đỗ xe	C,R,U,D				✓
8	Xem vé gửi xe	R				✓
9	Thanh toán phí gửi xe	C,R,U				✓
10	Gửi phản hồi	C,R,U				✓
11	Xem vị trí còn trống	R	✓	✓	✓	✓
12	Check-in xe	C,R,U			✓	
13	Check-out xe	C,R,U			✓	
14	Cập nhật trạng thái chỗ đỗ	U		✓	✓	
15	Xử lý mất vé / Sai biển số	C,R,U		✓	✓	
16	Xác nhận thanh toán	U		✓	✓	
17	Quản lý loại phương tiện	C,R,U,D	✓	✓		
18	Quản lý khu vực / tầng đỗ xe	C,R,U,D	✓	✓		
19	Quản lý vị trí đỗ xe	C,R,U,D	✓	✓		
20	Quản lý chính sách giá	C,R,U,D	✓	✓		
21	Báo cáo doanh thu	R	✓	✓		
22	Thống kê lượt xe ra/vào	R	✓	✓		
23	Theo dõi trạng thái bãi xe	R	✓	✓	✓	
24	Dashboard tỷ lệ lấp đầy	R	✓	✓		
25	Nhận diện biển số	Special			✓	
26	Gợi ý vị trí AI	Special		✓		✓
27	Cấu hình hệ thống	C,R,U,D	✓			
28	Sao lưu dữ liệu	C,R,U,D	✓			
29	Nhật ký hệ thống	R	✓			
30	Báo cáo tối ưu AI	R	✓	✓		

Các chức năng không liên quan đến màn hình

3.3.2 System Functions

Bảng dưới đây mô tả các chức năng tự động của hệ thống Parking Building Management System nhằm hỗ trợ vận hành, giám sát và tối ưu quá trình quản lý bãi đỗ xe.

STT	Tính năng	Chức năng hệ thống	Mô tả
1	Thông báo đặt chỗ	Gửi Email / Thông báo	Gửi thông báo khi đặt chỗ thành công, bao gồm vị trí đỗ xe, thời gian, mã đặt chỗ và thông báo khi đặt chỗ bị hủy hoặc thay đổi.
2	Nhắc lịch đặt chỗ	Tự động gửi nhắc nhở	Hệ thống tự động gửi thông báo trước thời gian đặt chỗ khoảng 30 phút để nhắc người dùng đến đúng giờ.
3	Xác nhận thanh toán	Gửi thông báo thanh toán	Gửi hóa đơn điện tử sau khi thanh toán thành công và thông báo khi giao dịch thất bại hoặc bị hủy.
4	Cảnh báo bãi đầy	Tự động cảnh báo	Khi tỷ lệ lấp đầy vượt ngưỡng cấu hình, hệ thống gửi cảnh báo cho Parking Manager và ngăn người dùng tiếp tục đặt chỗ.
5	Nhận diện biển số xe	Xử lý Camera AI	Tự động nhận diện biển số xe tại cổng vào và cổng ra, đồng thời lưu lịch sử nhận diện phục vụ đối chiếu.
6	Gợi ý vị trí đỗ xe	AI Recommendation	Đề xuất vị trí đỗ phù hợp dựa trên loại phương tiện, vị trí trống và tình trạng hiện tại của bãi xe.
7	Cập nhật trạng thái chỗ đỗ	Auto Update	Tự động cập nhật trạng thái vị trí đỗ xe (Trống, Đang sử dụng, Đã đặt trước hoặc Bảo trì) theo thời gian thực.
8	Cảnh báo quá giờ	Auto Alert	Thông báo cho người dùng khi vượt quá thời gian đặt chỗ hoặc gửi xe và hỗ trợ tính phí phát sinh tự động.
9	Sao lưu dữ liệu	Auto Backup	Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ nhằm đảm bảo khả năng khôi phục hệ thống khi xảy ra sự cố.
10	Nhật ký hệ thống	Audit Log	Tự động ghi nhận các thao tác quan trọng của người dùng và nhân viên để phục vụ kiểm tra và truy vết sự cố.
11	Báo cáo doanh thu tự động	Report Generator	Tự động tổng hợp doanh thu theo ngày, tuần và tháng, cung cấp dữ liệu cho Parking Manager và System Administrator.

STT	Tính năng	Chức năng hệ thống	Mô tả
12	Thống kê giờ cao điểm	Analytics Engine	Phân tích số lượng phương tiện ra vào theo từng khung giờ nhằm hỗ trợ tối ưu công tác vận hành.
13	Cảnh báo mất vé	Exception Handling	Tự động phát hiện các trường hợp mất vé hoặc sai biển số và yêu cầu nhân viên xác minh trước khi cho xe ra bãi.
14	Đồng bộ cổng thanh toán	Payment Gateway Integration	Kết nối với cổng thanh toán trực tuyến và đồng bộ trạng thái giao dịch theo thời gian thực.
15	Theo dõi hiệu suất AI	AI Optimization Monitoring	Theo dõi độ chính xác của hệ thống nhận diện biển số và thuật toán gợi ý vị trí đỗ xe, đồng thời sinh báo cáo phục vụ tối ưu hệ thống.

Sơ đồ quan hệ thực thể

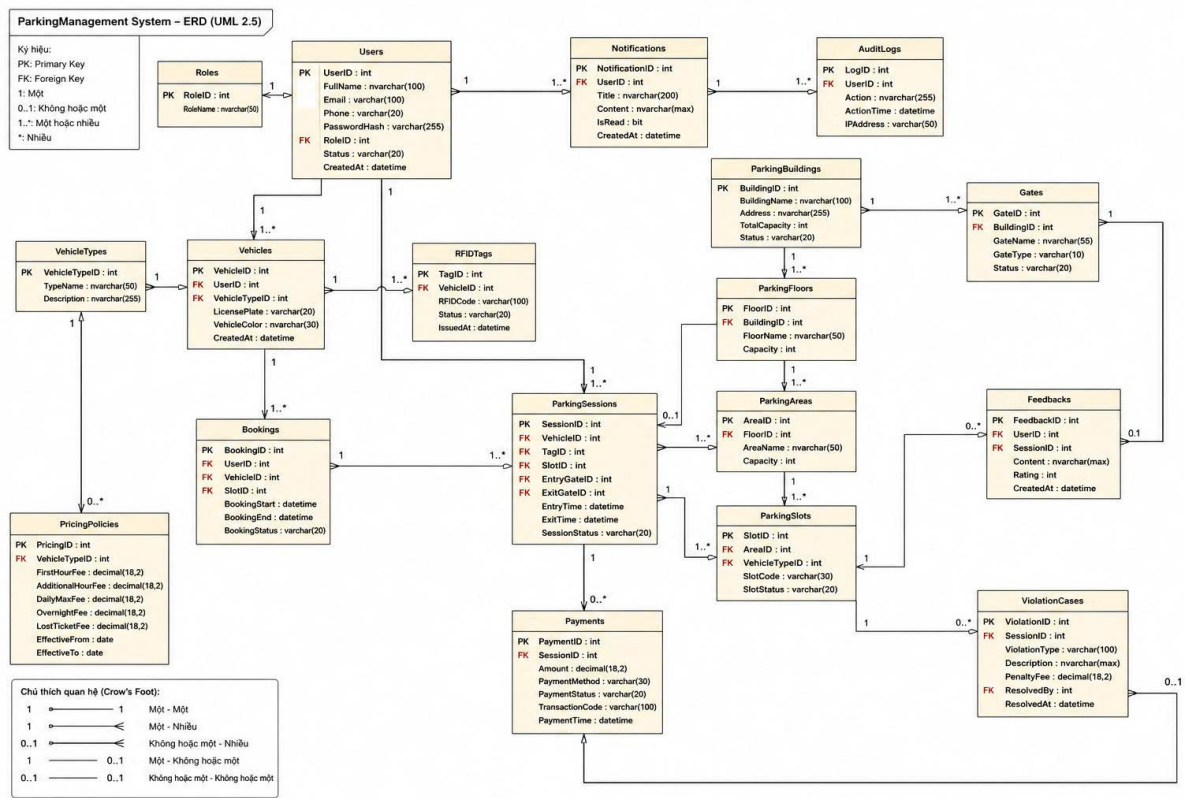


Figure 3.7: Sơ đồ quan hệ thực thể

3.3.3 Ứng dụng web

Quản trị viên hệ thống (System Administrator)

Module **Quản trị viên hệ thống (System Administrator)** là phân hệ có quyền truy cập cao nhất trong hệ thống *Parking Building Management System*. Module này chịu trách nhiệm quản trị toàn bộ

hệ thống, bao gồm quản lý người dùng, phân quyền truy cập, cấu hình hệ thống và giám sát hoạt động nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn và đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ.

Quản trị viên có quyền tạo mới, cập nhật, khóa hoặc xóa tài khoản người dùng; thiết lập vai trò (*Role*) và phân quyền (*Permission*) cho từng nhóm người dùng như *Parking Manager*, *Parking Staff* và *Parking User*. Ngoài ra, quản trị viên còn thực hiện cấu hình các thông số hệ thống, quản lý nhật ký hoạt động (*Audit Log*), sao lưu dữ liệu và theo dõi tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ thống.

Các chức năng chính của Module bao gồm:

- Đăng nhập và xác thực người dùng.
- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý vai trò và phân quyền truy cập (*Role-Based Access Control*).
- Quản lý cấu hình hệ thống.
- Quản lý nhật ký hoạt động (*Audit Log*).
- Sao lưu và khôi phục dữ liệu hệ thống.

Các màn hình chính của Module:

- Login Screen
- Dashboard
- User Management
- Role Management
- Assign Permission (Role-Based Access Control)
- System Settings
- Audit Log
- Backup & Restore

Đăng nhập quản trị viên Chức năng: Đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập (hoặc email) và mật khẩu.

Trình kích hoạt chức năng (Function Trigger):

Khi người dùng truy cập vào địa chỉ (URL) của hệ thống và chưa được xác thực, màn hình đăng nhập sẽ được hiển thị mặc định.

Mô tả chức năng (Function Description):

Đối tượng tác động/Vai trò (Actors/Roles):

- System Administrator
- Parking Manager
- Parking Staff

Mục đích (Purpose):

- Xác thực danh tính người dùng trước khi truy cập hệ thống.
- Xác định vai trò của người dùng và cấp quyền truy cập tương ứng.
- Chuyển hướng người dùng đến Dashboard phù hợp với quyền được cấp.

Xử lý dữ liệu (Data Processing):

1. Người dùng nhập tên đăng nhập (hoặc Email) và mật khẩu.
2. Người dùng có thể bật/tắt chế độ hiển thị mật khẩu thông qua biểu tượng *Show/Hide Password*.
3. Người dùng có thể chọn chức năng *Remember Me* để lưu thông tin đăng nhập trên thiết bị.
4. Hệ thống gửi thông tin đăng nhập đến API xác thực.
5. Hệ thống kiểm tra thông tin với cơ sở dữ liệu người dùng.
6. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo phiên đăng nhập (Session) và xác định vai trò của người dùng.
7. Hệ thống tự động kết thúc các phiên đăng nhập cũ trên thiết bị khác (nếu có) nhằm đảm bảo an toàn bảo mật.
8. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến Dashboard tương ứng:
 - **System Administrator:** Dashboard quản trị hệ thống, quản lý người dùng và cấu hình.
 - **Parking Manager:** Dashboard quản lý bãi xe, báo cáo doanh thu, thống kê và tối ưu AI.
 - **Parking Staff:** Dashboard điều khiển Check-in, Check-out và quản lý phương tiện.
9. Nếu đăng nhập thất bại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin xác thực.
10. Người dùng có thể chọn liên kết *Contact System Administrator* để liên hệ quản trị viên khi gặp sự cố đăng nhập.

Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules):

- **BR-02:** Hệ thống chỉ cho phép người dùng truy cập các chức năng theo đúng vai trò được phân quyền.
- **BR-04:** Một tài khoản chỉ được phép tồn tại một phiên đăng nhập hợp lệ tại cùng một thời điểm.

Bố cục màn hình (Screen Layout):

- Logo hệ thống.
- Ô nhập Username/Email.
- Ô nhập Password.
- Biểu tượng Hiển thị/Ẩn mật khẩu.
- Checkbox Remember Me.
- Nút Login.
- Liên kết Contact System Administrator.

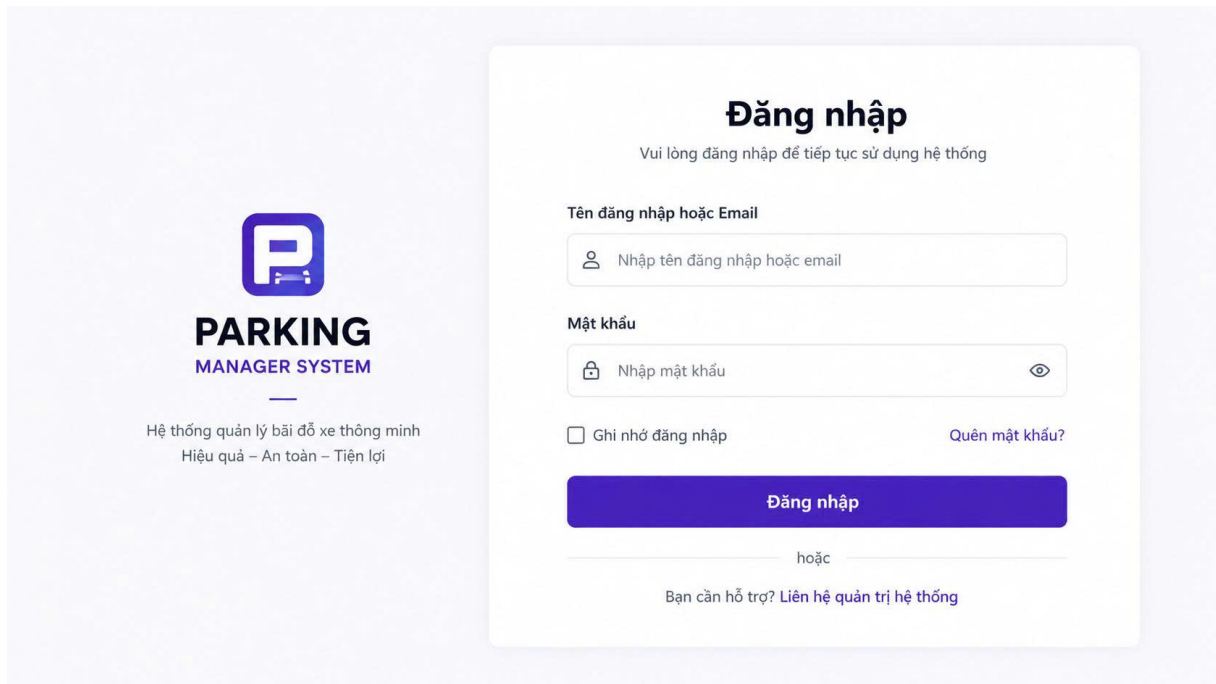


Figure 3.8: Màn hình đăng nhập

Quản lý người dùng (User Management)

Chức năng: Quản lý thông tin tài khoản, trạng thái và vai trò của nhân sự bãi xe.

Trình kích hoạt chức năng (Function trigger):

Khi Quản trị viên hệ thống (System Admin) nhấn vào mục “Quản lý người dùng” trên thanh điều hướng bên trái (Sidebar).

Mô tả chức năng (Function description):

Đối tượng tác động/Vai trò (Actors/roles):

Quản trị viên hệ thống (System Admin).

Mục đích (Purpose):

- Cung cấp giao diện trung tâm để theo dõi toàn bộ danh sách nhân sự (Quản lý, Bảo vệ, Kế toán, Khách hàng) trong hệ thống.
- Cho phép thêm mới nhân viên, cập nhật thông tin cá nhân hoặc khóa/mở khóa tài khoản nhằm kiểm soát an ninh nội bộ (BR-02).

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Hiển thị mặc định:** Hệ thống tự động truy xuất từ cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách người dùng dưới dạng bảng (Data Table) bao gồm các cột thông tin: Họ & Tên, Vai trò, Liên hệ (SDT), Ngày tạo, Trạng thái (Đang hoạt động / Đã khóa).
- **Tìm kiếm & Bộ lọc (Search & Filter):**
 - Admin nhập từ khóa vào ô “Tìm kiếm thông tin” (hệ thống tự động lọc theo Tên hoặc Số điện thoại).

- Admin chọn bộ lọc theo “Vai trò” (Dropdown Role) hoặc bộ lọc “Trạng thái” (Dropdown Status) để thu hẹp danh sách hiển thị.
- **Hành động Thêm mới (Create):** Khi Admin nhấn nút “+ Thêm người dùng mới”, một cửa sổ biểu mẫu (Modal Pop-up) sẽ hiện ra. Admin nhập các thông tin bắt buộc: Họ và tên, Số điện thoại, Email, gán Vai trò (Role) và đặt mật khẩu khởi tạo. Nhấn “Xác nhận” để lưu vào cơ sở dữ liệu.
- **Hành động Cập nhật/Khóa (Update/Lock):**
 - Admin nhấn vào biểu tượng “Sửa” (Icon bút chì) tại dòng tương ứng của nhân viên để chỉnh sửa thông tin cá nhân.
 - Admin nhấn vào biểu tượng “Khóa/Mở khóa” (Icon ổ khóa) hoặc chuyển đổi công tắc trạng thái để vô hiệu hóa quyền truy cập của tài khoản đó ngay lập tức (Áp dụng BR-03).

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-03.

Bố cục màn hình (Screen layout):

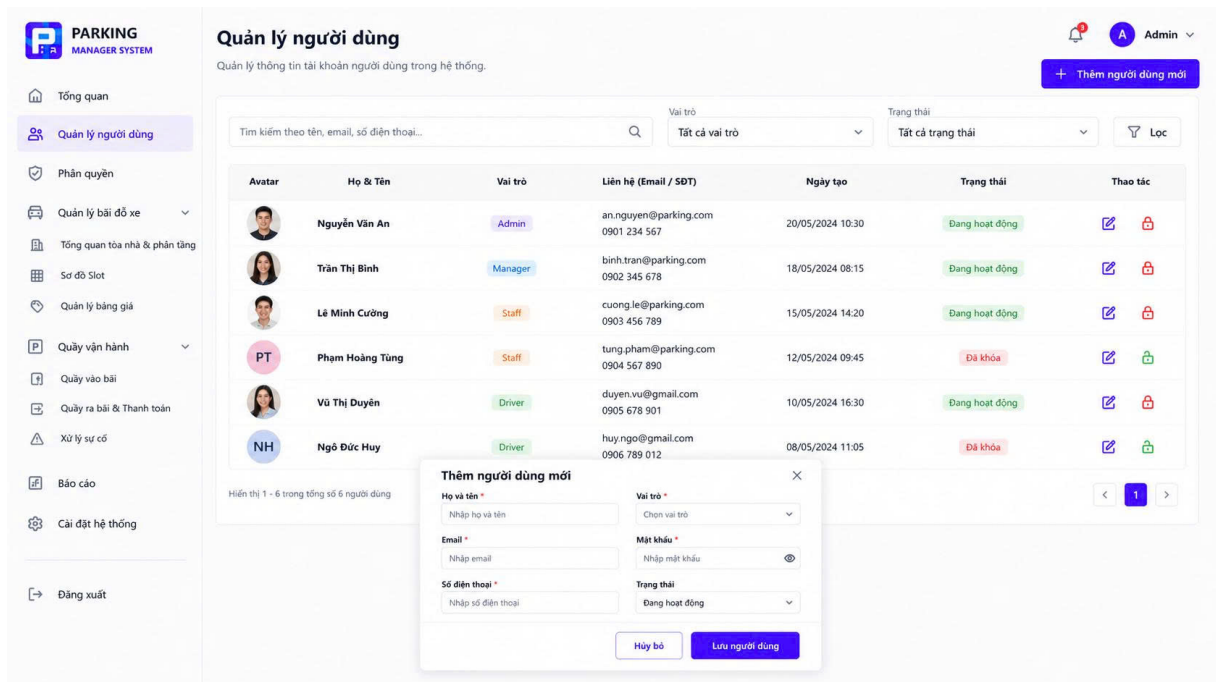


Figure 3.9: Quản lý người dùng

Thêm người dùng mới Chức năng: Hỗ trợ Quản trị viên khởi tạo tài khoản nhân sự mới và thiết lập hồ sơ hệ thống.

Trình kích hoạt chức năng (Function trigger):

Khi Quản trị viên hệ thống (System Admin) nhấn vào nút “+ Thêm người dùng mới” tại màn hình Quản lý người dùng.

Mô tả chức năng (Function description):

Đối tượng tác động/Vai trò (Actors/roles):

Quản trị viên hệ thống (System Admin).

Mục đích (Purpose):

Khởi tạo tài khoản mới cho nhân viên bãi xe (Quản lý, Bảo vệ, Thu ngân) hoặc tài xế, thiết lập thông tin định danh và phân quyền vai trò ban đầu.

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Hiển thị giao diện:** Hệ thống kích hoạt một biểu mẫu dạng cửa sổ nổi (Modal Pop-up) đè lên giao diện chính, làm mờ nền phía sau để tập trung thao tác. Các trường thông tin bắt buộc được đánh dấu sao đỏ (*).
- **Nhập liệu thông tin cá nhân:** Admin thực hiện điền các thông tin bao gồm:
 - Họ và tên (*): Nhập tên nhân sự mới.
 - Email (*): Nhập địa chỉ thư điện tử (Hệ thống sẽ kiểm tra tính duy nhất - BR-01).
 - Số điện thoại (*): Nhập số điện thoại liên hệ (Hệ thống kiểm tra định dạng 10 số theo chuẩn Việt Nam - CR-02).
 - Vai trò (*): Chọn nhóm quyền phù hợp từ danh sách Dropdown (System Admin, Parking Manager, Guard, User).
- **Thiết lập mật khẩu:** Admin nhập thông tin vào ô “Mật khẩu (*)” và “Xác nhận mật khẩu (*)” (Có tích hợp icon hình con mắt để ẩn/hiện ký tự trực quan). Hệ thống thực hiện đối chiếu kiểm tra trùng khớp giữa hai ô.
- **Tải lên hình ảnh đại diện (Avatar):** Hệ thống cung cấp vùng kéo thả dữ liệu hoặc click để chọn ảnh từ thiết bị cục bộ. Giới hạn định dạng tệp bắt buộc là JPG, PNG và dung lượng tệp tối đa không vượt quá 2MB (Áp dụng quy tắc kiểm soát hệ thống).
- **Nhập thông tin bổ sung:** Admin có thể điền thêm nội dung tại ô “Ghi chú” (Giới hạn tối đa 255 ký tự, có bộ đếm ký tự hiển thị real-time dạng x/255).
- **Hành động nghiệp vụ (Actions):**
 - Nếu Admin nhấn nút “Hủy bỏ”, hệ thống sẽ đóng cửa sổ biểu mẫu và không lưu lại bất kỳ dữ liệu nào vừa nhập.
 - Khi Admin nhấn nút “Thêm người dùng”, hệ thống thực thi chuỗi kiểm tra ràng buộc dữ liệu (Validation) ở cả phía Client và Server (CR-01). Nếu thông tin hoàn toàn hợp lệ, tài khoản mới được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu với trạng thái mặc định là “Đang hoạt động” và hiển thị ngay trên bảng danh sách.

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-01, CR-01, CR-02.

Bố cục màn hình (Screen layout):

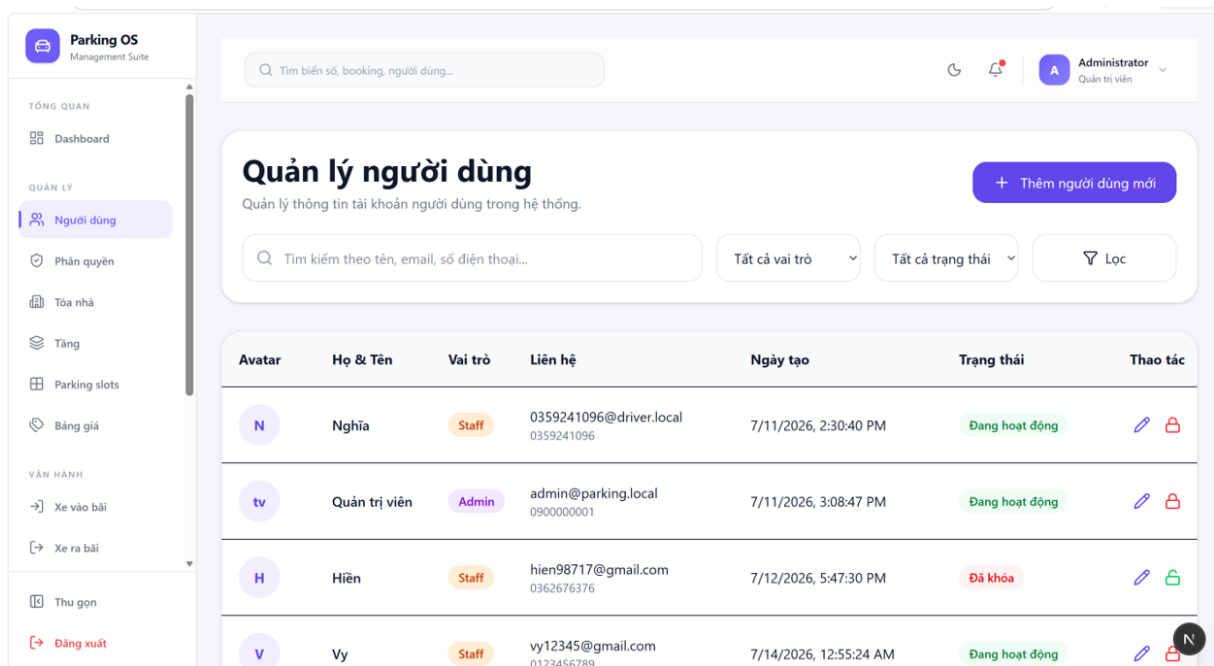


Figure 3.10: Thêm người dùng mới

Phân quyền (Role-Based Access Control)

Chức năng: Quản lý cấu hình vai trò và ma trận phân quyền truy cập hệ thống bãi xe.

Trình kích hoạt chức năng (Function trigger):

Khi Quản trị viên hệ thống (System Admin) nhấn vào mục “Phân quyền” trên thanh điều hướng bên trái (Sidebar).

Mô tả chức năng (Function description):

Đối tượng tác động/Vai trò (Actors/roles):

Quản trị viên hệ thống (System Admin).

Mục đích (Purpose):

- Định nghĩa và thiết lập các vai trò (Roles) trong hệ thống như: System Admin, Parking Manager, Guard, User.
- Cấp phát hoặc thu hồi các quyền hạn chi tiết (Xem, Thêm, Sửa, Xóa) trên từng phân hệ chức năng (Module) cụ thể, đảm bảo tính bảo mật và đúng trách nhiệm nghiệp vụ (BR-02).

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Hiển thị danh sách vai trò:** Cột bên trái (Danh sách vai trò) hiển thị toàn bộ các nhóm quyền hiện có trong hệ thống. Hệ thống cho phép bổ sung nhóm mới khi nhấn vào nút “+ Tạo vai trò”.
- **Truy xuất Ma trận quyền:** Khi chọn một vai trò cụ thể từ danh sách bên trái (Ví dụ trong ảnh: System Admin), hệ thống sẽ tự động tải thông tin mô tả vai trò và bảng Ma trận phân quyền tương ứng ở bên phải.
- **Cấu hình hành động theo Module:** Bảng ma trận hiển thị chi tiết các quyền theo từng dòng phân hệ chuyên biệt bao gồm: Tổng quan, Quản lý bãi xe, Quản lý người dùng, Phân quyền, Tài chính, Cổng ra vào, Báo cáo, Cài đặt hệ thống.

- **Cập nhật và Thực thi (Update & Save):**

- Admin thực hiện thay đổi quyền bằng cách tích chọn (Check) hoặc bỏ tích (Uncheck) vào các ô vuông phân quyền tương ứng cho từng hành động (Xem, Thêm, Sửa, Xóa).
- Khi nhấn nút “Lưu phân quyền” ở góc dưới cùng, hệ thống sẽ thực hiện cập nhật tức thời bảng ánh xạ quyền (Permission Mapping) vào cơ sở dữ liệu. Tất cả các tài khoản đang thuộc vai trò này sẽ lập tức được áp dụng cấu hình bảo mật mới ngay trong phiên làm việc hiện tại (BR-07).

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-07.

Bố cục màn hình (Screen layout):

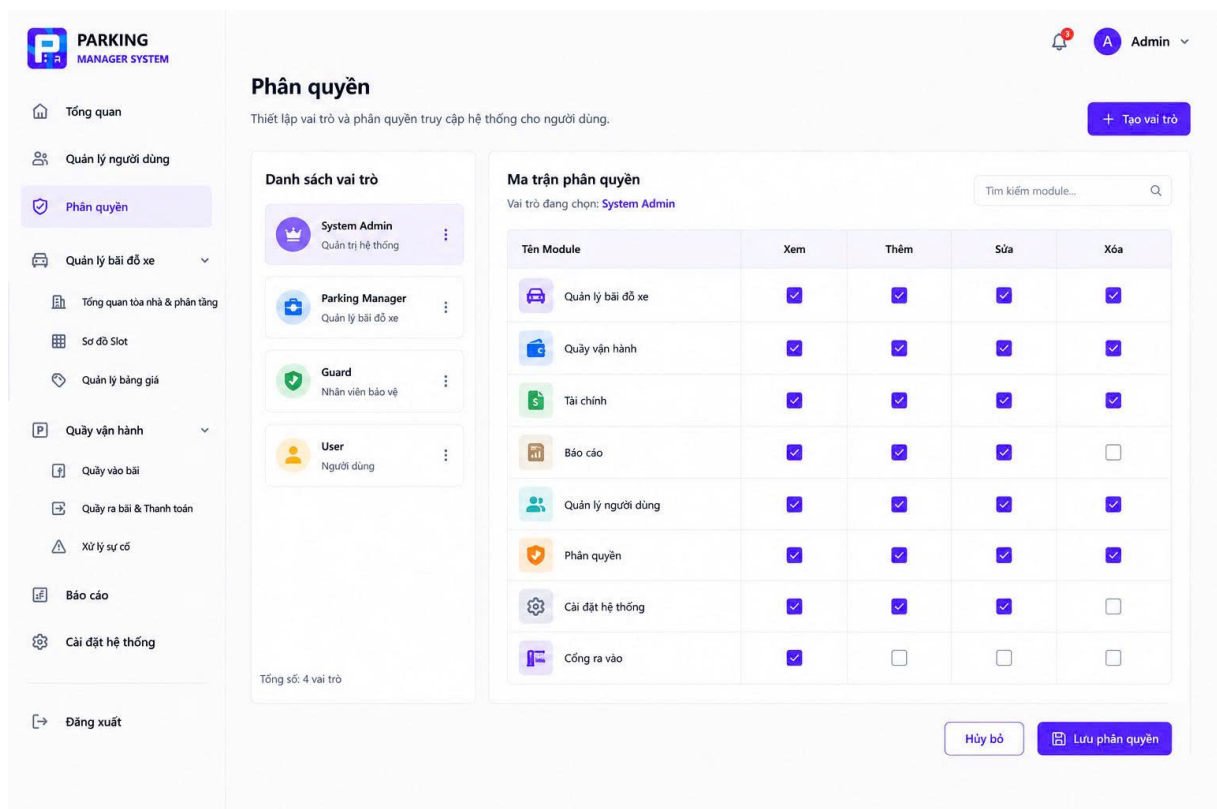


Figure 3.11: Phân quyền người dùng

Tạo vai trò mới (Create New Role) Chức năng: Hỗ trợ khởi tạo vai trò mới và cấu hình quyền nhanh trong hệ thống.

Trình kích hoạt chức năng (Function trigger):

Khi System Admin nhấn nút “+ Tạo vai trò” tại màn hình Phân quyền.

Mô tả chức năng (Function description):

Đối tượng tác động/Vai trò (Actors/roles):

Quản trị viên hệ thống (System Admin).

Mục đích (Purpose):

Khởi tạo vai trò mới trong hệ thống và thiết lập nhanh các quyền truy cập dựa trên vai trò mẫu hiện có.

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Hiển thị giao diện:** Màn hình hiển thị một cửa sổ nổi (Modal Pop-up) nằm chính giữa, làm mờ giao diện Ma trận phân quyền phía sau. Biểu mẫu bao gồm ô nhập “Tên vai trò” (đang nhập Parking Operator), ô “Mô tả vai trò” (có bộ đếm 120/255 ký tự), thanh chọn sao chép quyền từ vai trò mẫu (Guard), các nhãn gán quyền nhanh màu tím (Tổng quan, Quản lý bãi xe, Cổng ra vào, Báo cáo) và hai nút hành động “Hủy bỏ”, “Tạo vai trò” ở góc dưới.
- **Nhập liệu thông tin:**
 - Admin nhập Tên vai trò (bắt buộc).
 - Admin nhập Mô tả vai trò.
 - Admin chọn Vai trò mẫu để hệ thống tự động sao chép ma trận quyền tương ứng.
- **Thiết lập quyền nhanh:**
 - Hệ thống hiển thị các thẻ quyền đề xuất.
 - Admin có thể nhấn dấu “x” trên từng thẻ để xóa nhanh các quyền không mong muốn.
- **Hành động nghiệp vụ (Actions):**
 - Nhấn nút “Hủy bỏ” để đóng cửa sổ và không lưu dữ liệu.
 - Nhấn nút “Tạo vai trò” để lưu nhóm quyền mới vào cơ sở dữ liệu.

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, CR-01.

Bố cục màn hình (Screen layout):

Xem cấu phần biểu mẫu nổi tại trung tâm hình.

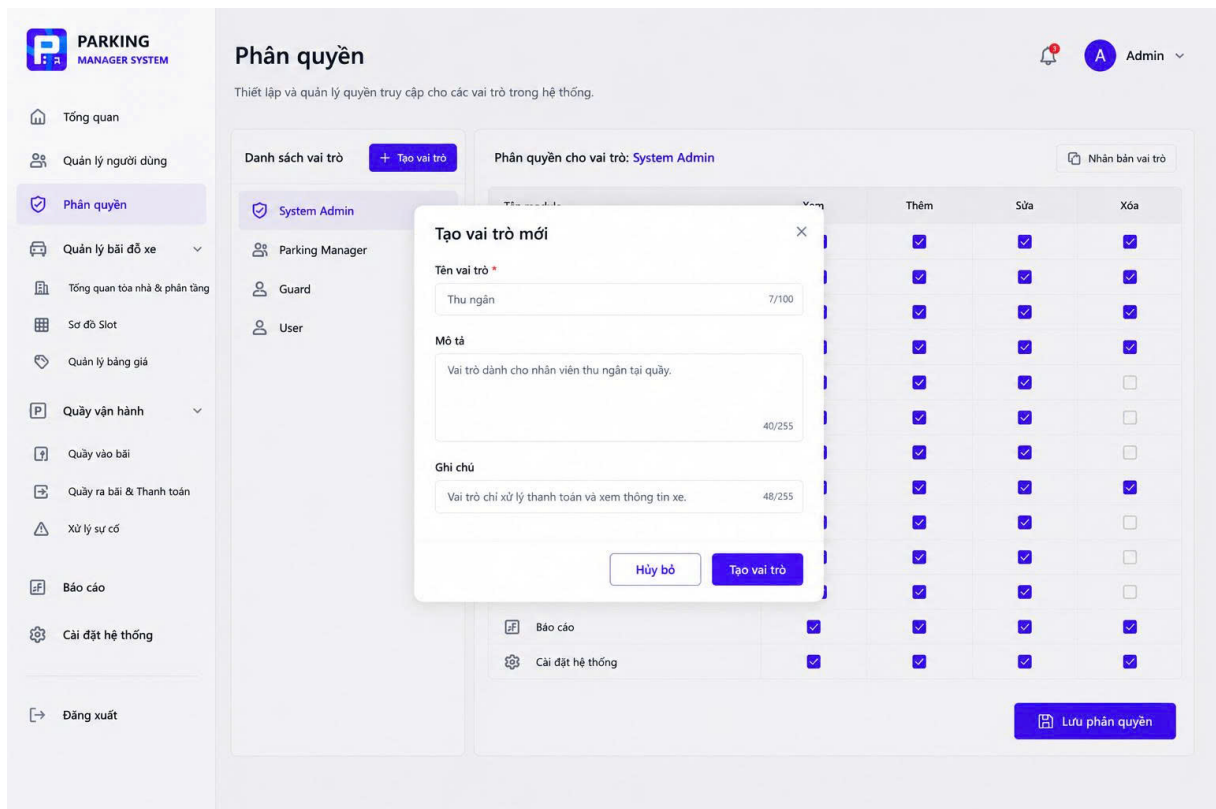


Figure 3.12: Tạo vai trò mới

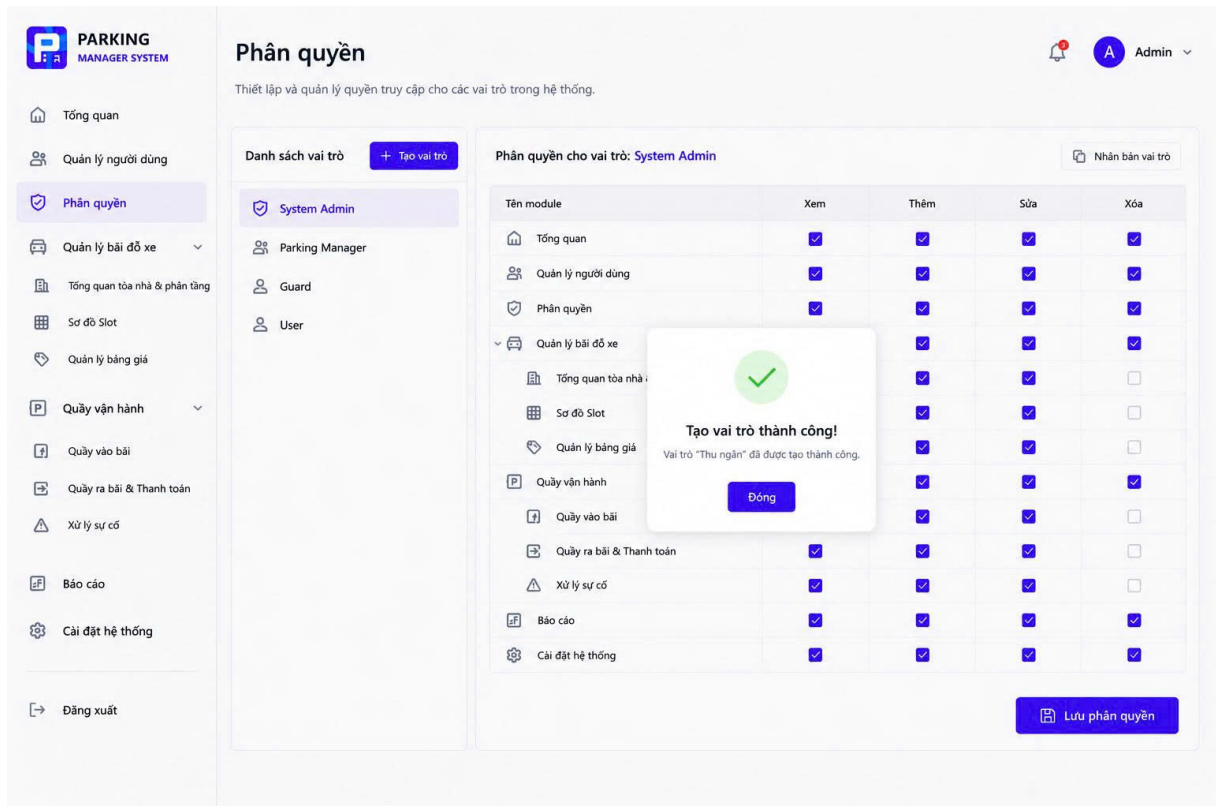


Figure 3.13: Lưu phân quyền thành công

3.3.4 Quản lý bãi đỗ xe (Parking Manager)

Quản lý bãi đỗ xe (*Parking Manager*) là người chịu trách nhiệm quản lý và vận hành toàn bộ hoạt động của bãi đỗ xe. Vai trò này có quyền cấu hình thông tin tòa nhà và các tầng đỗ xe, quản lý sơ đồ vị trí đỗ (Slot), thiết lập bảng giá dịch vụ, quản lý cổng ra/vào, theo dõi tình trạng sử dụng bãi xe và giám sát hoạt động của nhân viên nhằm đảm bảo bãi đỗ xe vận hành hiệu quả, chính xác và an toàn.

Module này cung cấp các chức năng hỗ trợ quản lý cơ sở hạ tầng bãi xe, cấu hình chính sách tính phí, theo dõi trạng thái các vị trí đỗ xe theo thời gian thực, quản lý luồng phương tiện ra vào và hỗ trợ đưa ra các báo cáo phục vụ công tác quản lý.

Các màn hình chính của Module:

- Màn hình Tổng quan Tòa nhà & Phân tầng (Building & Floor Management)
- Màn hình Sơ đồ Slot trực quan (Interactive Parking Map)
- Màn hình Quản lý Bảng giá (Pricing Policy)

Quản lý Tòa nhà Phân tầng (Building Floor Management)

Building & Floor Management Chức năng: Quản lý thông tin tòa nhà và cấu trúc phân tầng bãi đỗ xe.

Trình kích hoạt chức năng (Function trigger):

Nhấn vào mục “Tòa nhà & phân tầng” trên thanh điều hướng bên trái (Sidebar).

Mô tả chức năng (Function description):

Đối tượng tác động/Vai trò (Actors/roles):

Quản trị viên hệ thống (System Admin), Quản lý bãi xe (Parking Manager).

Mục đích (Purpose):

Theo dõi các chỉ số về sức chứa của hạ tầng bãi xe và quản lý cấu trúc phân tầng trong tòa nhà.

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Dữ liệu đầu vào (Input):** Tên tầng (Ví dụ: Hầm B1, Tầng 1), Tổng số Slot, Loại xe cho phép (Sử dụng các nhãn Tag/Badge như “Ô tô”, “Xe máy”), Trạng thái hoạt động.
- **Tùy chọn bổ sung (Optional):** Thêm các ghi chú mô tả hoặc thông số kỹ thuật đặc thù cho từng khu vực đỗ xe riêng biệt.
- **Kiểm tra hợp lệ (Validation):**
 - Kiểm tra các trường thông tin bắt buộc khi nhấn nút “+ Thêm Tầng” (Tên tầng, Tổng số Slot).
 - Kiểm tra tính duy nhất của Tên tầng trong phạm vi hạ tầng tòa nhà để tránh trùng lặp (BR-12).
 - Xác thực tổng số lượng cấu hình slot không vượt quá giới hạn chịu tải kỹ thuật tối đa của tòa nhà.
- **Lưu dữ liệu (Save):** Khởi tạo bản ghi tầng mới trong cơ sở dữ liệu, tự động cập nhật lại tổng sơ đồ hạ tầng và thiết lập trạng thái ban đầu cho ma trận sơ đồ slot trực quan.

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-12, BR-14.

Bố cục màn hình (Screen layout):

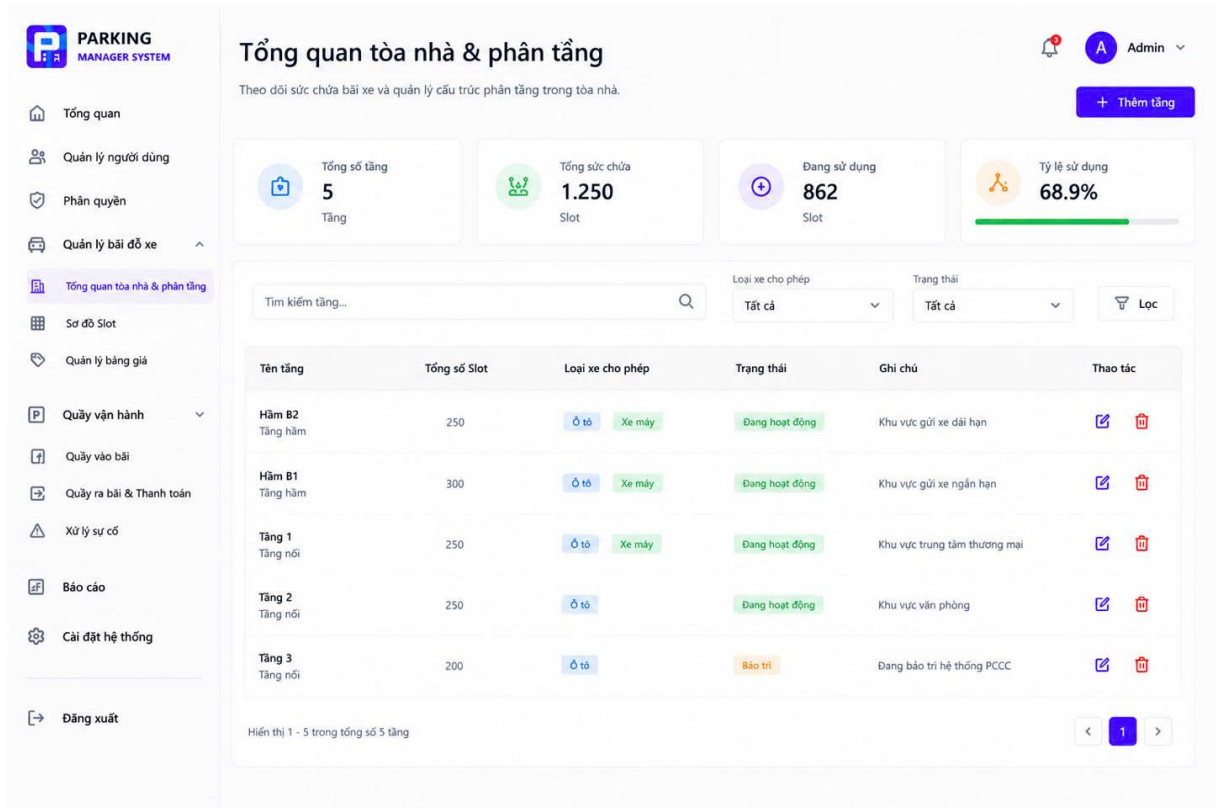


Figure 3.14: Tổng quan và phân tầng

Thêm tầng mới Hỗ trợ khởi tạo tầng mới và cấu hình thuộc tính hạ tầng trong tòa nhà giữ xe

Trình kích hoạt (Function trigger):

Khi người dùng có vai trò phù hợp nhấn vào nút “+ Thêm Tầng” tại màn hình Tổng quan Tòa nhà & Phân tầng.

Mô tả hình ảnh (Screen Layout Description):

Màn hình hiển thị một cửa sổ nổi (Modal Pop-up) “Thêm tầng mới” đặt chính giữa, làm mờ giao diện danh sách phân tầng phía sau. Biểu mẫu gồm các trường nhập liệu có dấu sao đỏ (*): ô nhập “Tên tầng” (đang gõ Tầng 4), ô chọn Dropdown “Loại tầng” (đang chọn Tầng nổi), ô nhập “Tổng số Slot” (đang nhập 220), khu vực nút chọn (Segmented Control) “Loại xe cho phép” (Ô tô, Xe máy, Cả hai) và nút Radio chọn “Trạng thái” (Hoạt động, Ngừng hoạt động). Góc dưới cùng chứa hai nút hành động “Hủy bỏ” và “Thêm tầng”.

Xử lý dữ liệu (Data processing):

• Kiểm tra hợp lệ (Validation):

- Hệ thống bắt buộc người dùng nhập/chọn đầy đủ các trường thông tin có dấu sao đỏ (*).
- Kiểm tra tính duy nhất của Tên tầng để đảm bảo không bị trùng lặp với các tầng hiện có trong cơ sở dữ liệu (BR-12).

- **Lưu dữ liệu (Save):**

- Nhấn nút “Hủy bỏ” để đóng biểu mẫu nổi và xóa các dữ liệu vừa nhập tạm thời.
- Nhấn nút “Thêm tầng” để gửi dữ liệu về hệ thống. Khi dữ liệu hợp lệ, bản ghi tầng mới sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu, đồng thời số lượng tầng và tổng sức chứa ở các thẻ KPI bên ngoài sẽ tự động cập nhật lũy tiến theo số liệu mới (BR-14).

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-12, BR-14.

Bố cục màn hình (Screen layout): Xem cấu phần biểu mẫu nổi tại trung tâm hình

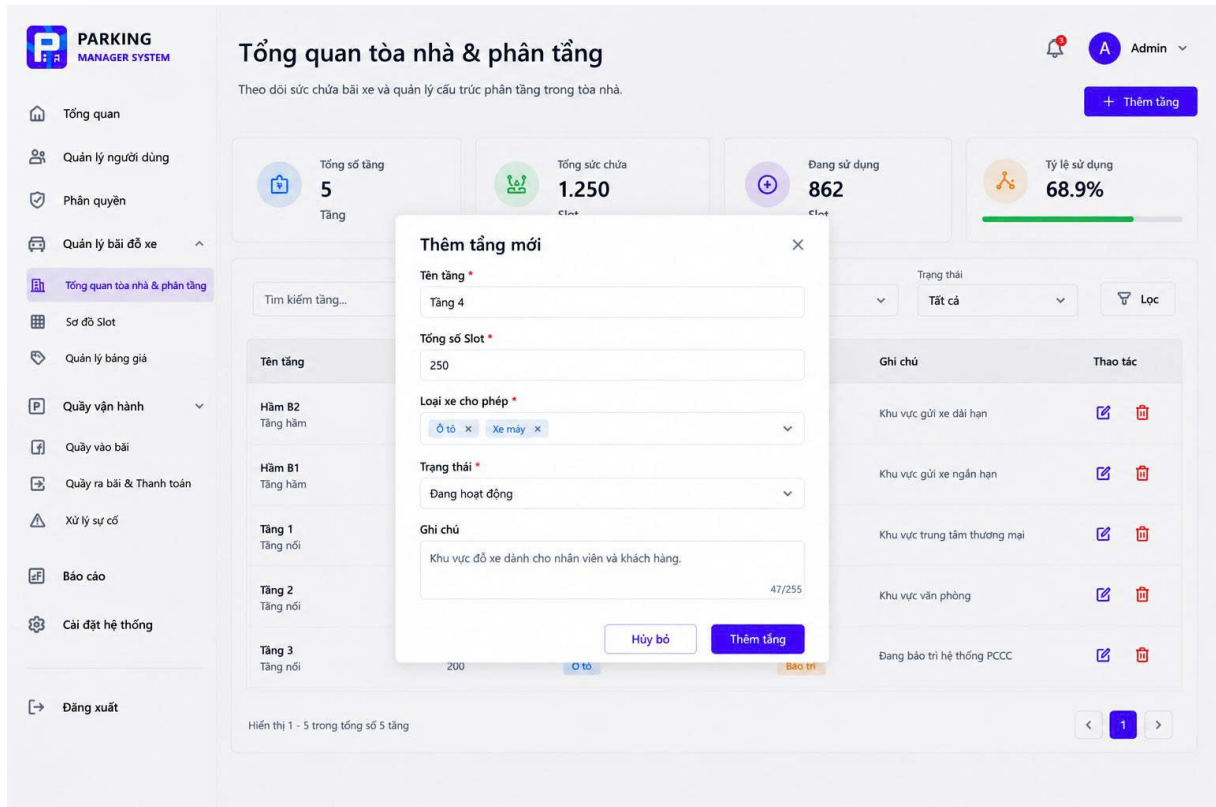


Figure 3.15: Thêm tầng mới

Sơ đồ Slot trực quan (Interactive Parking Map)

Theo dõi trạng thái các vị trí đỗ xe theo thời gian thực và tra cứu thông tin chi tiết từng vị trí

Trình kích hoạt (Function trigger):

Khi người dùng có vai trò phù hợp nhấn vào mục “Sơ đồ Slot” trên thanh điều hướng bên trái (Sidebar).

Mô tả hình ảnh (Screen Layout Description):

Giao diện bao gồm thanh công cụ phía trên với nút chọn Dropdown “Chọn tầng” (đang chọn Tầng 1), ô nhập “Tìm kiếm mã Slot” và bảng chú thích màu sắc trạng thái (Trống - Xanh lá, Có xe - Đỏ, Đặt trước - Xanh dương, Bảo trì - Vàng). Khu vực trung tâm là sơ đồ lưới (Grid Canvas) mô phỏng bãi xe trực quan chia theo hàng (1, 2, 3, 4) và các phân khu (Khu A, Khu B, Khu C). Một hộp thông tin nổi (Popover overlay) có tiêu đề “Chi tiết Slot” đang hiển thị đề tại vị trí ô A-03, chứa các thông tin text

(Mã Slot, Biển số xe, Giờ vào, Loại xe) kèm một cấu phần Ảnh chụp xe trực quan từ camera. Phía bên phải tích hợp la bàn chỉ hướng “Lối ra/vào”, nút thu phóng (+/-) và một bản đồ nhỏ thu nhỏ (Minimap) ở góc dưới cùng.

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Hiển thị đồ họa:** Hệ thống tự động đồng bộ dữ liệu thời gian thực và cập nhật màu sắc của các cấu phần ô chữ nhật (Slot Component Variants) tương ứng với trạng thái thực tế của vị trí đỗ.
- **Truy xuất thông tin nhanh (Popover):** Khi người dùng click chọn vào một ô Slot bất kỳ đang có trạng thái “Có xe” (Màu đỏ), hệ thống lập tức gọi dữ liệu phiên gửi và hiển thị cửa sổ Popover chứa thông tin định danh phương tiện và hình ảnh xe thực tế tại vị trí đó.
- **Hành động:** Người dùng có thể nhấn dấu “x” trên Popover để đóng cửa sổ thông tin chi tiết; sử dụng thanh tìm kiếm để định vị nhanh tọa độ slot; hoặc sử dụng công cụ điều hướng cảm ứng (Zoom/Minimap) để thay đổi góc nhìn bãi xe.

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-07.

Bố cục màn hình (Screen layout): Xem cấu phần thiết kế sơ đồ lưới và popover chi tiết trên hình

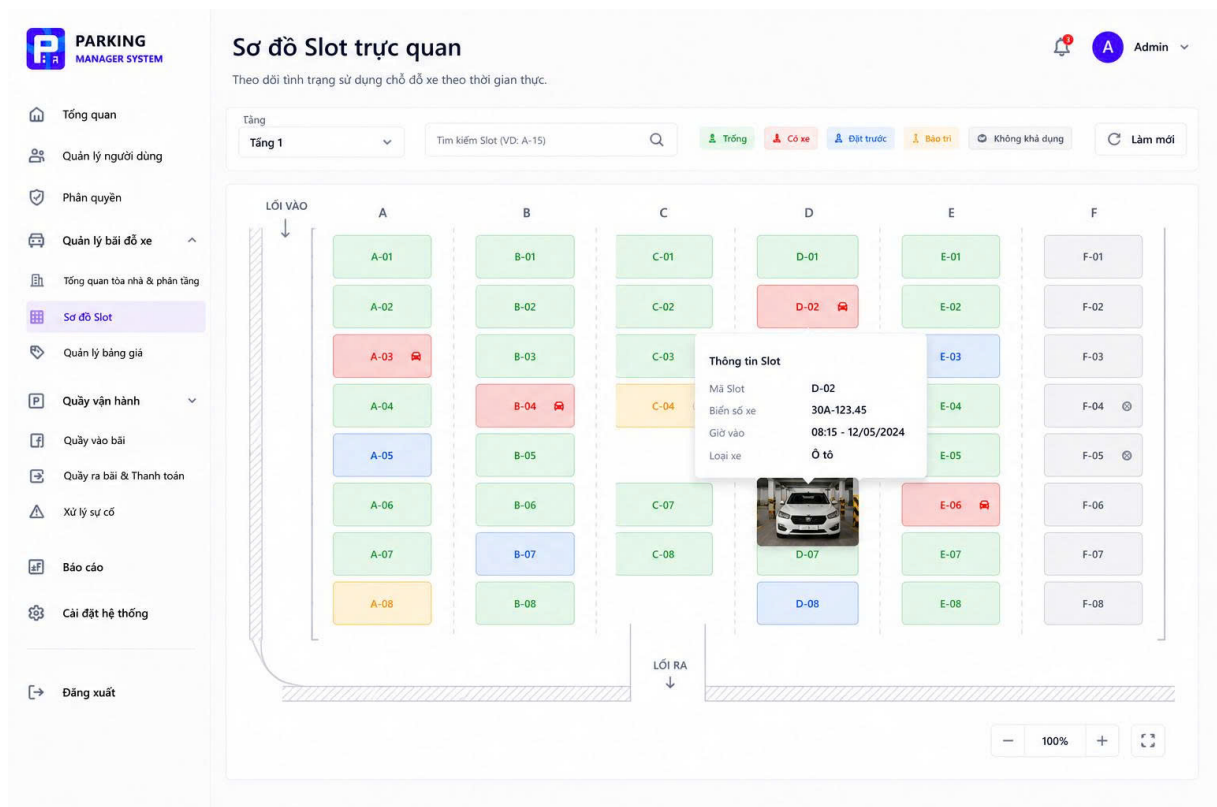


Figure 3.16: Sơ đồ slot trực quan

Quản lý Bảng giá (Pricing Policy)

Cấu hình chính sách, biểu phí và công thức tính tiền gửi xe cho từng loại phương tiện

Trình kích hoạt (Function trigger):

Khi người dùng có vai trò phù hợp nhấn vào mục “Bảng giá” trên thanh điều hướng bên trái (Sidebar).

Mô tả hình ảnh (Screen Layout Description):

Giao diện cấu hình biểu phí dạng một form nhập liệu đứng độc lập ở góc phải hoặc một phân hệ chuyên biệt. Trên cùng gồm hai thanh Tab chuyển đổi là Giá theo lượt/giờ (đang được kích hoạt gạch chân màu tím) và Giá vé tháng. Bên dưới là Form cấu hình giá gồm: ô chọn Dropdown “1. Chọn loại xe” (đang chọn Ô tô), khu vực “2. Cấu hình giá” với các ô Input nhập số giờ và số tiền cho block đầu tiên (đang điền 2 giờ đầu = 15.000 VND) và block tiếp theo (đang điền Mỗi 1 giờ tiếp theo = 5.000 VND). Mục “3. Phụ thu” chứa một công tắc gạt (Toggle Switch) màu tím hiển thị trạng thái đang bật cho tính năng Kích hoạt phụ thu gửi qua đêm. Góc dưới cùng là nút hành động “Lưu bảng giá” kích thước lớn.

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Chuyển đổi loại hình:** Khi người dùng click chuyển đổi giữa các Tab, hệ thống sẽ tải biểu mẫu cấu hình tương ứng của loại hình gửi đó.
- **Nhập liệu & Kiểm tra:** Người dùng thực hiện chọn loại xe và nhập các thông số định mức thời gian, đơn giá tiền tệ (Hệ thống kiểm tra ràng buộc định dạng số dương lớn hơn 0).
- **Lưu dữ liệu:** Khi nhấn nút “Lưu bảng giá”, hệ thống thực hiện cập nhật thuật toán và chính sách giá mới vào cơ sở dữ liệu. Biểu phí mới này sẽ ngay lập tức được áp dụng cho toàn bộ các lượt gửi xe phát sinh tiếp theo trong hệ thống.

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-45.

Bố cục màn hình (Screen layout):

PARKING MANAGER SYSTEM

Quản lý bảng giá

Thiết lập và quản lý chính sách giá dịch vụ gửi xe.

Giá theo lượt/giờ | Giá vé tháng

Loại xe: Ô tô

Giá block đầu tiên ①: 2 giờ đầu = 15.000 đồng

Giá các block tiếp theo ①: Mỗi 1 giờ tiếp theo = 5.000 đồng

Kích hoạt phụ thu gửi qua đêm (22:00 - 06:00) ①: ☒

Phụ thu qua đêm: 30.000 đồng/xe/lượt

Loại xe: Xe máy

Giá block đầu tiên ①: 2 giờ đầu = 5.000 đồng

Giá các block tiếp theo ①: Mỗi 1 giờ tiếp theo = 2.000 đồng

Kích hoạt phụ thu gửi qua đêm (22:00 - 06:00) ①: ☒

Phụ thu qua đêm: 10.000 đồng/xe/lượt

Lưu bảng giá

Figure 3.17: Quản lý bảng giá

3.3.5 Quản lý cổng vào ra thanh toán (Gate control payment)

1 Giới thiệu tổng quan (Module Overview)

Phân hệ Nhân viên bãi đỗ xe là giao diện vận hành cốt lõi tại các quầy kiểm soát (Check-in/Check-out Desk) của bãi xe. Module này được thiết kế tối ưu về mặt trải nghiệm người dùng (UX/UI) với tốc độ xử lý cao, hỗ trợ nhân viên trực quầy thực hiện điều phối luồng xe ra vào liên tục, giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc tại các cổng hành lang vào giờ cao điểm.

2 Mục tiêu phân hệ (Module Objectives)

- **Tự động hóa quy trình soát vé:** Giảm bớt các thao tác thủ công bằng cách tích hợp camera giám sát thông minh và công nghệ AI nhận diện biển số tự động.
- **Đảm bảo an ninh tuyệt đối:** Cung cấp cơ chế đối chiếu trực quan bằng hình ảnh (Toàn cảnh phương tiện và tiêu cự biển số) giữa thời điểm xe vào và xe ra nhằm ngăn chặn hành vi gian lận hoặc trộm cắp phương tiện.
- **Minh bạch tài chính:** Tự động tính toán biểu phí gửi xe theo thời gian thực dựa trên chính sách giá được cấu hình sẵn, hạn chế tối đa sai sót hoặc thất thoát doanh thu từ phía con người.

3 Danh sách các chức năng chính (Functional Capabilities)

Hệ thống phân rã thành hai phân hệ chức năng độc lập tương ứng với quy trình vận hành một chiều của phương tiện:

- **Quầy Vào Bãi (Check-in Desk):** Chụp ảnh xe, nhận diện biển số đầu vào bằng AI, phân loại phương tiện và phát lệnh khởi tạo phiên gửi xe mới kèm lệnh mở barie.
- **Quầy Ra Bãi (Check-out Desk):** Chụp ảnh xe đầu ra, tự động truy xuất đối chiếu dữ liệu với phiên vào, tính toán tổng số tiền thanh toán theo biểu phí, ghi nhận doanh thu và xác nhận hoàn thành phiên gửi để cho xe xuất bãi.

Quầy Vào Bãi (Check-in Desk)

Hỗ trợ Nhân viên bãi xe kiểm soát, đối chiếu thông tin và xác nhận cho xe tiến vào bãi đỗ

Trình kích hoạt (Function trigger):

Khi Nhân viên bãi xe (Parking Staff) đăng nhập vào hệ thống hoặc nhấn chọn phân hệ “Quầy kiểm soát xe vào” trên thanh menu điều hướng.

Mô tả hình ảnh (Screen Layout Description):

Giao diện được chia thành hai khối chức năng chính rõ rệt. Khu vực Camera (Bên trái): Gồm 2 khung hiển thị luồng video/hình ảnh trực tiếp từ camera giám sát tại luồng vào, bao gồm một khung chụp ảnh toàn cảnh phương tiện (Overview) và một khung nhỏ hơn tự động cắt lấy nét tiêu cự vào khu vực biển số xe (License Plate Focus). Khu vực Xử lý (Bên phải): Là một biểu mẫu thao tác đứng gồm một ô nhập liệu Input “Biển số xe” được thiết kế với kích thước chữ siêu to, hiển thị nổi bật; tiếp dưới là cụm nút lựa chọn nhanh Radio Button/Dropdown để chọn “Loại xe” (Ô tô / Xe máy); các dòng Text thông tin hệ thống hiển thị mã định danh vị trí Cổng số #1 và Giờ vào chạy real-time theo thời gian máy chủ. Góc dưới cùng là một nút bấm hành động có kích thước cực lớn dạng khối màu xanh lá cây với dòng chữ “XÁC NHẬN VÀO BÃI (Enter)”.

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Nhận diện tự động (AI OCR):** Khi phương tiện tiến vào vùng cảm biến của cổng, hệ thống tự động kích hoạt camera chụp ảnh và sử dụng công nghệ AI quét nhận diện ký tự, sau đó tự động điền (Auto-fill) chuỗi văn bản biển số vào ô Input “Biển số xe” mà không cần nhân viên gõ tay.
- **Đối chiếu và Chỉnh sửa:** Nhân viên bãi xe quan sát hình ảnh camera bên trái để đối chiếu với văn bản AI nhận diện được ở ô Input. Nhân viên có quyền nhấp chuột để sửa lại ký tự biển số bằng tay hoặc thay đổi loại xe nếu AI nhận diện sai sót.
- **Xác nhận in vé/mở rào:** Khi nhân viên nhấn nút “XÁC NHẬN VÀO BÃI” (hoặc nhấn phím tắt Enter trên bàn phím), hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, ghi nhận phiên gửi mới vào cơ sở dữ liệu (gồm biển số, mã cổng, thời gian, hình ảnh chụp đối chứng), đồng thời gửi tín hiệu xung điện kích hoạt mở barie vật lý và in vé xe điện tử (nếu có).

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-18, BR-19.

Bố cục màn hình (Screen layout):

Figure 3.18: Quầy vào bãi

Quầy Ra Bãi (Check-out Desk)

Hỗ trợ Nhân viên bãi xe đối chiếu thông tin xe ra, thực hiện thu tiền và xác nhận cho xe xuất bãi

Trình kích hoạt (Function trigger):

Khi Nhân viên bãi xe (Parking Staff) nhấn chọn phân hệ “Quầy kiểm soát xe ra” trên thanh menu điều hướng bên trái.

Mô tả hình ảnh (Screen Layout Description):

Giao diện được thiết kế tối ưu cho quy trình soát vé đầu ra gồm ba khu vực chính. Khu vực Tìm kiếm (Trên cùng): Chứa thanh công cụ có ô nhập liệu Input hỗ trợ quét mã vạch trên vé xe hoặc nhập trực tiếp chuỗi ký tự biển số để tra cứu thủ công. Khu vực Đối chiếu (Trung tâm): Được thiết kế chia đôi màn hình đối xứng trực quan, bao gồm khối bên trái hiển thị ảnh chụp dữ liệu lúc VÀO (Ảnh toàn cảnh xe và ảnh cận cảnh biển số) và khối bên phải hiển thị hình ảnh chụp lúc RA hiện tại của phương tiện từ camera dòng ra. Khu vực Thanh toán (Cột bên phải): Là khối hóa đơn tính tiền hiển thị các dòng text thông tin (Biển số xe, Loại xe, Tổng thời gian gửi thực tế); phía dưới là dòng chữ có kích thước siêu lớn nổi bật “TỔNG TIỀN THANH TOÁN” (Ví dụ hiển thị: 35.000 VND), đi kèm một cấu phần mã QR Code động hiển thị ngay trên màn hình để khách hàng quét thanh toán nhanh. Góc dưới cùng là nút hành động kích thước lớn có màu sắc nổi bật với dòng chữ “ĐÃ THANH TOÁN & MỞ BARRIER”.

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Quét mã & Đối chiếu:** Khi nhân viên quét mã vạch vé hoặc hệ thống tự quét biển số, hệ thống lập tức truy xuất cơ sở dữ liệu để gọi phiên xe vào tương ứng, hiển thị đồng thời hai luồng ảnh VÀO/RA ở khu vực trung tâm để nhân viên đối chiếu ngoại quan (BR-19).
- **Tính toán & Thanh toán:** Hệ thống tự động tính toán tổng số tiền dựa trên thời gian gửi thực tế và áp dụng biểu phí từ phân hệ “Quản lý Bảng giá” (BR-45). Mã QR thanh toán tương ứng với số tiền sẽ tự động được khởi tạo trên màn hình cho khách hàng quét.
- **Xác nhận xuất bãi:** Khi nhân viên nhấn nút “ĐÃ THANH TOÁN & MỞ BARRIER” (hoặc nhấn phím tắt Enter), hệ thống cập nhật trạng thái phiên gửi thành “Đã hoàn thành”, ghi nhận doanh thu vào hệ thống và phát lệnh xung điện kích hoạt mở barie vật lý.

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-19, BR-45.

Bố cục màn hình (Screen layout):

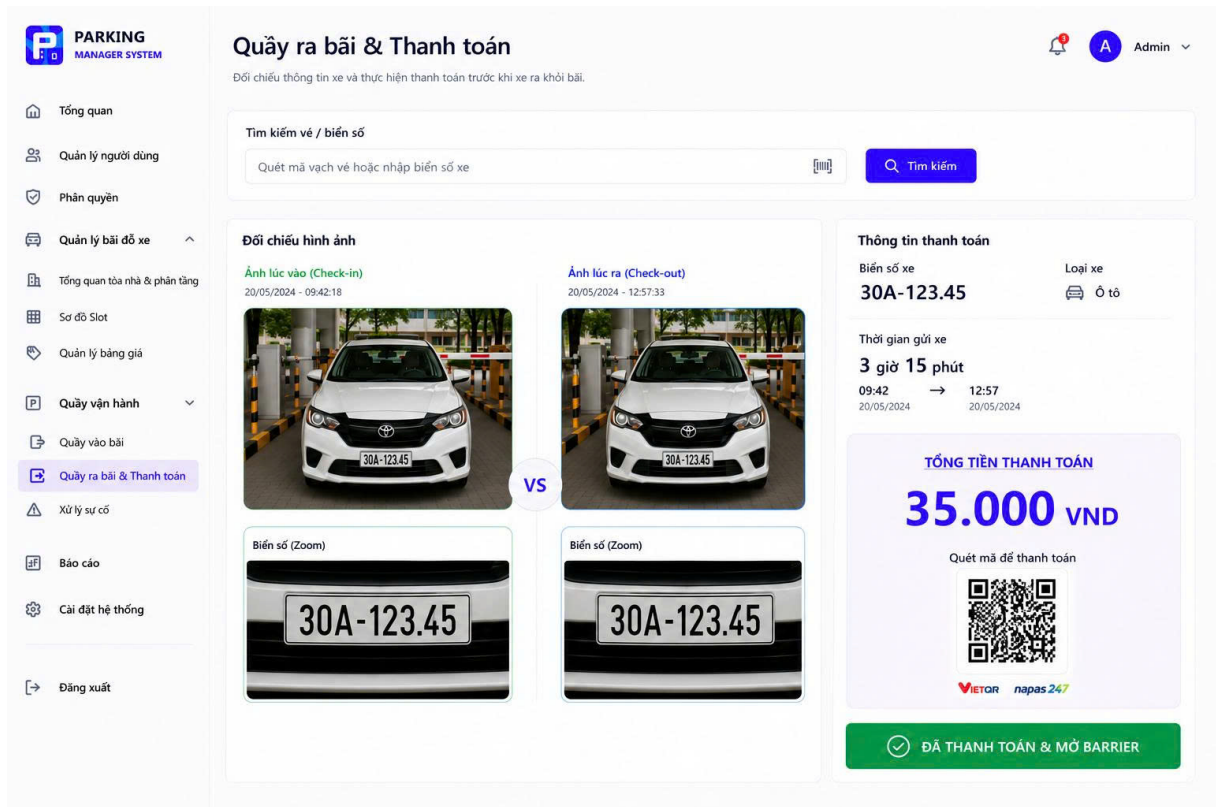


Figure 3.19: Quầy ra bãi

Xử lý Sự cố (Exception Handling)

Hỗ trợ Nhân viên bãi xe giải quyết các tình huống ngoại lệ, tra cứu thông tin dự phòng và can thiệp hệ thống thủ công

Trình kích hoạt (Function trigger):

Khi Nhân viên bãi xe (Parking Staff) nhấn vào nút “Xử lý sự cố” hoặc biểu tượng cảnh báo tại giao diện quầy kiểm soát khi phát sinh lỗi luồng ra/vào.

Mô tả hình ảnh (Screen Layout Description):

Giao diện tập trung vào một biểu mẫu xử lý tình huống khẩn cấp chia làm ba phần chính. Khối Form sự cố (Trên cùng): Chứa một ô chọn Dropdown “Chọn loại sự cố” với các tùy chọn có sẵn bao gồm Mất thẻ, Sai biển số, Mất mạng. Khối Input tìm kiếm (Trung tâm): Gồm thanh tìm kiếm nâng cao cho phép nhân viên gõ nhập chuỗi ký tự để “Tìm lại xe theo biển số trong hệ thống” nhằm truy vết thủ công các phiên dữ liệu bị lỗi. Khối Thông tin xử lý (Dưới cùng): Chứa các ô nhập liệu chuyên biệt bao gồm một ô Input “Tiền phạt mất thẻ” (định dạng số tiền tệ), một ô Textbox “Ghi chú xử lý” để ghi nhận diễn giải thực tế, và kết thúc bằng một nút hành động kép có kích thước lớn mang dòng chữ “Lập biên bản / Mở cổng thủ công”.

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Phân loại & Cấu hình:** Khi nhân viên chọn loại sự cố từ Dropdown, hệ thống sẽ tự động thay đổi trạng thái các ô nhập liệu bên dưới (Ví dụ: Chọn Mất thẻ sẽ tự động kích hoạt và điền định mức tiền phạt cấu hình sẵn vào ô “Tiền phạt mất thẻ”).
- **Truy vết thủ công:** Trong trường hợp AI nhận diện sai hoặc mất vé, nhân viên gõ biển số vào ô tìm kiếm để hệ thống quét toàn bộ cơ sở dữ liệu các phiên xe vào chưa ra, hỗ trợ tìm kiếm và gán

lại đúng phiên gửi đối chứng.

- **Ghi nhận & Giao tiếp phần cứng:** Khi nhân viên điền xong ghi chú và nhấn nút “Lập biên bản / Mở cổng thủ công”, hệ thống sẽ lưu biên bản sự cố đính kèm lịch sử tài khoản vận hành vào cơ sở dữ liệu, đồng thời phát lệnh ghi đè hệ thống (Override) để mở barie vật lý giải phóng phương tiện.

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-31, BR-52.

Bố cục màn hình (Screen layout):

Figure 3.20: Xử lý sự cố

Xử lý sự cố mất thẻ Xử lý sự cố ngoại lệ nâng cao tại quầy kiểm soát

Trình kích hoạt (Function trigger):

Khi Nhân viên nhấn vào mục “Xử lý sự cố” trên thanh điều hướng bên trái.

Mô tả hình ảnh (Screen Layout):

Giao diện chia làm 4 khối rõ ràng:

- **Khối 1 (Chọn loại sự cố):** Dropdown chọn “Mất thẻ” kèm cảnh báo màu cam về việc áp dụng phụ thu.
- **Khối 2 (Tìm kiếm xe):** Ô nhập biển số (30A-123.45) và nút “Tìm kiếm”. Bên dưới hiển thị thẻ kết quả gồm: Biển số, Loại xe, Giờ vào, Vị trí vào và nút “Xem chi tiết”.
- **Khối 3 (Thông tin xử lý):** Ô nhập “Tiền phạt mất thẻ” (100.000 VND) và ô “Ghi chú xử lý” (có bộ đếm ký tự 76/500).

- **Khối 4 (Hành động):** Hai nút bấm lớn nằm ngang gồm “LẬP BIÊN BẢN” (màu cam) và “MỞ CỐNG THỦ CÔNG” (màu xanh dương).

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Truy vết phương tiện:** Nhân viên nhập biển số để hệ thống truy vết, đối chiếu thông tin và thời gian vào thực tế của xe.
- **Áp dụng định mức:** Khi chọn “Mất thẻ”, hệ thống tự động áp dụng mức tiền phạt cấu hình sẵn vào ô chi phí.
- **Xác nhận hành động:** Nhấn “LẬP BIÊN BẢN” để lưu hồ sơ sự cố vào hệ thống; nhấn “MỞ CỐNG THỦ CÔNG” để cập nhật trạng thái phiên gửi và kích hoạt mở barie vật lý.

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-31, BR-52.

Bố cục màn hình (Screen layout):

Xử lý sự cố
Xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình vận hành.

1. Chọn loại sự cố
Loại sự cố: Mất thẻ

2. Tìm kiếm xe trong hệ thống
Nhập biển số xe để tìm lại thông tin: 30A-123.45 Tìm kiếm

3. Thông tin xử lý
Tiền phạt mất thẻ: 100.000 VND
Ghi chú xử lý: Khách báo mất thẻ. Đã xác minh thông tin xe hợp lệ trong hệ thống.

4. Hành động
LẬP BIÊN BẢN MỞ CỐNG THỦ CÔNG

Figure 3.21: Xử lý sự cố mất thẻ

3.3.6 Người sử dụng bãi đỗ xe/Tài xế (Giao diện Mobile App)

Phân hệ Người sử dụng bãi đỗ xe (Parking User / Driver)

Giới thiệu chung:

Người sử dụng bãi đỗ xe (Parking User/Driver) là khách hàng sử dụng ứng dụng di động để tìm kiếm, đặt chỗ và quản lý quá trình gửi xe. Vai trò này cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập tài

khoản, tra cứu thông tin bãi đỗ xe, thực hiện đặt chỗ trước, theo dõi lượt gửi xe theo thời gian thực, thanh toán trực tuyến và quản lý thông tin cá nhân cũng như phương tiện.

Module được thiết kế trên nền tảng Mobile App, cung cấp giao diện thân thiện và thuận tiện, hỗ trợ người dùng thực hiện toàn bộ quy trình gửi xe từ trước khi vào bãi đến khi hoàn tất thanh toán và rời bãi. Ngoài ra, người dùng có thể xem lịch sử giao dịch, quản lý vé tháng, cập nhật thông tin phương tiện và gửi phản hồi hoặc báo cáo sự cố đến ban quản lý bãi đỗ xe.

Các cụm màn hình chính của Module:

- **Cụm màn hình Khởi động & Xác thực (Onboarding & Authentication):**

- Splash Screen & Onboarding.
- Đăng nhập (Login).
- Đăng ký & Xác thực OTP (Register & OTP Verification).

- **Cụm màn hình Chức năng chính (Core Features):**

- Trang chủ (Driver Home).
- Chi tiết bãi xe & Đặt chỗ trước (Pre-booking Slot).
- Vé điện tử & Theo dõi lượt gửi (E-Ticket / Active Session).

- **Cụm màn hình Quản lý cá nhân & Hỗ trợ (Profile & Support):**

- Lịch sử giao dịch (History).
- Quản lý phương tiện & Tài khoản (Profile & Vehicles).
- Phản hồi & Báo cáo sự cố (Feedback & Report).

Khởi động xác thực

Màn hình Chào & Giới thiệu tính năng (Splash Screen & Onboarding)

Chức năng: Hiển thị giao diện chào mừng, nhận diện thương hiệu và giới thiệu các tính năng cốt lõi của ứng dụng Mobile dành cho Tài xế.

Trình kích hoạt (Function trigger):

Khi người dùng (Tài xế) lần đầu tiên mở ứng dụng trên thiết bị di động hoặc sau khi ứng dụng được cập nhật phiên bản mới.

Mô tả hình ảnh (Screen Layout Description):

Màn hình được thiết kế theo giao diện dọc của thiết bị di động (Mobile App). Khu vực phía trên: Vị trí trung tâm hiển thị cấu phần Logo hệ thống (Parking Manager System) sắc nét để tăng nhận diện thương hiệu. Khu vực trung tâm: Là một trình hiển thị chuỗi ảnh trượt ngang (Carousel/Slider) gồm 3 thẻ hình vẽ minh họa (Illustration) trực quan, mỗi thẻ đi kèm với một dòng Text tiêu đề định hướng giá trị tăng dần bao gồm:

- Thẻ 1: “Tìm chỗ đỗ dễ dàng”
- Thẻ 2: “Đặt chỗ trước”
- Thẻ 3: “Thanh toán không tiền mặt”

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Hiển thị luồng tự động:** Khi ứng dụng khởi chạy, màn hình Splash Screen (Logo) sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian từ 1.5 - 2 giây để tải các tệp cấu hình ngầm, sau đó tự động chuyển sang luồng Onboarding (Carousel).
- **Tương tác vuốt (Swipe):** Hệ thống cho phép người dùng thực hiện thao tác vuốt màn hình (Swipe left/right) để chủ động chuyển đổi qua lại giữa 3 thẻ giới thiệu tính năng.
- **Chuyển hướng màn hình:** Khi người dùng nhấn vào nút “Bắt đầu ngay”, hệ thống sẽ ghi nhận cờ trạng thái (Flag) đã xem Onboarding vào bộ nhớ thiết bị (Local Storage) để không hiển thị lại ở lần truy cập sau, đồng thời thực hiện chuyển hướng (Navigate) tài xế tới giao diện Màn hình Đăng nhập (Sign-in Screen).

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-60.

Bố cục màn hình (Screen layout):

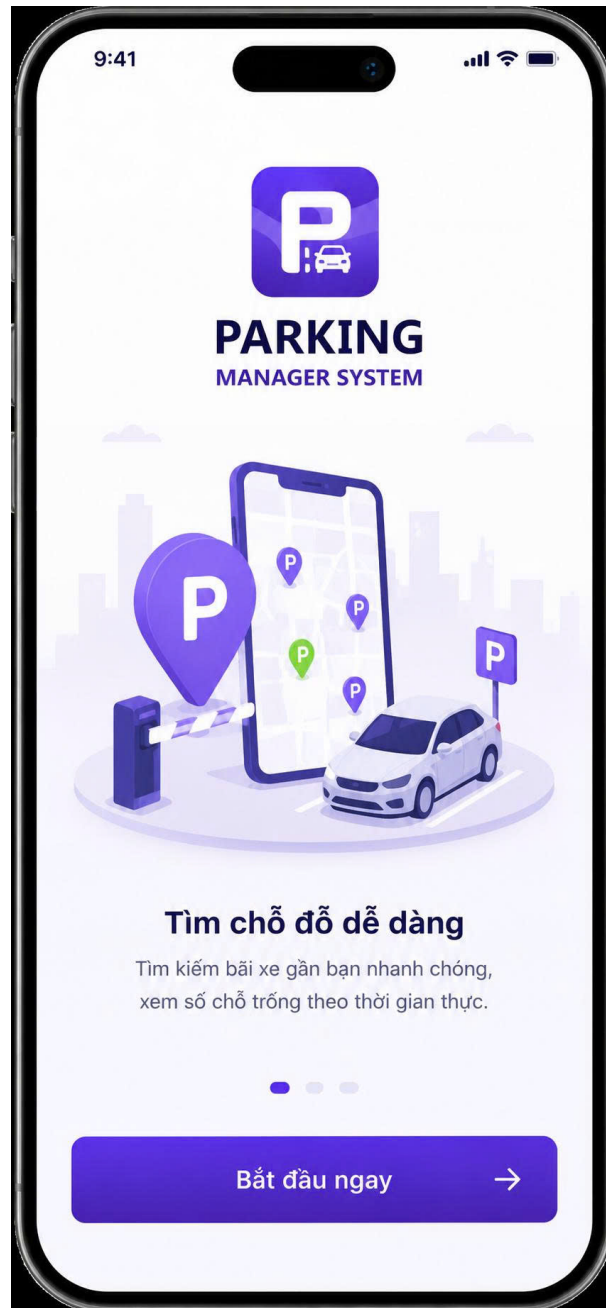


Figure 3.22: Chào và Giới thiệu tính năng

Đăng nhập (Login)

Màn hình Đăng nhập (Login Screen)

Chức năng: Cho phép người dùng (tài xế) xác thực tài khoản để truy cập vào ứng dụng và sử dụng các chức năng như tìm kiếm bãi đỗ xe, đặt chỗ trước, theo dõi lượt gửi xe và thanh toán.

Thành phần giao diện (UI):

- **Biểu mẫu đăng nhập (Login Form):**
 - * Ô nhập Số điện thoại.
 - * Ô nhập Mật khẩu kèm biểu tượng Ẩn/Hiện mật khẩu.
- **Hành động phụ (Secondary Actions):**

- * Liên kết “Quên mật khẩu?” để thực hiện quy trình khôi phục mật khẩu.
- * Nút “Đăng nhập bằng Face ID/Vân tay” hỗ trợ xác thực sinh trắc học trên các thiết bị tương thích.

– **Hành động chính (Primary Action):**

- * Nút “**ĐĂNG NHẬP**” (Primary Button, chiều rộng toàn màn hình) để gửi thông tin xác thực và đăng nhập vào hệ thống.

– **Điều hướng (Navigation):**

- * Hiện thị dòng chữ “Chưa có tài khoản? Đăng ký”, cho phép người dùng chuyển đến màn hình đăng ký tài khoản mới.

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Kiểm tra hợp lệ:** Hệ thống xác thực định dạng số điện thoại và độ dài mật khẩu trước khi gửi yêu cầu lên máy chủ.
- **Xác thực tài khoản:** Đối chiếu thông tin đăng nhập với cơ sở dữ liệu. Nếu trùng khớp, cấp mã token phiên làm việc và chuyển hướng người dùng vào Trang chủ (Driver Home). Nếu sai, hiển thị thông báo lỗi trực quan.

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-61.

Bố cục màn hình (Screen layout):

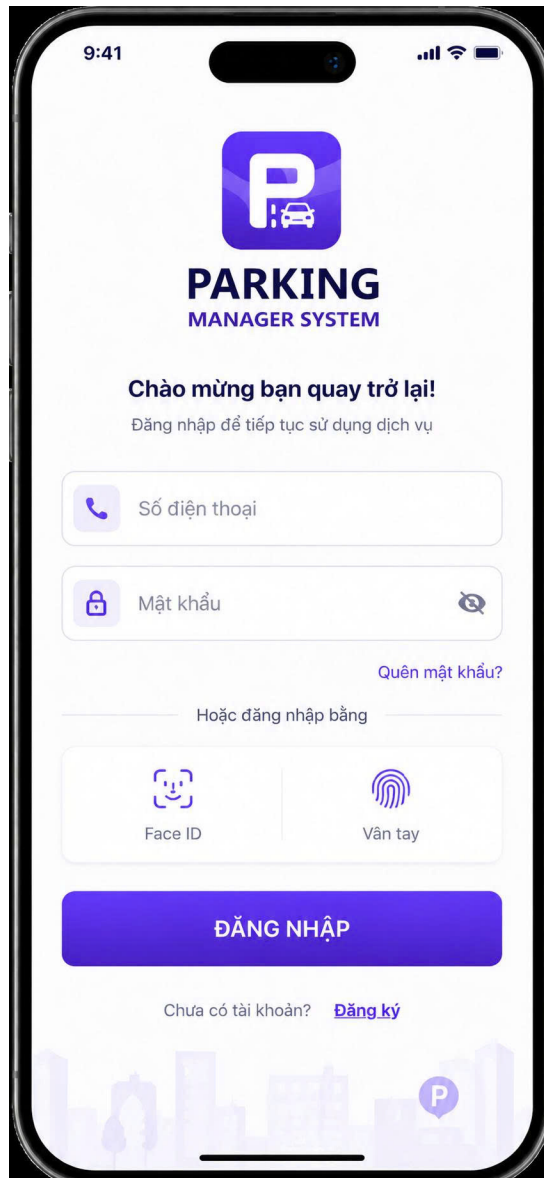


Figure 3.23: Giao diện Đăng nhập

Đăng ký (Register) và Xác thực OTP

Màn hình Đăng ký & Xác thực OTP (Register & OTP Verification)

Mục tiêu:

Cho phép người dùng tạo tài khoản mới trên hệ thống và xác minh số điện thoại thông qua mã OTP nhằm đảm bảo tính hợp lệ của tài khoản trước khi sử dụng các chức năng của ứng dụng.

Thành phần giao diện (UI):

– Biểu mẫu đăng ký (Register Form):

- * Ô nhập Họ và tên.
- * Ô nhập Số điện thoại.
- * Ô nhập Biển số xe mặc định (không bắt buộc).
- * Ô nhập Mật khẩu.

- * Nút “ĐĂNG KÝ” (Primary Button) để gửi thông tin đăng ký.

- **Màn hình/Hộp thoại xác thực OTP (OTP Verification):**

- * 4–6 ô nhập mã OTP.
- * Dòng thông báo: “Mã xác thực đã được gửi đến số điện thoại 09xx...”.
- * Đồng hồ đếm ngược “Gửi lại (59s)” và tùy chọn gửi lại mã khi hết thời gian.
- * Nút “XÁC NHẬN” để hoàn tất quá trình xác thực.

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Kiểm tra thông tin đầu vào:** Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các trường thông tin đăng ký (định dạng số điện thoại, độ dài mật khẩu). Nếu số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống, hiển thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu người dùng cập nhật lại thông tin.
- **Khởi tạo và Gửi OTP:** Khi thông tin đăng ký hợp lệ, hệ thống tạo mã OTP ngẫu nhiên, gửi đến số điện thoại qua SMS và hiển thị hộp thoại nhập mã cùng đồng hồ đếm ngược.
- **Xác minh tài khoản:**
 - * Nếu mã OTP hợp lệ và còn hiệu lực, hệ thống kích hoạt tài khoản, lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và chuyển người dùng đến màn hình Đăng nhập hoặc Trang chủ.
 - * Nếu mã OTP không hợp lệ hoặc đã hết hiệu lực, hệ thống hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại hoặc cho phép bấm gửi lại mã khi đồng hồ đếm ngược về 0.

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-62.

Bố cục màn hình (Screen layout):

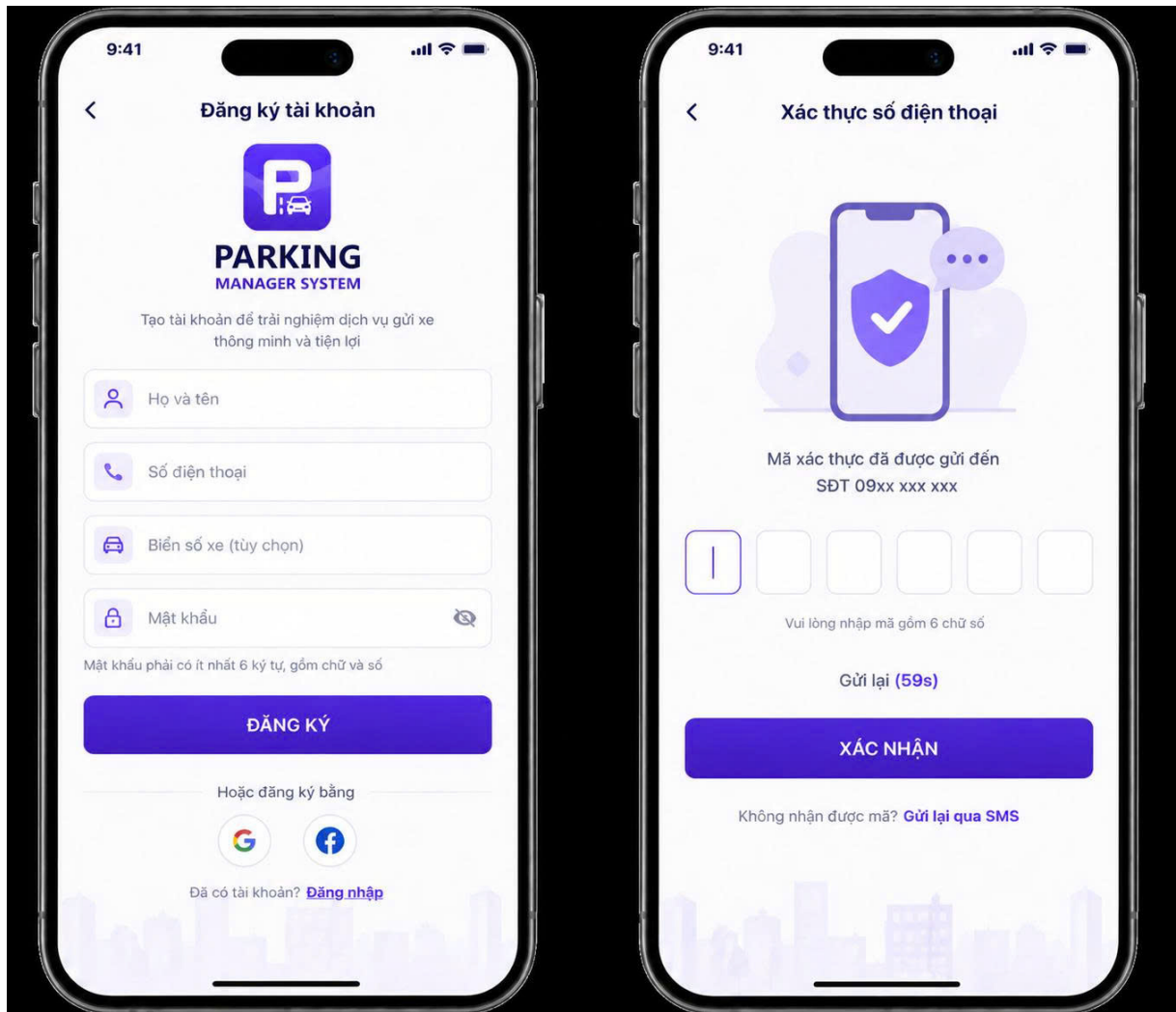


Figure 3.24: Đăng ký

Trang chủ (Driver Home)

Màn hình Trang chủ (Driver Home)

Mục tiêu:

Cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quan về trạng thái tài khoản và các bãi đỗ xe, đồng thời cho phép truy cập nhanh đến các chức năng chính của ứng dụng như tìm kiếm bãi xe, đặt chỗ trước, mua vé tháng và tra cứu bảng giá.

Thành phần giao diện (UI):

– Header:

- * Hiển thị lời chào “Xin chào, [Tên người dùng]”.
- * Ảnh đại diện (Avatar) ở góc trên bên phải.
- * Biểu tượng Thông báo (Notification) để xem các thông báo mới từ hệ thống.

– Khu vực tìm kiếm (Search):

- * Thanh Search Bar với nội dung gợi ý “Tìm kiếm bãi xe/tòa nhà...”.

– Khu vực gợi ý bãi xe (Quick View):

- * Hiển thị dưới dạng Card thông tin bãi xe gần nhất hoặc bãi xe người dùng thường xuyên sử dụng.
- * Mỗi Card bao gồm: Tên tòa nhà hoặc bãi xe, Trạng thái hoạt động (Mở cửa/Đóng cửa), Số lượng chỗ đỗ còn trống (Badge màu xanh), Khoảng cách từ vị trí hiện tại đến bãi xe (ví dụ: 2 km).

– **Thanh truy cập nhanh (Quick Actions):**

- * Các nút chức năng: Gửi xe ngay, Đặt chỗ trước, Mua vé tháng, Bảng giá.

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Khởi tạo giao diện:** Sau khi đăng nhập thành công, người dùng được chuyển đến Trang chủ. Hệ thống tự động truy xuất vị trí GPS hiện tại để tính toán khoảng cách và hiển thị thông tin các bãi xe gần nhất hoặc các bãi xe đã sử dụng gần đây cùng số lượng chỗ trống tương ứng theo thời gian thực.
- **Tìm kiếm và Lọc:** Khi người dùng nhập từ khóa vào thanh Search Bar, hệ thống thực hiện quét và lọc danh sách bãi đỗ xe theo tên hoặc địa điểm phù hợp.
- **Điều hướng chức năng:** Khi người dùng nhấn vào một Card bãi xe cụ thể hoặc chọn một trong các nút chức năng thuộc vùng Quick Actions, hệ thống sẽ lập tức ghi nhận lệnh và điều hướng (Navigate) tài xế đến màn hình tương ứng để tiếp tục thao tác.

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-63.

Bố cục màn hình (Screen layout):

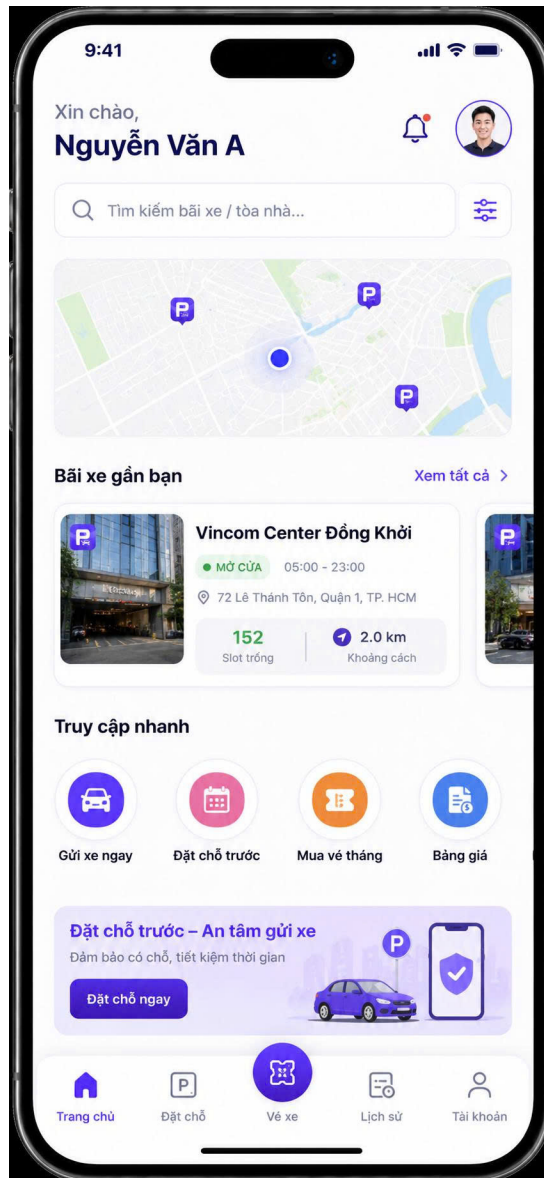


Figure 3.25: Giao diện Trang chủ

Chi tiết bãi xe và Đặt chỗ trước (Pre-booking Slot)

Màn hình Chi tiết bãi xe & Đặt chỗ trước (Pre-booking Slot)

Mục tiêu:

Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết bãi đỗ xe và thực hiện đặt chỗ trước theo loại phương tiện, thời gian và khu vực đỗ.

Thành phần giao diện (UI):

- Thông tin bãi xe:
 - * Hình ảnh thực tế của bãi xe / tòa nhà.
 - * Giờ hoạt động (Mở cửa/Đóng cửa) và thông tin quy định chung.
 - * Cấu phần hiển thị chi tiết Bảng giá gửi xe theo từng loại phương tiện.
- Cấu phần đặt chỗ trước:

- * Cùm chọn nhanh Loại phương tiện (Ô tô, Xe máy).
- * Trình chọn thời gian dự kiến đến bãi (Date & Time Picker).
- * Bộ lọc Danh sách khu vực hoặc phân tầng đỗ xe còn vị trí trống.

– **Hành động (Bottom Sheet):**

- * Một bảng kéo từ dưới lên (Bottom Sheet) hiển thị tóm tắt thông tin đặt chỗ và Phí đặt giữ chỗ tạm tính.
- * Nút hành động chính kích thước lớn mang dòng chữ “THANH TOÁN & ĐẶT CHỖ”.

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Kiểm tra trạng thái chỗ trống:** Khi người dùng chọn thời gian và khu vực, hệ thống thực hiện kiểm tra thời gian thực ma trận sơ đồ slot. Nếu khu vực đó đã hết chỗ, hệ thống lập tức vô hiệu hóa lựa chọn và hiển thị cảnh báo.
- **Xử lý giao dịch & Tạo vé:** Khi nhấn nút “THANH TOÁN & ĐẶT CHỖ”, ứng dụng gọi cổng thanh toán trực tuyến.
 - * Nếu thanh toán thành công, hệ thống xác nhận đặt chỗ, ghi nhận bản ghi giữ chỗ vào cơ sở dữ liệu và chuyển hướng người dùng sang giao diện Vé điện tử.
 - * Nếu thanh toán thất bại hoặc vị trí vừa bị người khác đặt mất trước đó, hệ thống sẽ hủy luồng và hiển thị thông báo lỗi phù hợp cho người dùng.

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-07, BR-64.

Bố cục màn hình (Screen layout):

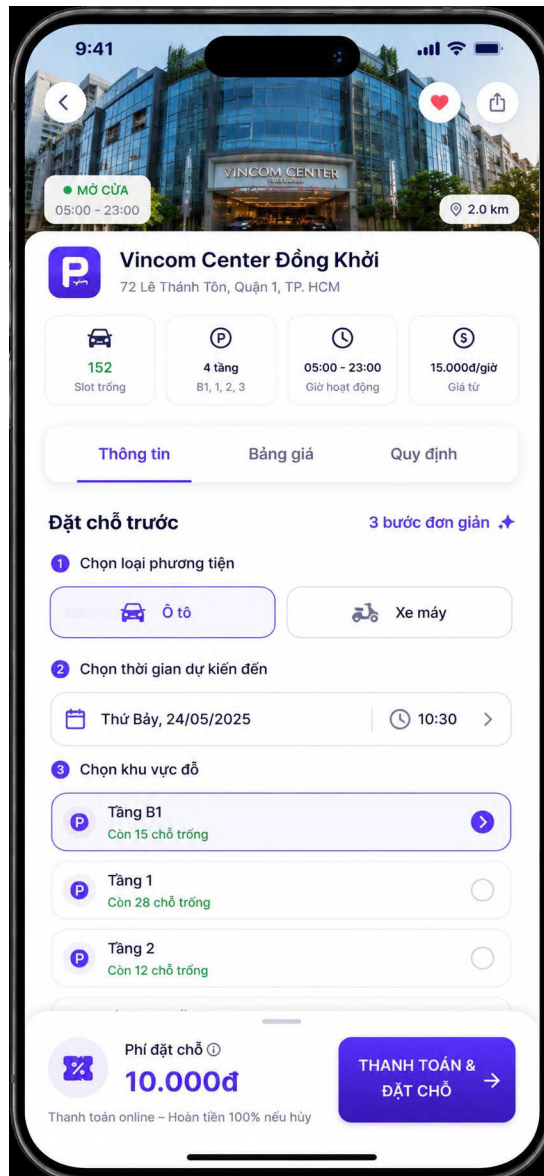


Figure 3.26: Chi tiết bãi xe và đặt chỗ

Thanh toán đặt chỗ (Booking Payment) Màn hình Thanh toán phí đặt chỗ (Booking Payment Screen)

Mục tiêu:

Cho phép người dùng xem thông tin đặt chỗ, lựa chọn phương thức thanh toán và hoàn tất thanh toán phí đặt chỗ.

Thành phần giao diện (UI):

– Thông tin đặt chỗ:

- * Tên bãi xe, địa chỉ bãi đỗ xe.
- * Ngày giờ dự kiến đến bãi.
- * Vị trí tầng đỗ và thông tin số chỗ còn trống tương ứng.

– Chi tiết thanh toán:

- * Phí đặt chỗ định mức.

- * Phí dịch vụ hệ thống (nếu có).
- * Tổng số tiền cần thanh toán hiển thị kích thước lớn nổi bật.

– **Phương thức thanh toán:**

- * Danh sách lựa chọn các cổng thanh toán tích hợp bao gồm: MoMo, VNPay, Thẻ ngân hàng, ZaloPay và Chuyển khoản trực tiếp.

– **Hành động (Action):**

- * Nút hành động chính toàn màn hình mang dòng chữ “THANH TOÁN NGAY”.

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Gửi yêu cầu thanh toán:** Khi người dùng chọn phương thức và nhấn nút “THANH TOÁN NGAY”, ứng dụng sẽ gửi yêu cầu kèm mã định danh giao dịch đến cổng thanh toán bên thứ ba tương ứng.
- **Xử lý kết quả giao dịch:**
 - * Nếu thanh toán thành công, hệ thống ghi nhận trạng thái hóa đơn là Đã thanh toán, chính thức kích hoạt giữ chỗ trên hệ thống sơ đồ slot, tự động khởi tạo vé đặt chỗ điện tử (E-Ticket) và chuyển hướng người dùng đến màn hình Vé điện tử & Theo dõi lượt gửi xe.
 - * Nếu thanh toán thất bại (tài khoản không đủ số dư, hủy giao dịch), hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và hiển thị thông báo lỗi trực quan để người dùng thực hiện lại.

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-45, BR-65.

Bố cục màn hình (Screen layout):

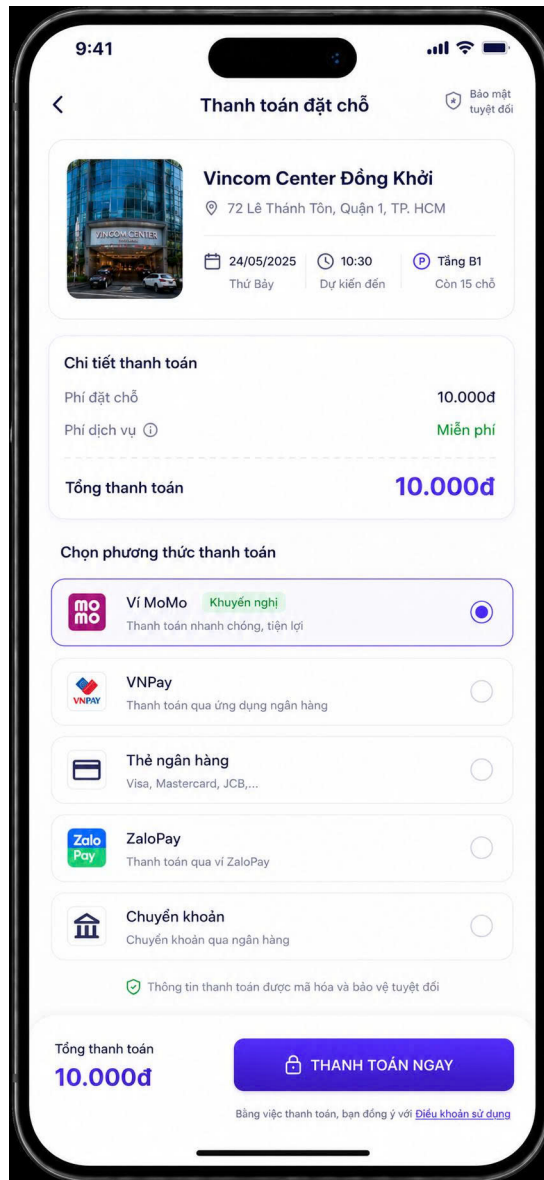


Figure 3.27: Thanh toán đặt chỗ

ác nhận đặt chỗ thành công (Booking Confirmation) Màn hình Kết quả đặt chỗ thành công (Booking Success Screen)

Mục tiêu:

Hiển thị kết quả đặt chỗ thành công và cung cấp vé điện tử để người dùng sử dụng khi vào bãi đỗ xe.

Thành phần giao diện (UI):

– **Thông báo:**

- * Biểu tượng thành công (Checkmark xanh) kèm dòng chữ thông báo “Thanh toán thành công và tạo vé đặt chỗ”.

– **Thông tin vé:**

- * Mã đặt chỗ (Booking ID) định danh duy nhất.
- * Mã QR Code động chứa thông tin mã hóa phục vụ quét tại cổng soát vé.

- * Trạng thái đặt chỗ (đang hiển thị nhãn Badge “Đã xác nhận”).
- * Tên bãi xe / tòa nhà.

– **Chi tiết đặt chỗ:**

- * Thời gian dự kiến đến bãi.
- * Khu vực đỗ và vị trí ô đỗ dự kiến (nếu có cấu hình).
- * Loại phương tiện và Biển số xe đăng ký tương ứng.
- * Phí đặt chỗ đã thanh toán.

– **Hành động (Actions):**

- * Nút hành động chính mang dòng chữ “XEM VÉ XE” để mở giao diện thẻ vé chi tiết.
- * Nút hành động phụ mang dòng chữ “VỀ TRANG CHỦ” để quay lại màn hình tổng quan.

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Đồng bộ dữ liệu vé:** Khi giao diện được tải, hệ thống tự động hoàn tất việc đóng gói dữ liệu phiên giữ chỗ, sinh mã QR Code tương ứng với ID giao dịch để người dùng có thể trực tiếp sử dụng mã này quét quét tại đầu đọc thẻ của Quầy vào bãi.
- **Điều hướng hành động:**
 - * Khi người dùng nhấn nút “XEM VÉ XE”, hệ thống chuyển hướng đến phân hệ Vé điện tử & Theo dõi lượt gửi xe.
 - * Khi người dùng nhấn nút “VỀ TRANG CHỦ”, hệ thống xóa luồng bộ nhớ tạm của giao dịch đặt chỗ và đưa người dùng quay về giao diện Trang chủ (Driver Home) để tiếp tục sử dụng các tính năng khác.

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-66.

Bố cục màn hình (Screen layout):

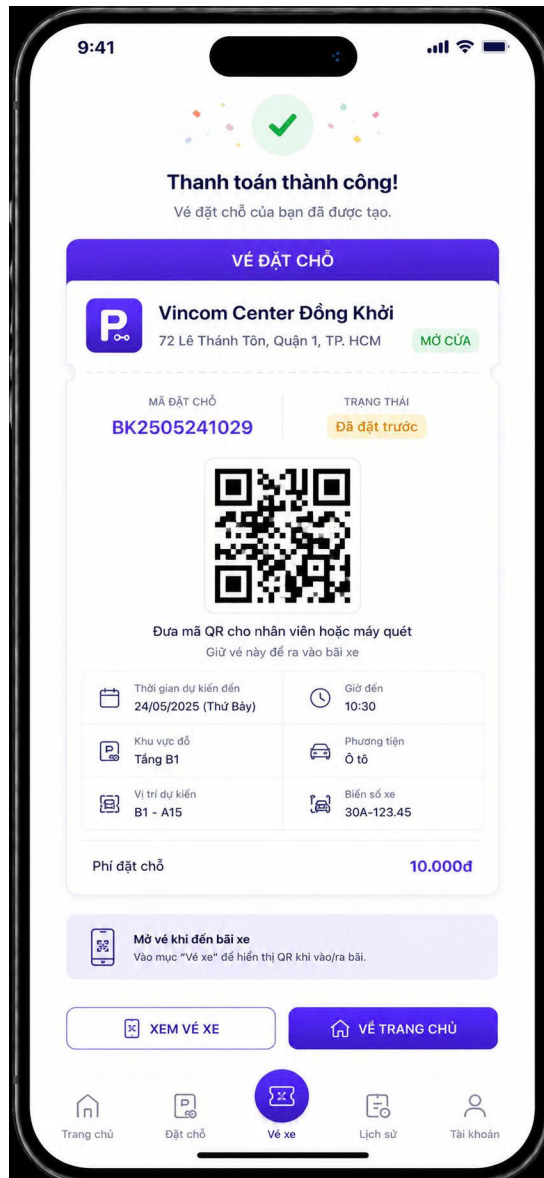


Figure 3.28: Xác nhận đặt chỗ

Vé điện tử và Theo dõi lượt gửi (E-Ticket / Active Session)

Màn hình Vé điện tử & Theo dõi lượt gửi xe (E-Ticket / Active Session)

Mục tiêu:

Hiển thị thông tin lượt gửi xe hiện tại, giúp người dùng theo dõi trạng thái gửi xe, tìm vị trí xe và thực hiện thanh toán trước khi ra bãi.

Thành phần giao diện (UI):

– Vé điện tử (Ticket Card):

- * Mã QR Code động (tự động làm mới theo chu kỳ bảo mật để tránh gian lận sao chép).
- * Nhân Badge hiển thị trạng thái gửi xe (ví dụ: “Đang gửi” - Màu xanh dương).
- * Chuỗi ký tự hiển thị Biển số xe đăng ký của lượt gửi.

– Thông tin lượt gửi:

- * Vị trí đỗ xe thực tế (Mã ô đỗ/Khu vực/Tầng đỗ ghi nhận lúc vào bãi).
- * Mốc mờ thời gian chính xác khi phương tiện tiến vào bãi (Giờ vào bãi).
- * Bộ đếm tổng thời gian đã gửi tích lũy tính đến thời điểm hiện tại (Thời gian đã gửi).

– **Chi phí:**

- * Ô Text hiển thị Phí gửi xe tạm tính (Số tiền này tự động cập nhật, tăng dần theo thời gian thực dựa trên cấu hình biểu phí của bãi xe).

– **Hành động (Action):**

- * Nút hành động chính kích thước lớn toàn màn hình mang dòng chữ “Thanh toán ngay” để thực hiện trả phí trước khi ra cổng.

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Cập nhật real-time:** Khi người dùng mở hoặc neo tại màn hình này, ứng dụng liên tục gửi yêu cầu ngầm (polling/websocket) để đồng bộ thời gian gửi và tính toán lại chi phí tạm tính theo thời gian thực dựa trên quy tắc tính tiền của bãi đỗ xe.
- **Quét mã xác thực:** Người dùng có thể sử dụng trực tiếp mã QR Code động trên giao diện này để quét tại đầu đọc thẻ của Quầy ra bãi để hệ thống đối chiếu tự động, thực hiện cho xe xuất bãi nhanh chóng.
- **Thanh toán trước:** Khi nhấn nút “Thanh toán ngay”, hệ thống sẽ điều hướng người dùng qua luồng thanh toán trực tuyến. Sau khi giao dịch hoàn tất thành công, trạng thái vé xe chuyển sang “Đã thanh toán trước” kèm thời hạn dệm (Grace period) cho phép xe xuất bãi mà không cần dừng lại trả tiền mặt tại cổng ra.

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-19, BR-45, BR-67.

Bố cục màn hình (Screen layout):

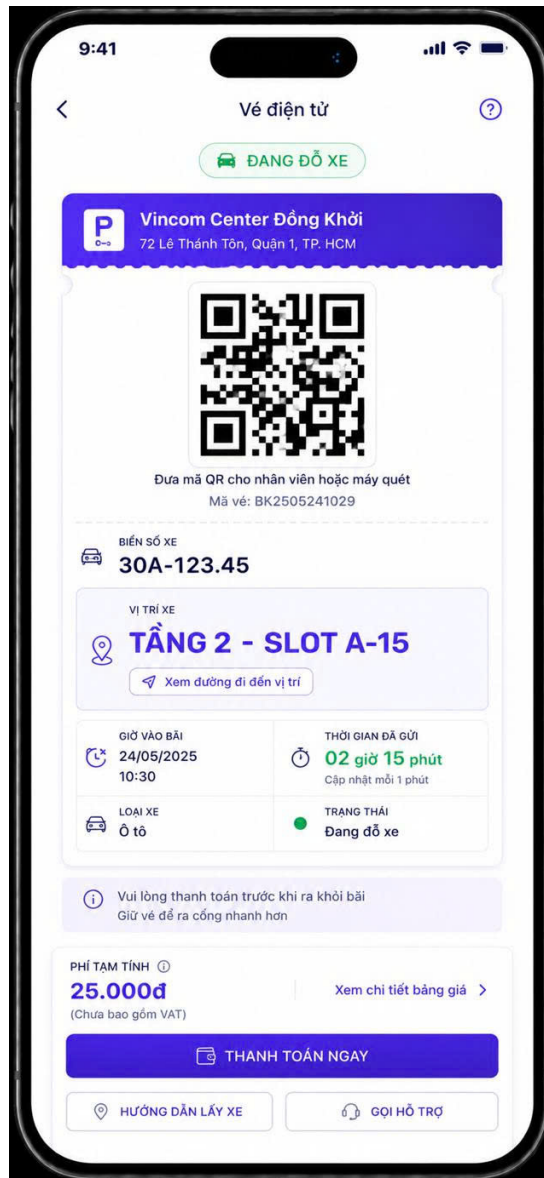


Figure 3.29: Vé điện tử và theo dõi lượt

Lịch sử giao dịch (History)

Màn hình Lịch sử giao dịch (History)

Mục tiêu:

Cho phép người dùng xem lại lịch sử các lượt gửi xe và hóa đơn thanh toán đã thực hiện.

Thành phần giao diện (UI):

– Thanh chuyển đổi danh mục (Tabs):

- * Tab “Đã hoàn thành”: Hiển thị danh sách các lượt gửi xe và giao dịch đã kết thúc thành công.
- * Tab “Đã hủy”: Hiển thị danh sách các phiên đặt chỗ hoặc giao dịch bị hủy bỏ.

– Danh sách giao dịch (Transaction List):

- * Hiển thị danh sách cuộn dưới dạng các thẻ (Cards) thông tin tóm tắt.

- * Mỗi thẻ giao dịch bao gồm: Ngày giờ gửi xe, Tên bãi xe / tòa nhà, Tổng thời gian gửi thực tế, Số tiền thanh toán và Nhân trạng thái thanh toán (Thành công / Đã hoàn tiền).

– **Hành động (Action):**

- * Cho phép người dùng chọn (nhấn) vào một giao dịch bất kỳ trong danh sách để xem chi tiết hóa đơn điện tử sâu hơn.

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Tải và Phân trang dữ liệu:** Khi người dùng truy cập màn hình, ứng dụng thực hiện gọi API truy xuất toàn bộ lịch sử giao dịch gắn liền với ID tài khoản từ cơ sở dữ liệu, tự động sắp xếp theo thứ tự thời gian mới nhất ở trên cùng và áp dụng phân trang (Pagination) để tối ưu tốc độ tải.
- **Lọc theo trạng thái:** Khi người dùng chuyển đổi qua lại giữa các Tab, hệ thống thực hiện lọc nhanh (Client-side hoặc Server-side filter) dữ liệu để hiển thị đúng nhóm trạng thái tương ứng.
- **Xem chi tiết hóa đơn:** Khi một thẻ giao dịch được chọn, hệ thống ghi nhận mã định danh hóa đơn (Invoice ID) và điều hướng người dùng đến giao diện Hóa đơn chi tiết (Invoice Detail) chứa đầy đủ thông tin mã tra cứu, thuế và phương thức thanh toán đã dùng.

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-45, BR-68.

Bố cục màn hình (Screen layout):

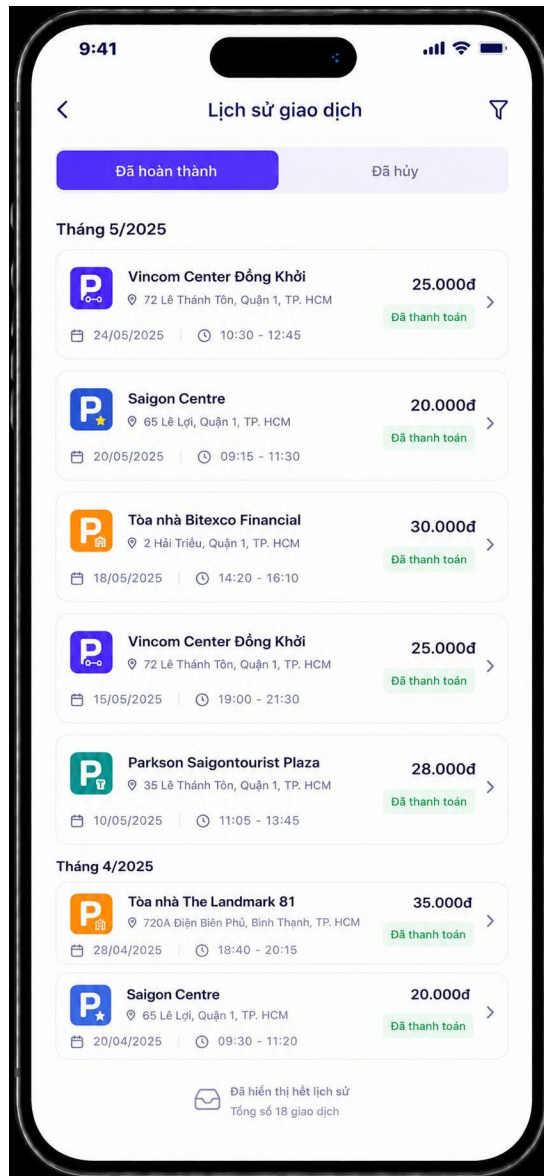


Figure 3.30: Lịch sử giao dịch

Màn hình 4.3.2: Quản lý phương tiện và Tài khoản (Profile và Vehicles)

Màn hình Quản lý phương tiện & Tài khoản (Profile & Vehicles)

Mục tiêu:

Cho phép người dùng quản lý thông tin cá nhân, danh sách phương tiện, theo dõi trạng thái vé tháng và thực hiện cấu hình các cài đặt tài khoản nâng cao.

Thành phần giao diện (UI):

– Danh sách phương tiện (Vehicle Management):

- * Danh sách các phương tiện đã đăng ký (hiển thị Biển số xe, Loại xe, Màu xe, và Biểu tượng đặt làm xe mặc định).
- * Nút hành động nổi hoặc text link “+ Thêm xe mới” kích thước vừa phải để mở form đăng ký xe.

– Quản lý Vé tháng (Monthly Pass):

- * Danh sách các thẻ vé tháng đang áp dụng kèm thông tin: Mã thẻ vé, Tên bãi xe đăng ký, Loại xe và Ngày hết hạn.
- * Nhận thông báo màu sắc (Badge) cảnh báo thời hạn vé (Xanh lá - Còn hạn, Cam - Sắp hết hạn dưới 5 ngày, Đỏ - Đã quá hạn).
- * Nút hành động bấm nhanh mang dòng chữ “Gia hạn” ngay bên cạnh thẻ vé.

– **Cấu hình Tài khoản (Account Settings):**

- * Cụm danh sách menu điều hướng chức năng dạng dòng (List Item Rows) bao gồm: Cài đặt ứng dụng (Thông báo, Ngôn ngữ), Thay đổi mật khẩu, và dòng chữ màu đỏ nổi bật “Đăng xuất”.

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Quản lý thông tin phương tiện:** Khi nhấn “+ Thêm xe mới”, hệ thống hiển thị biểu mẫu Pop-up/Screen nhập liệu. Khi người dùng lưu thông tin xe mới (Biển số xe, loại xe), hệ thống kiểm tra định dạng trùng lặp trong cơ sở dữ liệu trước khi ghi nhận thành công.
- **Xử lý luồng Gia hạn vé:** Khi chọn nút “Gia hạn”, hệ thống tự động trích xuất thông tin cấu hình vé tháng cũ, tính toán số tiền gia hạn cho chu kỳ tiếp theo (1 tháng / 3 tháng) và chuyển tiếp người dùng sang giao diện Thanh toán hóa đơn (Booking Payment).
- **Quản lý phiên làm việc (Đăng xuất):** Khi người dùng xác nhận hành động “Đăng xuất”, hệ thống lập tức gửi lệnh thu hồi mã Token xác thực trên máy chủ (Server-side revoke), đồng thời xóa sạch dữ liệu phiên làm việc lưu trong bộ nhớ tạm của thiết bị (Local Storage) và điều hướng tài xế quay trở về Màn hình Đăng nhập (Login Screen).

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-69.

Bố cục màn hình (Screen layout):

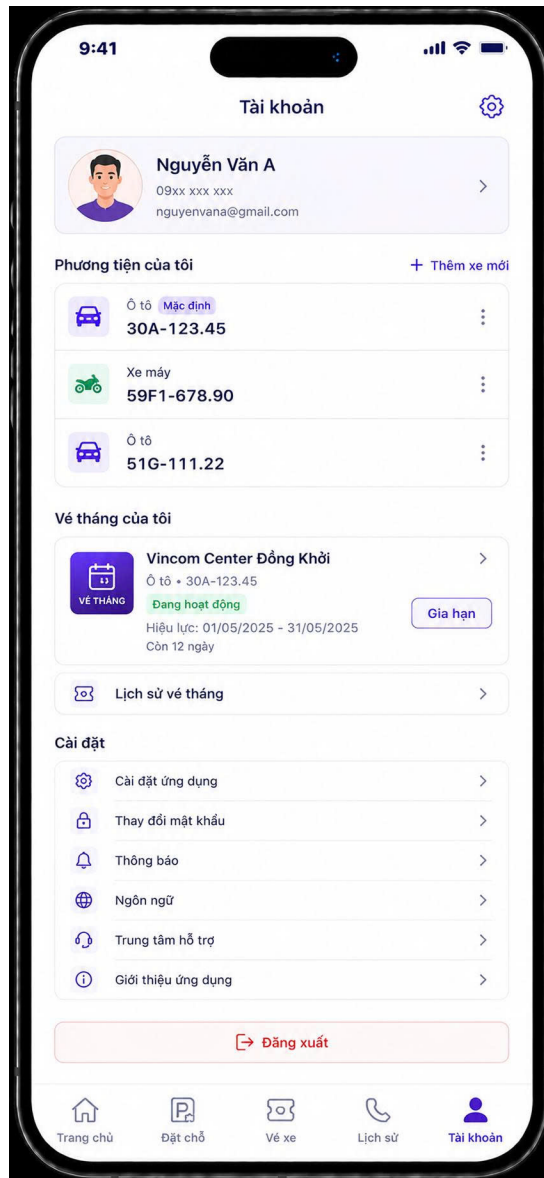


Figure 3.31: Quản lý phương tiện và Tài khoản

Phản hồi và Báo cáo sự cố (Feedback và Report)

Màn hình Phản hồi & Báo cáo sự cố (Feedback & Report)

Mục tiêu:

Cho phép người dùng gửi phản hồi, khiếu nại hoặc báo cáo các sự cố phát sinh thực tế trong quá trình sử dụng dịch vụ bãi đỗ xe nhằm giúp ban quản lý kịp thời tiếp nhận và xử lý.

Thành phần giao diện (UI):

– Phân loại sự cố:

- * Ô chọn Dropdown “Chọn loại sự cố” với các danh mục định sẵn (Ví dụ: Lỗi thanh toán, Sai lệch thông tin vị trí đỗ, Thiết bị ngoại vi hỏng, Thái độ nhân viên, Khác).

– Nội dung phản hồi:

- * Ô nhập văn bản dạng Textbox “Mô tả chi tiết sự cố” (Hỗ trợ vùng nhập liệu rộng, tích hợp bộ đếm giới hạn ký tự tối đa).

– **Tệp tin đính kèm:**

- * Cấu phần Upload kèm nút bấm hiển thị biểu tượng Camera/Thư viện mang dòng chữ “Thêm hình ảnh minh họa” để đính kèm bằng chứng trực quan.

– **Hành động (Action):**

- * Nút hành động chính toàn màn hình nằm dưới cùng mang dòng chữ “GỬI BÁO CÁO”.

Xử lý dữ liệu (Data processing):

- **Ràng buộc nhập liệu:** Khi người dùng nhấn nút gửi, hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Yêu cầu bắt buộc chọn loại sự cố và nhập nội dung mô tả tối thiểu 10 ký tự, kiểm tra định dạng và dung lượng tối đa của file ảnh đính kèm).
- **Tiếp nhận & Đồng bộ:** Sau khi dữ liệu vượt qua bước kiểm tra, hệ thống đóng gói thông tin (gồm ID người dùng, loại sự cố, nội dung, hình ảnh đính kèm và mốc thời gian gửi) để tải lên máy chủ. Hệ thống lưu bản ghi vào cơ sở dữ liệu xử lý sự cố khẩn cấp và tự động đồng bộ trạng thái sang phân hệ của Ban quản lý.
- **Phản hồi người dùng:** Hệ thống lập tức hiển thị một hộp thoại thông báo (Toast/Pop-up) với nội dung “Gửi báo cáo thành công! Ban quản lý sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất”, đồng thời tạo một thẻ theo dõi tiến độ xử lý sự cố trong mục thông báo cá nhân của người dùng.

Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

BR-02, BR-70.

Bố cục màn hình (Screen layout):

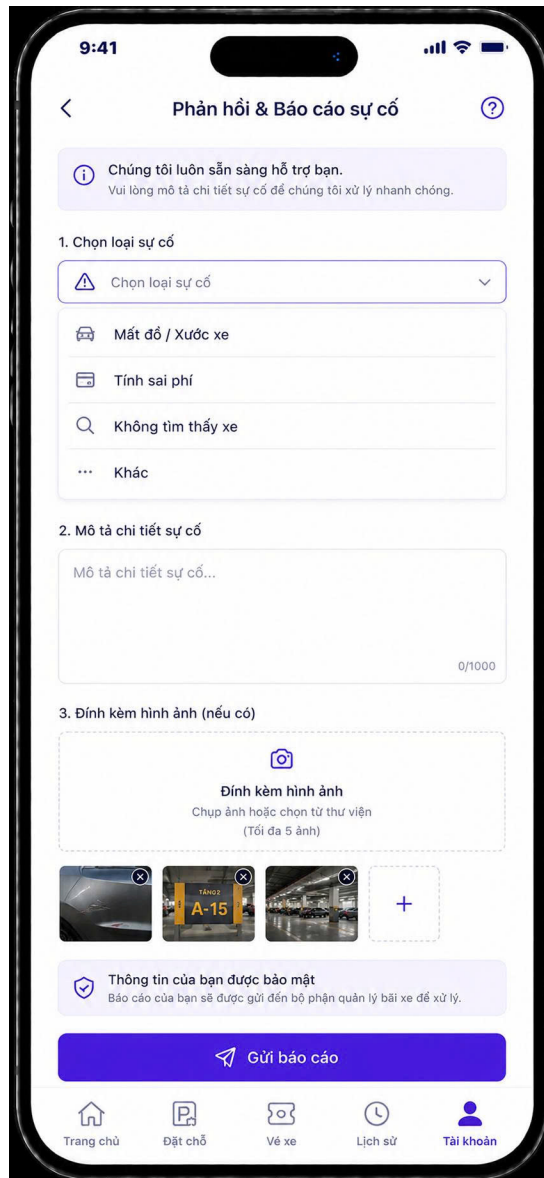


Figure 3.32: Phản hồi và Báo cáo sự cố

3.4 Yêu cầu phi chức năng

3.4.1 Giao diện bên ngoài (External Interfaces)

Giao diện hệ thống (System Interfaces) Phần này mô tả các giao diện giữa Hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe (Parking Building Management System - PBMS) với người dùng và các hệ thống bên ngoài, nhằm đảm bảo khả năng tương tác hiệu quả giữa các thành phần trong hệ thống.

Giao diện người dùng (User Interface - UI)

Ứng dụng Web là giao diện chính dành cho các đối tượng sử dụng gồm Quản trị viên hệ thống, Quản lý bãi xe, Nhân viên bảo vệ và Nhân viên vận hành. Đây là một ứng dụng web đáp ứng (Responsive Web Application) được phát triển bằng Next.js.

- **Trình duyệt hỗ trợ:** Hệ thống phải hỗ trợ tối ưu trên các trình duyệt phổ biến bao gồm: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, và Safari.
- **Khả năng tương thích thiết bị:** Giao diện phải tự động tối ưu hóa và hiển thị mượt mà trên nhiều loại thiết bị phần cứng khác nhau:
 - * Máy tính để bàn (Desktop).
 - * Máy tính xách tay (Laptop).
 - * Máy tính bảng (Tablet).
 - * Điện thoại thông minh (Smartphone).
- **Đa ngôn ngữ:** Toàn bộ giao diện người dùng phải được hiển thị bằng tiếng Việt nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng thực tế của các đơn vị quản lý bãi đỗ xe trong nước.
- **Tính nhất quán (Consistency):** Các thành phần giao diện như biểu mẫu nhập liệu (Form), bảng dữ liệu (Data Table), nút chức năng (Button), biểu tượng (Icon), màu sắc chủ đạo và kiểu chữ (Typography) phải được thiết kế thống nhất trên toàn bộ hệ thống nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và giảm thời gian tiếp cận, làm quen của nhân viên.
- **Tính năng lõi của các màn hình quản lý:** Toàn bộ các màn hình nghiệp vụ, danh mục quản lý hệ thống phải hỗ trợ các thao tác bổ trợ dữ liệu bao gồm:
 - * Tìm kiếm dữ liệu (Search).
 - * Lọc dữ liệu nâng cao (Filter).
 - * Sắp xếp dữ liệu theo các trường thông tin (Sort).
 - * Phân trang danh sách (Pagination).
 - * Thêm, sửa, xóa thông tin (CRUD operations).

Giao diện phần cứng (Hardware Interfaces)

Hệ thống phải hỗ trợ tích hợp với các thiết bị phần cứng được sử dụng trong bãi đỗ xe nhằm đảm bảo quá trình vận hành tự động và giám sát an ninh:

- **Camera nhận diện biển số xe (LPR Camera):** Ghi lại hình ảnh phương tiện và tự động trích xuất chuỗi ký tự biển số khi xe ra/vào.
- **Đầu đọc thẻ RFID:** Phục vụ việc quét và xác thực các loại thẻ vật lý (thẻ từ, thẻ vé tháng).
- **Máy quét mã QR:** Hỗ trợ tài xế quét mã vé điện tử trực tiếp từ ứng dụng di động tại quầy kiểm soát.
- **Máy in hóa đơn hoặc biên lai:** Xuất phiếu thu tiền hoặc biên lai xử lý sự cố trực tiếp cho khách hàng khi có yêu cầu.
- **Camera giám sát CCTV:** Lưu trữ luồng video an ninh toàn cảnh bãi đỗ xe để phục vụ công tác truy vết khi phát sinh sự cố.
- **Thiết bị kiểm soát cổng tự động:** Tiếp nhận lệnh điều khiển đóng/mở thanh chắn vật lý (Barrier) sau khi phiên gửi xe được xác nhận hợp lệ.

Giao diện phần mềm (Software Interfaces)

Hệ thống phải hỗ trợ tích hợp với các thành phần phần mềm bên ngoài nhằm tối ưu hóa quy trình xử lý dữ liệu và giao tiếp:

- **Dịch vụ thanh toán điện tử:** Hỗ trợ tích hợp với các cổng thanh toán trực tuyến phổ biến như VNPay, MoMo hoặc SePay để thực hiện thanh toán phí gửi xe và phí đặt chỗ nhanh chóng, an toàn.
- **Dịch vụ thư điện tử:** Kết nối trực tiếp với máy chủ SMTP để gửi tự động các email xác thực tài khoản, khôi phục mật khẩu và thông báo khẩn cấp từ hệ thống.
- **Dịch vụ nhận diện biển số xe:** Hỗ trợ tích hợp API nhận diện biển số chuyên dụng (AI OCR) phục vụ quá trình kiểm soát phương tiện ra vào một cách chính xác.
- **Giao diện lập trình ứng dụng (RESTful API):** Hệ thống sử dụng các API tiêu chuẩn REST để tổ chức trao đổi dữ liệu mượt mà, đồng bộ giữa giao diện người dùng (Frontend) và máy chủ xử lý trung tâm (Backend).

3.4.2 Thuộc tính chất lượng (Quality Attributes)

Khả năng bảo trì (Maintainability)

- Hệ thống phải được phát triển theo kiến trúc phân lớp nhằm tách biệt giữa Frontend (Next.js), Backend (FastAPI) và Cơ sở dữ liệu (SQL Server).
- Mã nguồn phải được quản lý tập trung thông qua GitHub nhằm hỗ trợ quản lý phiên bản, làm việc nhóm và theo dõi lịch sử thay đổi.
- Quá trình phát triển phần mềm được thực hiện trên môi trường Visual Studio Code (VS Code).
- Mã nguồn phải được tổ chức theo mô hình mô-đun, có chú thích đầy đủ và được tài liệu hóa thông qua Swagger/OpenAPI để hỗ trợ bảo trì, kiểm thử và mở rộng hệ thống trong tương lai.
- Hệ thống cần triển khai cơ chế ghi nhật ký (Logging) nhằm hỗ trợ giám sát, theo dõi và xử lý sự cố.

Khả năng sử dụng (Usability)

- Giao diện người dùng phải được thiết kế trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với nhân viên vận hành.
- Hệ thống phải cung cấp các thông báo rõ ràng khi người dùng thực hiện thành công hoặc thất bại các thao tác.
- Các chức năng thường xuyên sử dụng phải được bố trí hợp lý nhằm giảm số lượng thao tác cần thực hiện.
- Các biểu mẫu nhập liệu phải có cơ chế kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu vào hệ thống.

Độ tin cậy (Reliability)

- Khả năng sẵn sàng: Hệ thống phải đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu 99,9% trong thời gian vận hành.
- Tính toàn vẹn dữ liệu: Hệ thống phải đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán và hạn chế phát sinh xung đột khi có nhiều người dùng thao tác đồng thời.

- Sao lưu dữ liệu: Dữ liệu phải được sao lưu định kỳ nhằm giảm thiểu nguy cơ mất mát thông tin.
- Khả năng phục hồi: Hệ thống phải hỗ trợ khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.

Hiệu năng (Performance)

- Thời gian phản hồi: Các trang giao diện phải được tải trong thời gian không quá 04 giây trong điều kiện mạng thông thường.
- Các giao dịch quan trọng: Các nghiệp vụ như đăng nhập, ghi nhận xe vào, ghi nhận xe ra và thanh toán phí gửi xe phải được xử lý trong thời gian không quá 05 giây.
- Khả năng xử lý đồng thời: Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 100 người dùng truy cập đồng thời mà không làm suy giảm đáng kể hiệu năng hoạt động.

Ràng buộc thiết kế (Design Constraints)

- Công nghệ sử dụng: Hệ thống phải tuân thủ các công nghệ đã được lựa chọn như sau:
 - * Frontend: Next.js;
 - * Backend: FastAPI;
 - * Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server;
 - * Tài liệu API: Swagger/OpenAPI;
 - * Quản lý mã nguồn: GitHub;
 - * Môi trường phát triển: Visual Studio Code (VS Code).
- Hệ thống phải được xây dựng theo kiến trúc Client – Server nhằm đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì trong tương lai.
- Cơ sở dữ liệu phải đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu thông qua việc sử dụng khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc dữ liệu.

Bảo mật (Security)

- Mã hóa dữ liệu: Mật khẩu người dùng phải được mã hóa bằng thuật toán BCrypt trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
- Xác thực người dùng: Hệ thống phải sử dụng cơ chế xác thực an toàn như JWT (JSON Web Token).
- Kiểm soát truy cập: Hệ thống phải áp dụng cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC) nhằm quản lý quyền sử dụng của từng nhóm người dùng.

3.5 Phụ lục yêu cầu

3.5.1 Quy tắc kinh doanh

STT	Mã quy tắc	Nội dung quy tắc nghiệp vụ
1	BR-01	Mỗi tài khoản người dùng phải sử dụng Email hoặc Số điện thoại duy nhất trong hệ thống.
2	BR-02	Người dùng chỉ được phép truy cập các chức năng tương ứng với vai trò (Role) đã được phân quyền.
3	BR-03	Dữ liệu khi xóa chỉ được chuyển sang trạng thái “Không hoạt động” (Inactive), không được xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống.
4	BR-04	Mỗi vị trí đỗ xe (Parking Slot) chỉ được phép chứa một phương tiện tại cùng một thời điểm.
5	BR-05	Một phương tiện không được phép tồn tại nhiều hơn một phiên gửi xe đang hoạt động đồng thời.
6	BR-06	Không được phép tạo đặt chỗ mới đối với các vị trí đỗ đã có xe hoặc đã được đặt trước.
7	BR-07	Chỉ Quản lý bãi xe (Parking Manager) mới có quyền tạo mới hoặc cập nhật chính sách tính phí gửi xe.
8	BR-08	Phương tiện bắt buộc phải hoàn thành quy trình Check-in trước khi thực hiện Check-out.
9	BR-09	Phí gửi xe phải được thanh toán đầy đủ trước khi hệ thống cho phép mở cổng ra, ngoại trừ các trường hợp được cấp quyền ghi đề đặc biệt.
10	BR-10	Chỉ những người dùng được phân quyền mới được phép xử lý và giải quyết các ngoại lệ hoặc sự cố của hệ thống.

3.5.2 Yêu cầu chung

STT	Mã yêu cầu	Yêu cầu hệ thống
1	CR-01	Hệ thống phải hỗ trợ hai ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh.
2	CR-02	Hệ thống phải hiển thị ngày và giờ theo múi giờ đã được cấu hình.
3	CR-03	Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của tất cả các trường thông tin bắt buộc trước khi lưu dữ liệu.
4	CR-04	Hệ thống phải ghi nhận nhật ký tất cả các thao tác của người dùng nhằm phục vụ việc kiểm tra và kiểm toán.
5	CR-05	Hệ thống phải hỗ trợ hoạt động trên các trình duyệt web phổ biến và có giao diện đáp ứng (Responsive).
6	CR-06	Mật khẩu của người dùng phải được mã hóa trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
7	CR-07	Hệ thống phải tự động đăng xuất người dùng khi không có thao tác trong khoảng thời gian được cấu hình.

STT	Mã yêu cầu	Yêu cầu hệ thống
8	CR-08	Tất cả các báo cáo phải hỗ trợ xuất dữ liệu dưới định dạng Excel và PDF.
9	CR-09	Hệ thống phải tự động sao lưu cơ sở dữ liệu theo lịch được cấu hình.
10	CR-10	Hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi rõ ràng và dễ hiểu khi thao tác không thành công.

3.5.3 Danh sách tin nhắn

STT	Mã thông báo	Nội dung thông báo	Loại
1	MSG-001	Đăng nhập thành công.	Thành công
2	MSG-002	Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác.	Lỗi
3	MSG-003	Email đã tồn tại trong hệ thống.	Lỗi
4	MSG-004	Đăng ký phương tiện thành công.	Thành công
5	MSG-005	Vị trí đỗ xe đã có phương tiện sử dụng.	Cảnh báo
6	MSG-006	Đặt chỗ đỗ xe thành công.	Thành công
7	MSG-007	Hủy đặt chỗ thành công.	Thành công
8	MSG-008	Thanh toán thành công.	Thành công
9	MSG-009	Từ chối truy cập. Bạn không có quyền thực hiện chức năng này.	Lỗi
10	MSG-010	Sao lưu cơ sở dữ liệu thành công.	Thông tin

Thiết Kế Phần Mềm

4.1 Thiết kế hệ thống

4.1.1 Kiến trúc hệ thống

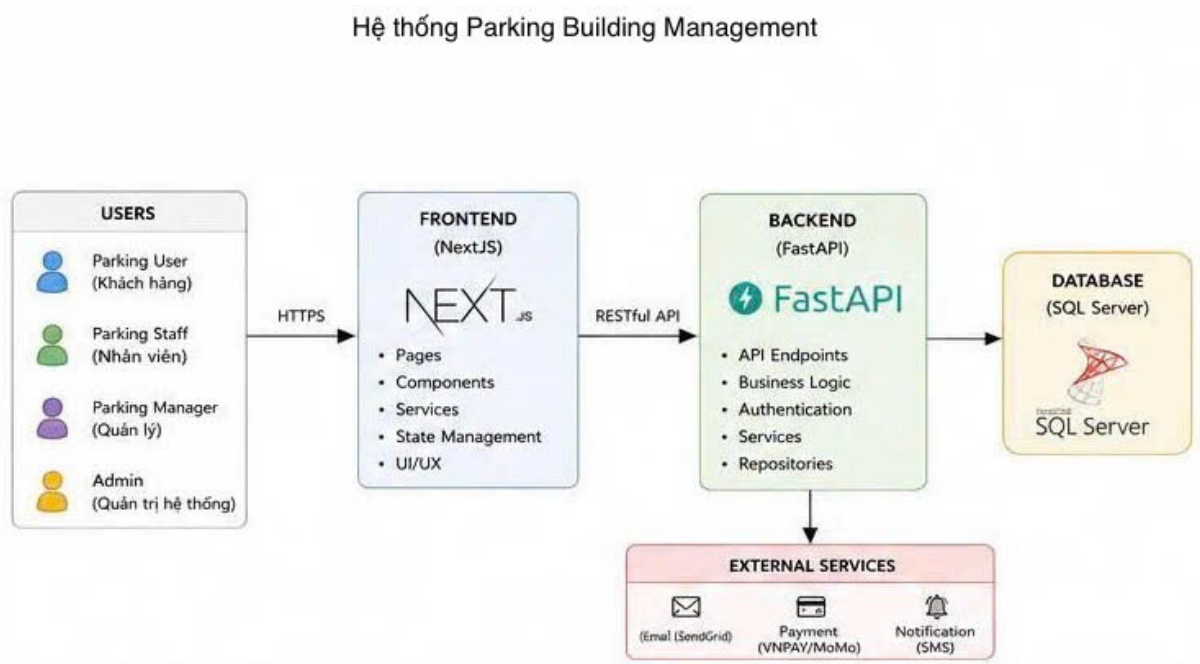


Figure 4.1: Kiến trúc tổng thể của Parking Building Management System (PBMS) được minh họa như Hình 4.1. Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client – Server 3 tầng (3-Tier Architecture), sử dụng RESTful API để trao đổi dữ liệu giữa giao diện người dùng và máy chủ.

Giao diện người dùng (UI Components)

– a) Người dùng (Parking User - Web App)

- * Ứng dụng web được phát triển bằng Next.js (ReactJS).
- * Chức năng:
 - Đăng nhập hệ thống.
 - Đặt chỗ giữ xe.
 - Xem vị trí còn trống.
 - Theo dõi trạng thái giữ xe.
 - Thanh toán phí giữ xe.
 - Xem lịch sử giao dịch.
- * Người dùng chỉ được thao tác trên dữ liệu của chính mình.

– b) Nhân viên và Quản lý (Staff/Manager Web App)

- * Ứng dụng quản trị được phát triển bằng Next.js.
- * Chức năng:
 - Vehicle Check-in.
 - Vehicle Check-out.
 - Quản lý người dùng.
 - Quản lý tòa nhà, tầng và khu vực.
 - Quản lý Parking Slot.
 - Quản lý bảng giá.
 - Dashboard thống kê.
 - Xử lý phản hồi của khách hàng.

Hệ thống xử lý (Core System)

– a) REST API (FastAPI)

- * Được xây dựng bằng Python FastAPI, đóng vai trò là trung tâm xử lý nghiệp vụ của hệ thống.
- * Chức năng:
 - Xử lý yêu cầu từ Frontend.
 - Kiểm tra dữ liệu đầu vào.
 - Thực hiện Business Logic.
 - Kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server.
 - Cung cấp RESTful API cho toàn bộ hệ thống.

– b) Database (SQL Server)

- * Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống.
- * Bao gồm: Người dùng, Xe, Parking Slot, Booking, Check-in, Check-out, Thanh toán, Giá vé, Feedback.

Hệ thống hỗ trợ (External Systems)

- **GitHub:** Quản lý source code và cộng tác phát triển.
- **Jira:** Quản lý tiến độ dự án, phân công công việc và theo dõi Bug.
- **Confluence:** Quản lý tài liệu dự án, SRS, Software Design và các tài liệu kỹ thuật.

Lớp cơ sở dữ liệu

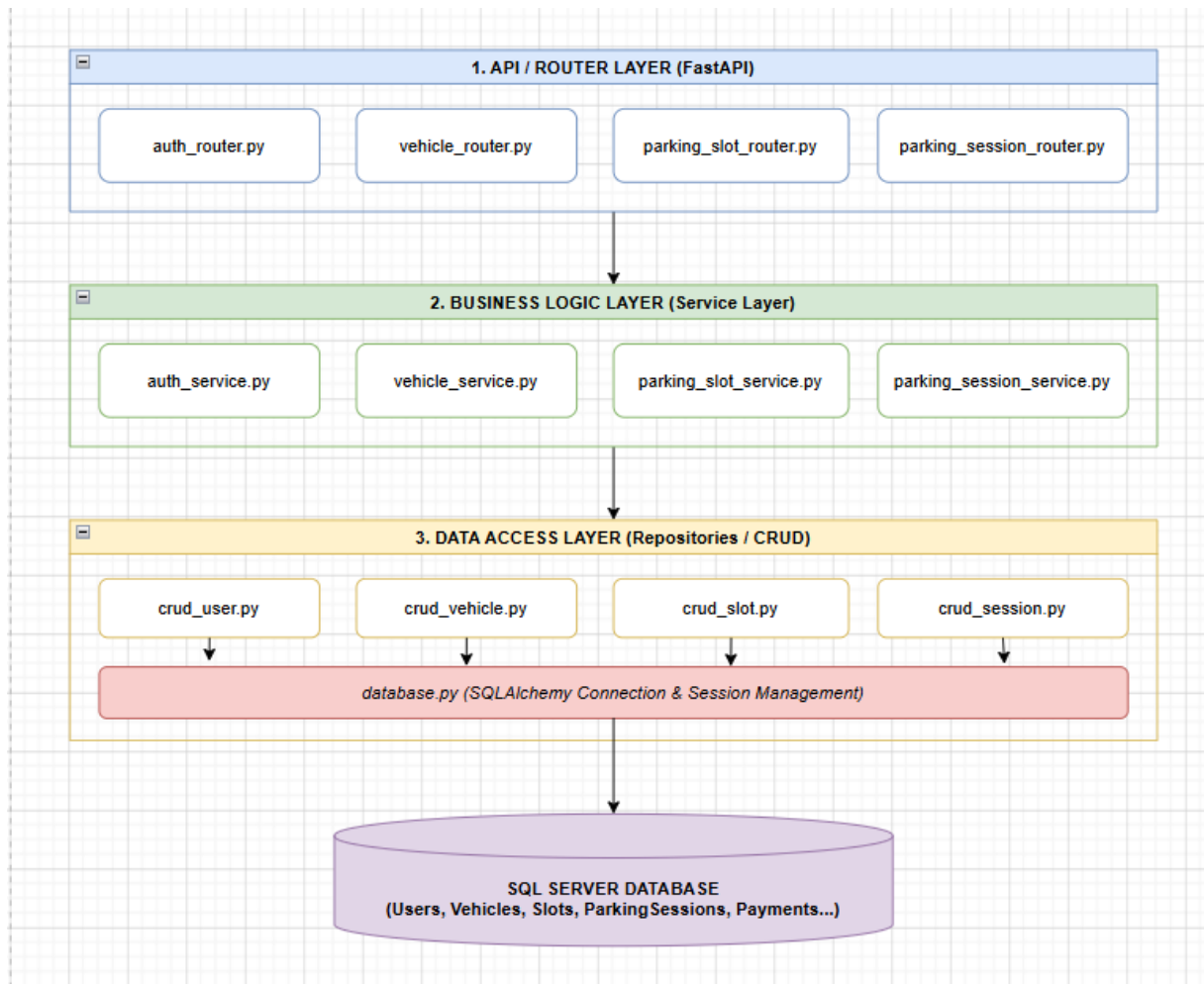
Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, bảo mật và xử lý dữ liệu thời gian thực (real-time) khi xe ra vào, hệ thống sử dụng giải pháp lưu trữ kết hợp:

- **PostgreSQL (Cơ sở dữ liệu quan hệ):** Lưu trữ toàn bộ dữ liệu có cấu trúc và cần tính toàn vẹn cao, bao gồm:
 - * Cư dân & Tài khoản: Hồ sơ cư dân, hợp đồng thuê bãi đỗ, thông tin phân quyền (Admin, Bảo vệ, Cư dân).
 - * Phương tiện & Thẻ: Biển số xe, loại xe (xe máy, ô tô), trạng thái thẻ xe (thẻ tháng hoặc vé lượt).
 - * Vị trí đỗ (Slots): Danh sách vị trí, phân khu (Khu A, Khu B) và trạng thái ô trống (Trống, Đã đặt, Có xe).

- * Phiên gửi xe (Sessions): Nhật ký lịch sử xe vào/ra (thời gian, hình ảnh camera biển số, nhân viên trực cổng).
 - * Biểu phí & Hóa đơn: Cấu hình giá vé (theo giờ, ngày đêm, vé tháng), lịch sử thanh toán và doanh thu.
- **Redis (Bộ nhớ đệm & Phiên làm việc):** Lưu trữ dữ liệu tạm thời trên RAM để tối ưu hiệu năng và giảm tải cho PostgreSQL:
- * Nhận diện xe siêu tốc: Lưu tạm danh sách xe vé tháng để đối chiếu và mở barrier tự động ngay lập tức.
 - * Cập nhật ô trống real-time: Cập nhật liên tục số lượng vị trí đỗ còn trống lên màn hình LED tại cổng và ứng dụng cư dân.
 - * Quản lý phiên (Sessions & JWT): Lưu trạng thái đăng nhập của bảo vệ tại các máy bot và token bảo mật, đảm bảo hệ thống chạy mượt mà, không bị gián đoạn.

Kiến trúc Backend (Backend Architecture)

- Hệ thống Backend áp dụng mô hình kiến trúc phân lớp (layered architecture pattern) nhằm đảm bảo việc tách biệt các thành phần xử lý (separation of concerns) và nâng cao khả năng bảo trì cho hệ thống quản lý bãi xe.



Mô tả kiến trúc các tầng (Layers Architecture) Hệ thống Backend áp dụng mô hình kiến trúc phân lớp (Layered Architecture Pattern) nhằm tách biệt các thành phần xử lý (separation of concerns) và tăng khả năng bảo trì. Luồng dữ liệu đi tuần tự qua 3 tầng logic chính sau:

– **API / Router Layer (Tầng giao tiếp API):**

- * Chức năng: Tiếp nhận các request HTTP từ ứng dụng Client (Next.js). Tầng này sử dụng Pydantic Schemas (schemas.py) để kiểm tra và validate dữ liệu đầu vào, sau đó chuyển tiếp request xuống tầng Service tương ứng mà không xử lý nghiệp vụ.
- * Các thành phần: *auth_router.py(Xthc/Phnquyn), vehicle_router.py(Qunlthngtinxe), parking_lot_router.py*

– **Business Logic Layer (Tầng nghiệp vụ / Service):**

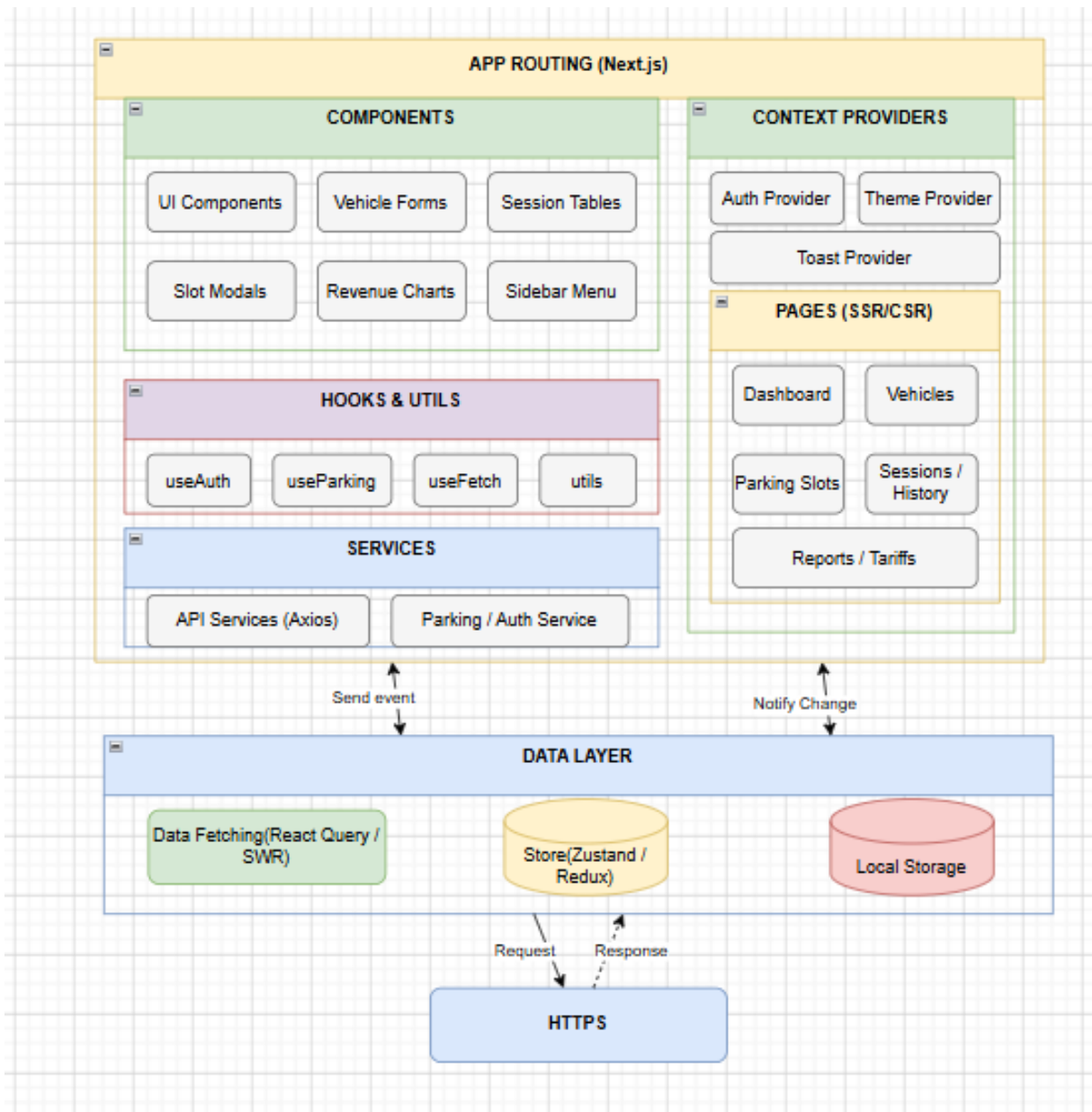
- * Chức năng: Nơi tập trung toàn bộ các quy tắc nghiệp vụ và logic tính toán của hệ thống bãi xe. Tầng này nhận dữ liệu từ tầng Router, thực hiện xử lý (như tính toán tiền gửi xe, kiểm tra trạng thái thẻ xe) và phối hợp dữ liệu trước khi gọi tầng CRUD.
- * Các thành phần: *auth_service.py(Mhamtkhu, toJWTtoken), vehicle_service.py(XllogicQngkphngtin), parking_lot_service.py*

– **Data Access Layer (Tầng truy cập dữ liệu / CRUD):**

- * Chức năng: Chịu trách nhiệm tương tác và truy vấn trực tiếp với Cơ sở dữ liệu thông qua thư viện SQLAlchemy (ORM). Tầng này cô lập hoàn toàn các câu lệnh SQL khỏi logic nghiệp vụ, thực hiện các thao tác nguyên tử (Thêm, Đọc, Xóa, Sửa).
- * Các thành phần: *crud_user.py, crud_vehicle.py, crud_lot.py, crud_session.py(ThchinccthaotcCRUDtngng)*

Kiến trúc ứng dụng Web (Web Application Architecture)

- Ứng dụng Web được xây dựng trên nền tảng Next.js, được cấu trúc tối ưu nhằm quản lý hệ thống định tuyến (routing), quản lý trạng thái dữ liệu (state management) và thực hiện các tác vụ truy xuất dữ liệu (data fetching) một cách hiệu quả cho hệ thống quản lý bãi xe.



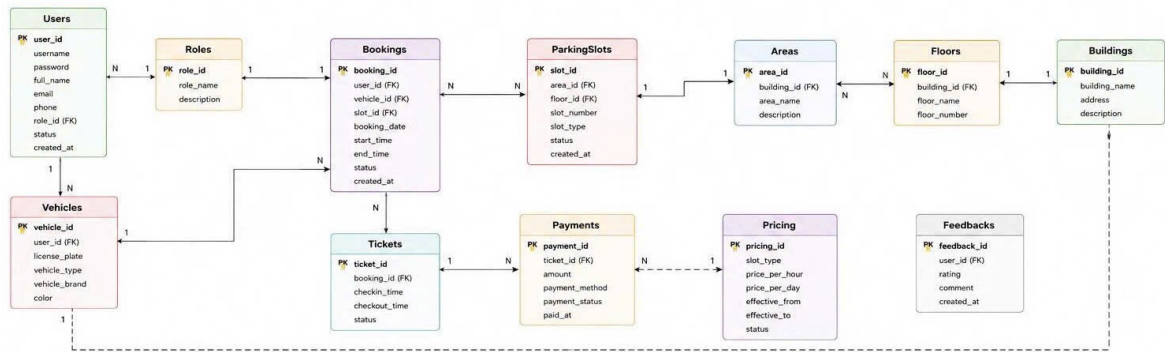
Mô tả kiến trúc ứng dụng Web (Web Application Architecture) Hệ thống Frontend xây dựng trên nền tảng Next.js được tổ chức thành các thành phần kiến trúc tách biệt để quản lý giao diện và luồng dữ liệu:

- **App Routing:** Quản lý cấu trúc điều hướng và định tuyến của ứng dụng, dẫn dắt người dùng đến các trang chức năng tương ứng của hệ thống bãi xe (ví dụ: Dashboard tổng quan, Quản lý phương tiện cư dân - Vehicles, Sơ đồ vị trí đỗ - Parking Slots, Lịch sử xe ra/vào - Sessions/History).
- **Context Providers (Higher Order):** Bao bọc toàn bộ ứng dụng để cung cấp các chức năng toàn cục (global), bao gồm cơ chế xác thực và phân quyền người dùng (Auth Provider), cấu hình giao diện (Theme Provider), và hệ thống thông báo trạng thái nhanh (Toast Provider).
- **Pages (SSR/CSR):** Biểu diễn các thành phần giao diện cụ thể tương tác trực tiếp với người dùng. Next.js cho phép kết hợp linh hoạt giữa cơ chế Rendering phía Server (SSR) để tối ưu hiệu năng hiển thị báo cáo và Rendering phía Client (CSR) để tăng tính mượt mà khi cập nhật trạng thái bãi xe theo thời gian thực.

- **Data Layer:** Chịu trách nhiệm xử lý luồng giao tiếp dữ liệu với Backend API thông qua các yêu cầu HTTP (sử dụng thư viện Axios/React Query) để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hoặc đồng bộ hóa trạng thái phiên xe vào kho lưu trữ nội bộ (Zustand/Redux Store và Local Storage).

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.2.1 ERD



4.2.2 Database Tables

No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	user_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã người dùng
2	username	NVARCHAR	50	UNIQUE	Tên đăng nhập
3	password	NVARCHAR	255	NOT NULL	Mật khẩu (đã mã hóa)
4	full_name	NVARCHAR	100	NOT NULL	Họ và tên
5	email	NVARCHAR	100	UNIQUE	Email
6	phone	NVARCHAR	15	-	Số điện thoại
7	role_id	INT	-	FK → ROLES.role_id	Vai trò
8	status	BIT	-	DEFAULT 1	Trạng thái (1: Active, 0: Inactive)
9	created_at	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo

No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	role_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã vai trò
2	role_name	NVARCHAR	50	UNIQUE	Tên vai trò
3	description	NVARCHAR	255	-	Mô tả vai trò

No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	vehicle_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã phương tiện
2	user_id	INT	-	FK → USERS.user_id	Chủ sở hữu
3	license_plate	NVARCHAR	20	UNIQUE	Biển số xe
4	vehicle_type	NVARCHAR	50	-	Loại xe (Car, Motorcycle, ...)
5	vehicle_brand	NVARCHAR	50	-	Hãng xe
6	color	NVARCHAR	30	-	Màu xe
7	created_at	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo

No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	building_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã tòa nhà
2	building_name	NVARCHAR	100	NOT NULL	Tên tòa nhà
3	address	NVARCHAR	255	NOT NULL	Địa chỉ
4	description	NVARCHAR	255	-	Mô tả
5	created_at	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo

No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	floor_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã tầng
2	building_id	INT	-	FK → BUILDINGS.building_id	Tòa nhà
3	floor_name	NVARCHAR	50	NOT NULL	Tên tầng (VD: Tầng 1)
4	floor_number	INT	-	NOT NULL	Số thứ tự tầng
5	description	NVARCHAR	255	-	Mô tả
6	created_at	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo

No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	area_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã khu vực
2	floor_id	INT	-	FK → FLOORS.floor_id	Tầng
3	area_name	NVARCHAR	100	NOT NULL	Tên khu vực
4	description	NVARCHAR	255	-	Mô tả
5	created_at	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo

No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	slot_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã vị trí đỗ xe
2	area_id	INT	-	FK → AREAS.area_id	Khu vực
3	floor_id	INT	-	FK → FLOORS.floor_id	Tầng
4	slot_number	NVARCHAR	20	NOT NULL	Số hiệu chỗ đỗ
5	slot_type	NVARCHAR	20	NOT NULL	Loại chỗ (Car, Motorcycle, ...)
6	status	NVARCHAR	20	NOT NULL	Trạng thái (Available, Booked, Occupied, Maintenance)
7	created_at	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo

No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	booking_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã đặt chỗ
2	user_id	INT	-	FK → USERS.user_id	Người đặt
3	vehicle_id	INT	-	FK → VEHICLES.vehicle_id	Phương tiện
4	slot_id	INT	-	FK → PARKING_SLOTS.slot_id	Vị trí đặt
5	booking_date	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày đặt
6	start_time	DATETIME	-	NOT NULL	Thời gian bắt đầu
7	end_time	DATETIME	-	NOT NULL	Thời gian kết thúc
8	status	NVARCHAR	20	NOT NULL	Trạng thái (Pending Confirmed, Cancelled, Completed)
9	created_at	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo

No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	ticket_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã vé
2	booking_id	INT	-	FK → BOOKINGS.booking_id	Đặt chỗ liên quan
3	checkin_time	DATETIME	-	NOT NULL	Thời gian check-in
4	checkout_time	DATETIME	-	NOT NULL	Thời gian check-out
5	status	NVARCHAR	20	NOT NULL	Trạng thái (Active, Completed)

No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	payment_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã thanh toán
2	ticket_id	INT	-	FK → TICKETS.ticket_id	Vé liên quan
3	amount	DECIMAL	18,2	NOT NULL	Số tiền
4	payment_method	NVARCHAR	20	NOT NULL	Phương thức (Cash, VNMK, Mobile, ...)
5	payment_status	NVARCHAR	20	NOT NULL	Trạng thái (Paid, Pending, Failed, Refunded)
6	paid_at	DATETIME	-	-	Thời gian thanh toán

No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	pricing_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã bảng giá
2	slot_type	NVARCHAR	20	NOT NULL	Loại chỗ (Car, Motorcycle, ...)
3	price_per_hour	DECIMAL	18,2	NOT NULL	Đơn giá theo giờ
4	price_per_day	DECIMAL	18,2	NOT NULL	Đơn giá theo ngày
5	effective_from	DATE	-	NOT NULL	Hiệu lực bắt đầu
6	effective_to	DATE	-	NOT NULL	Hiệu lực kết thúc (nullable)
7	status	BIT	-	DEFAULT 1	Trạng thái (1: Active, 0: Inactive)
8	created_at	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo

No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	feedback_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã phản hồi
2	user_id	INT	-	FK → USERS.user_id	Người gửi
3	rating	INT	-	CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)	Đánh giá (1-5 sao)
4	comment	NVARCHAR	500	-	Nội dung phản hồi
5	created_at	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày gửi

Ghi chú: PK = Primary Key, FK = Foreign Key

4.2.3 Relationships

Mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu trong hệ thống Parking Building Management System được mô tả như sau:

- **Roles – Users (1:N):**
 - * Một vai trò (Role) có thể được gán cho nhiều người dùng (Users).
 - * Mỗi người dùng chỉ thuộc một vai trò duy nhất.
- **Users – Vehicles (1:N):**
 - * Một người dùng có thể đăng ký nhiều phương tiện.
 - * Mỗi phương tiện chỉ thuộc về một người dùng.
- **Buildings – Floors (1:N):**
 - * Một tòa nhà gồm nhiều tầng.
 - * Mỗi tầng chỉ thuộc một tòa nhà.
- **Floors – Areas (1:N):**
 - * Một tầng có thể được chia thành nhiều khu vực.
 - * Mỗi khu vực chỉ thuộc một tầng.
- **Areas – Parking Slots (1:N):**
 - * Một khu vực bao gồm nhiều vị trí đỗ xe.
 - * Mỗi vị trí đỗ chỉ thuộc một khu vực.
- **Users – Bookings (1:N):**
 - * Một người dùng có thể tạo nhiều lượt đặt chỗ.
 - * Mỗi lượt đặt chỉ thuộc về một người dùng.
- **Vehicles – Bookings (1:N):**
 - * Một phương tiện có thể được đặt chỗ nhiều lần theo thời gian.
 - * Mỗi lượt đặt chỉ áp dụng cho một phương tiện.
- **Parking Slots – Bookings (1:N):**
 - * Một vị trí đỗ xe có thể được sử dụng trong nhiều lượt đặt khác nhau.
 - * Tại một thời điểm, mỗi lượt đặt chỉ sử dụng một vị trí đỗ.
- **Bookings – Tickets (1:1):**
 - * Mỗi lượt đặt thành công sẽ sinh ra một vé gửi xe.
 - * Mỗi vé chỉ thuộc một lượt đặt.
- **Tickets – Payments (1:1):**
 - * Một vé gửi xe tương ứng với một giao dịch thanh toán.
 - * Một giao dịch thanh toán chỉ áp dụng cho một vé.
- **Pricing – Payments (1:N):**
 - * Một bảng giá có thể được áp dụng cho nhiều giao dịch thanh toán.
 - * Mỗi giao dịch sử dụng một mức giá tại thời điểm thanh toán.
- **Users Feedbacks (1:N):**
 - * Một người dùng có thể gửi nhiều phản hồi.
 - * Mỗi phản hồi chỉ thuộc về một người dùng.

4.3 Thiết kế chi tiết

4.3.1 Đăng nhập

Sơ đồ lớp

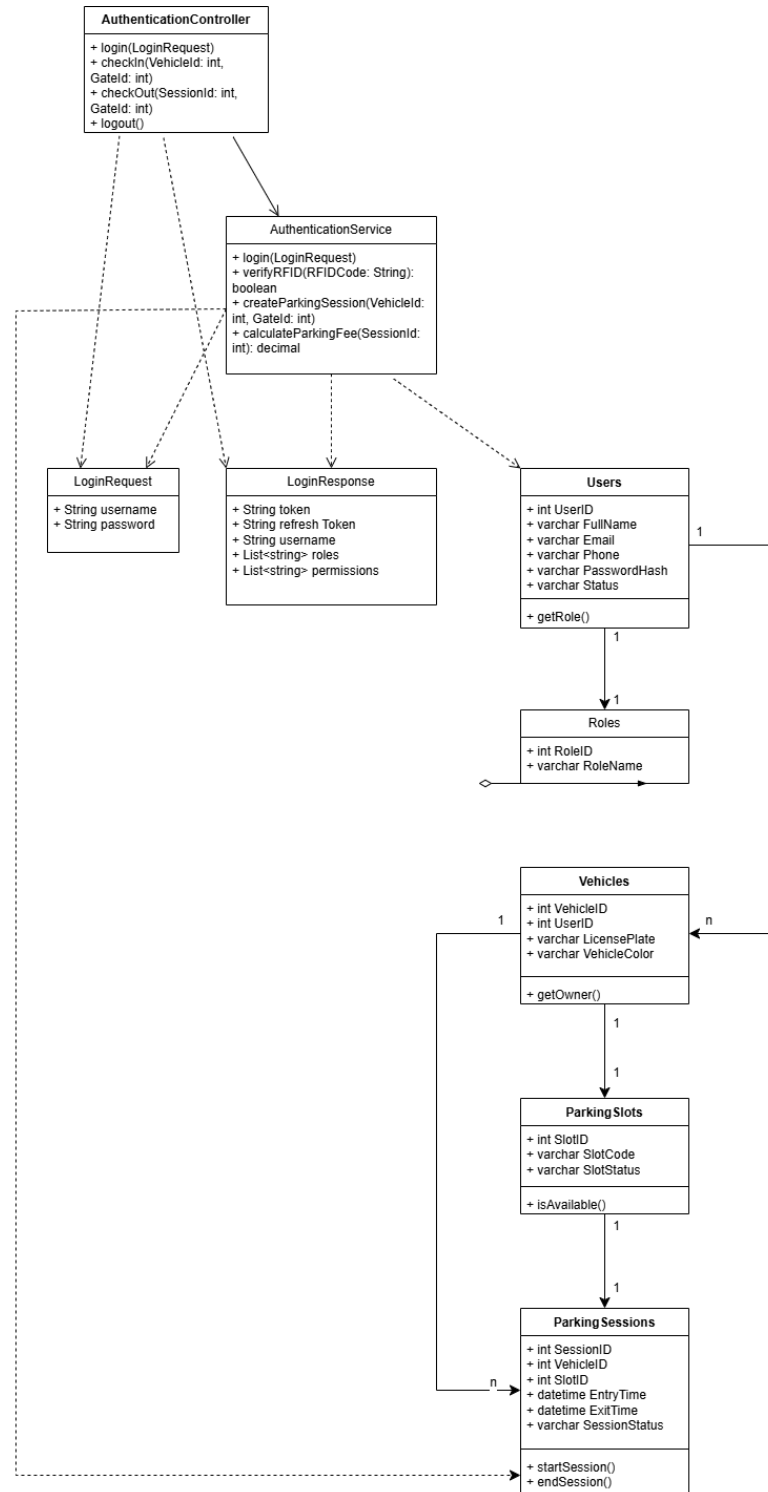
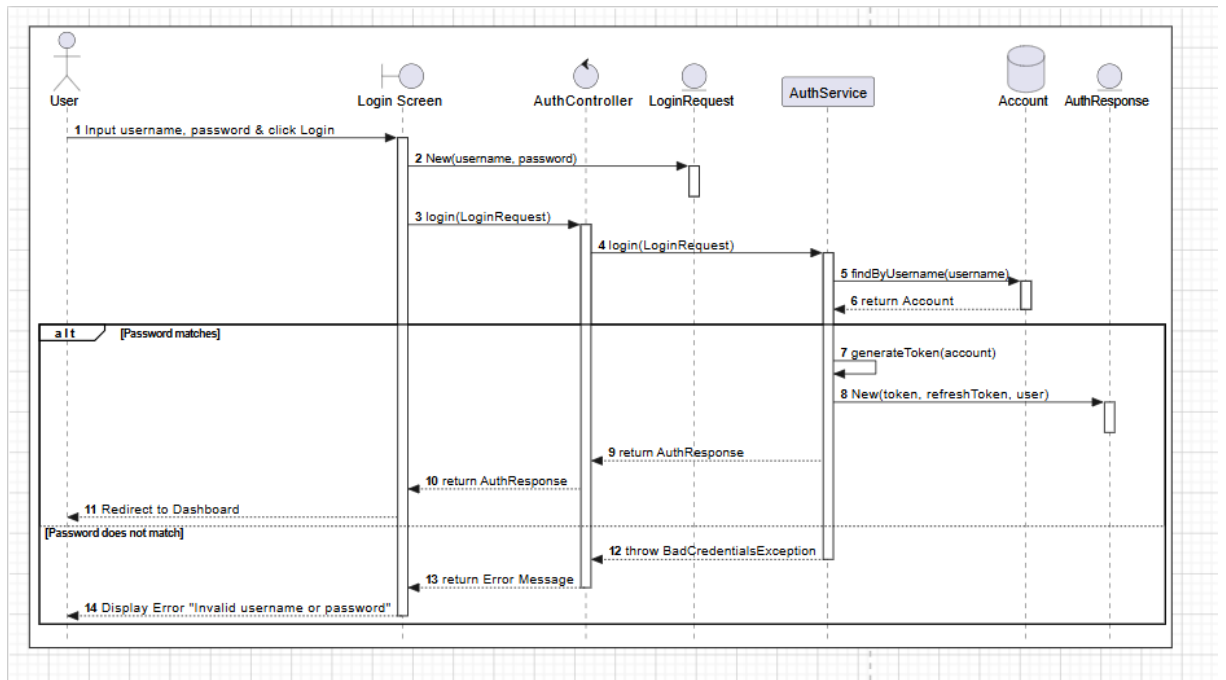


Figure 4.2: Sơ đồ lớp của hệ thống



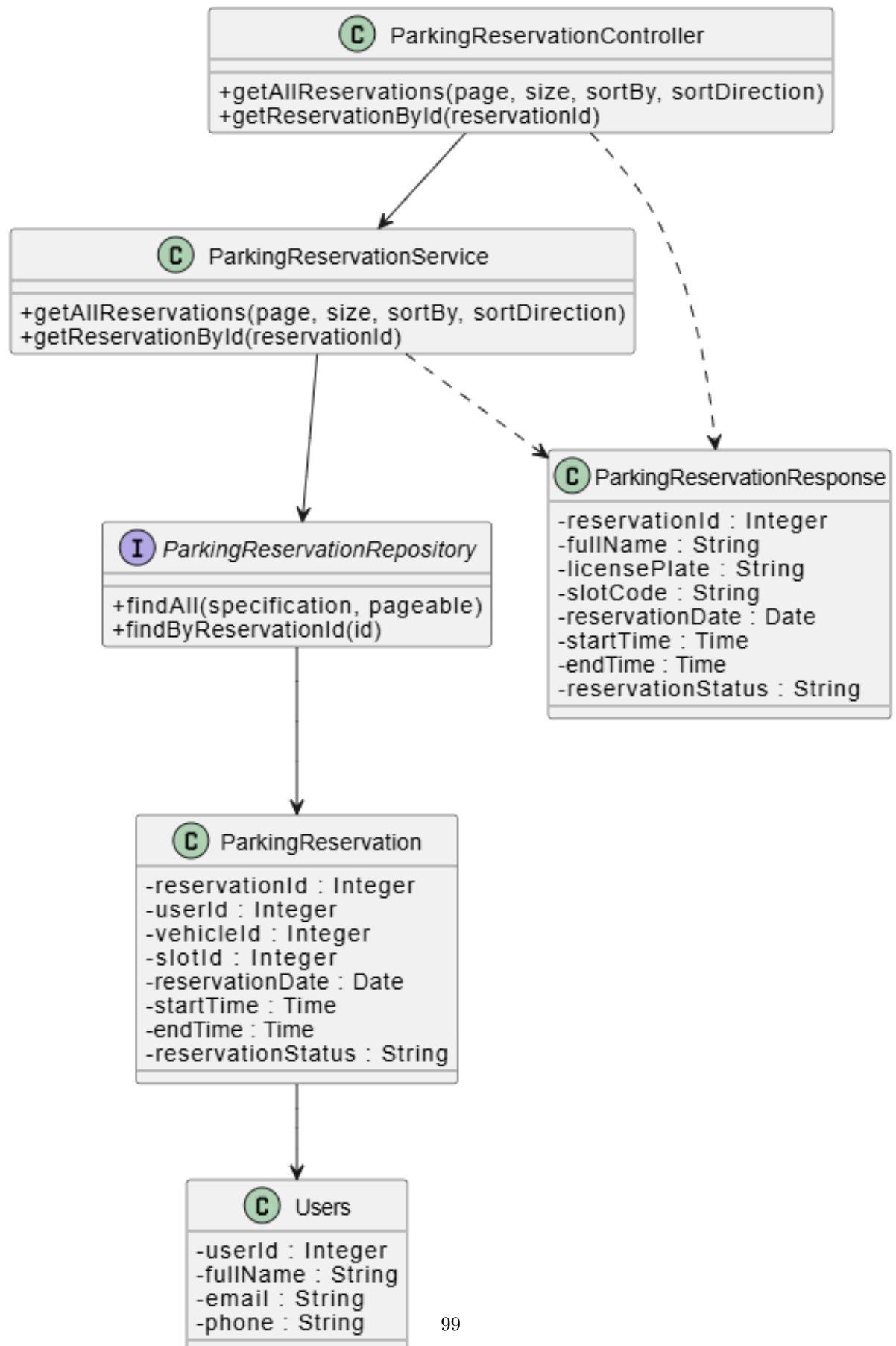
Đặc tả lớp

STT	Lớp (Class)	Thuộc tính / Phương thức	Mô tả
1	Users	UserID, FullName, Email, Phone, PasswordHash, Status, getRole()	Thực thể lưu trữ thông tin người dùng của hệ thống, bao gồm Quản trị viên, Quản lý bãi xe, Nhân viên bãi xe và Người dùng.
2	Roles	RoleID, RoleName	Thực thể lưu thông tin vai trò của người dùng nhằm phục vụ việc phân quyền truy cập hệ thống.
3	Vehicles	VehicleID, UserID, LicensePlate, VehicleColor, getOwner()	Thực thể lưu thông tin phương tiện của người dùng như biển số xe, màu xe và chủ sở hữu.
4	ParkingSlots	SlotID, SlotCode, SlotStatus, isAvailable()	Thực thể quản lý các vị trí đỗ xe trong bãi, bao gồm mã vị trí và trạng thái còn trống hoặc đang sử dụng.
5	ParkingSessions	SessionID, VehicleID, SlotID, EntryTime, ExitTime, SessionStatus, startSession(), endSession()	Thực thể lưu thông tin mỗi lượt gửi xe, phục vụ quản lý thời gian gửi xe và tính phí.
6	LoginRequest	Username, Password	Đối tượng truyền dữ liệu (DTO) dùng để gửi thông tin đăng nhập từ giao diện người dùng đến hệ thống.

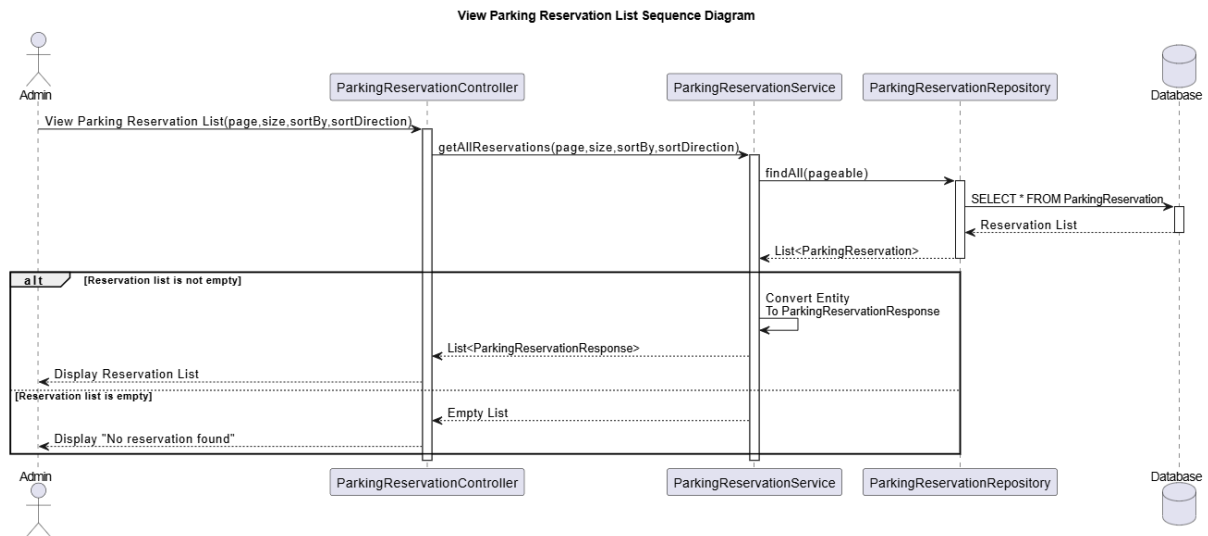
STT	Lớp (Class)	Thuộc tính / Phương thức	Mô tả
7	LoginResponse	Token, RefreshToken, Username, Roles, Permissions	Đối tượng truyền dữ liệu (DTO) trả về sau khi đăng nhập thành công, bao gồm thông tin xác thực và quyền truy cập của người dùng.
8	AuthenticationController	login(LoginRequest), checkIn(VehicleId, GateId), checkOut(SessionId, GateId), logout()	Lớp Controller cung cấp các API xác thực người dùng, ghi nhận phương tiện vào bãi, ra bãi và đăng xuất khỏi hệ thống.
9	AuthenticationService	login(LoginRequest), verifyRFID(RFIDCode), createParkingSession(VehicleId, GateId), calculateParkingFee(SessionId)	Lớp Service xử lý nghiệp vụ xác thực người dùng, kiểm tra RFID, tạo phiên gửi xe và tính phí gửi xe.

4.3.2 Xem danh sách đặt chỗ đậu xe

Sơ đồ lớp



Sơ đồ trình tự



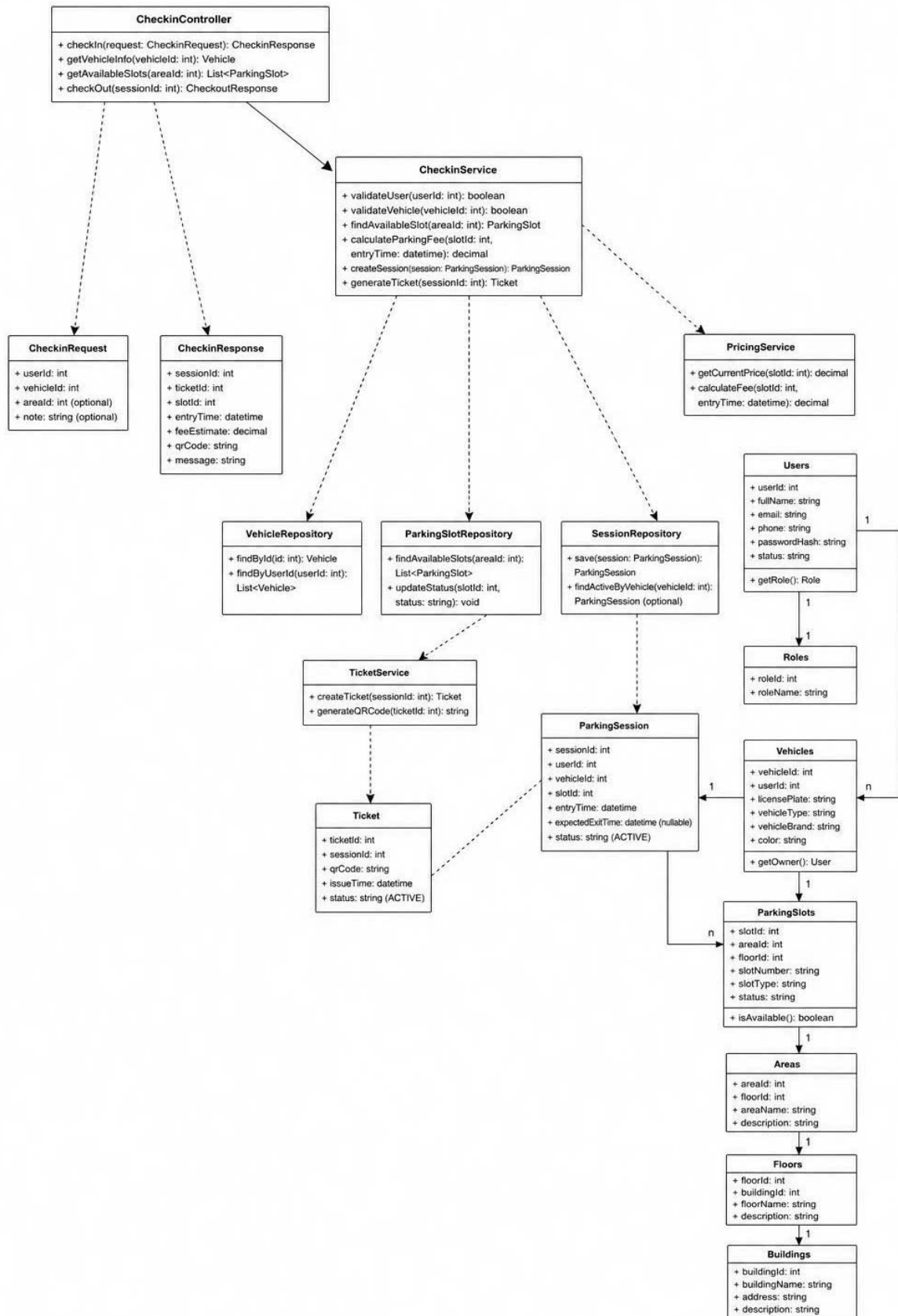
Đặc tả lớp

No	Class	Attributes / Methods	Description
1	ParkingReservation Controller	getAllReservations() getReservationById()	Tiếp nhận yêu cầu từ giao diện người dùng, gọi lớp Service để lấy danh sách đặt chỗ giữ xe và trả kết quả về giao diện.
2	ParkingReservation Service	getAllReservations() getReservationById()	Xử lý nghiệp vụ liên quan đến việc lấy danh sách đặt chỗ giữ xe, kiểm tra dữ liệu và chuyển đổi sang đối tượng phản hồi.
3	ParkingReservation Repository	findAll() findByReservationId()	Thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy thông tin các lượt đặt chỗ giữ xe theo yêu cầu.
4	ParkingReservation	reservationId userId vehicleId slotId reservationDate startTime endTime reservationStatus	Thực thể lưu trữ thông tin của một lượt đặt chỗ giữ xe, bao gồm người đặt, phương tiện, vị trí giữ xe, thời gian và trạng thái đặt chỗ.
5	Users	userId fullName email phone	Thực thể lưu trữ thông tin người sử dụng hệ thống thực hiện việc đặt chỗ giữ xe.

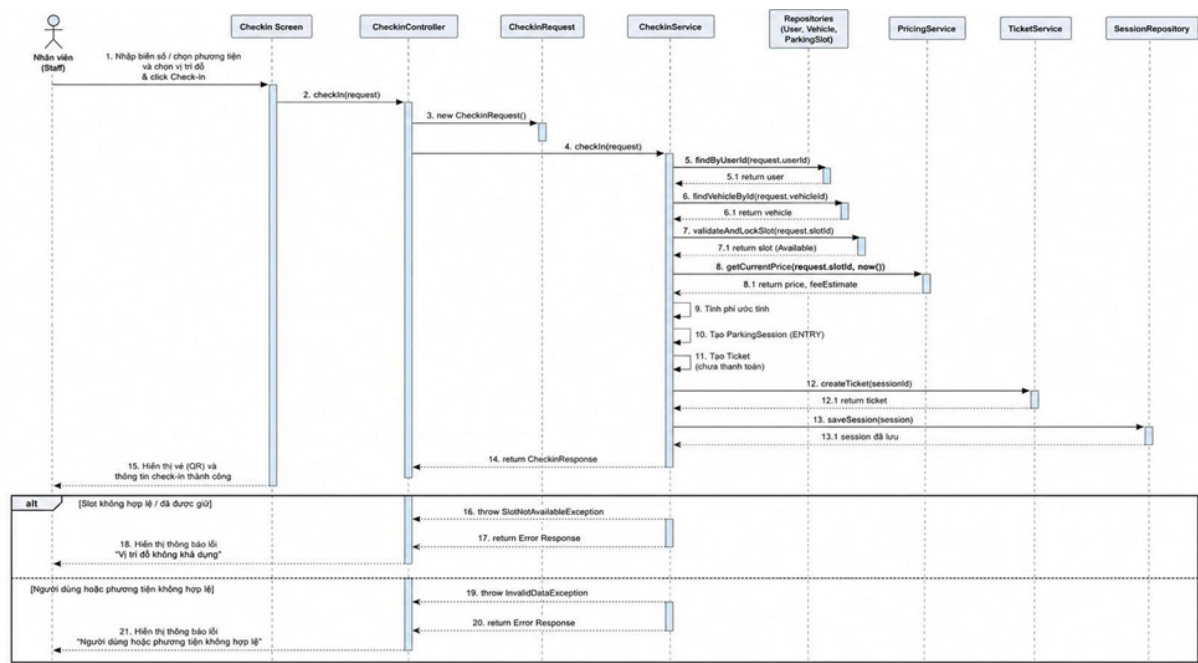
No	Class	Attributes / Methods	Description
6	ParkingReservation Response	reservationId fullName licensePlate slotCode reservationDate startTime endTime reservationStatus	Đối tượng phản hồi chứa thông tin danh sách đặt chỗ giữ xe để hiển thị trên giao diện người dùng.

4.3.3 Check-in xe

Sơ đồ lớp



Sơ đồ trình tự



Đặc tả lớp

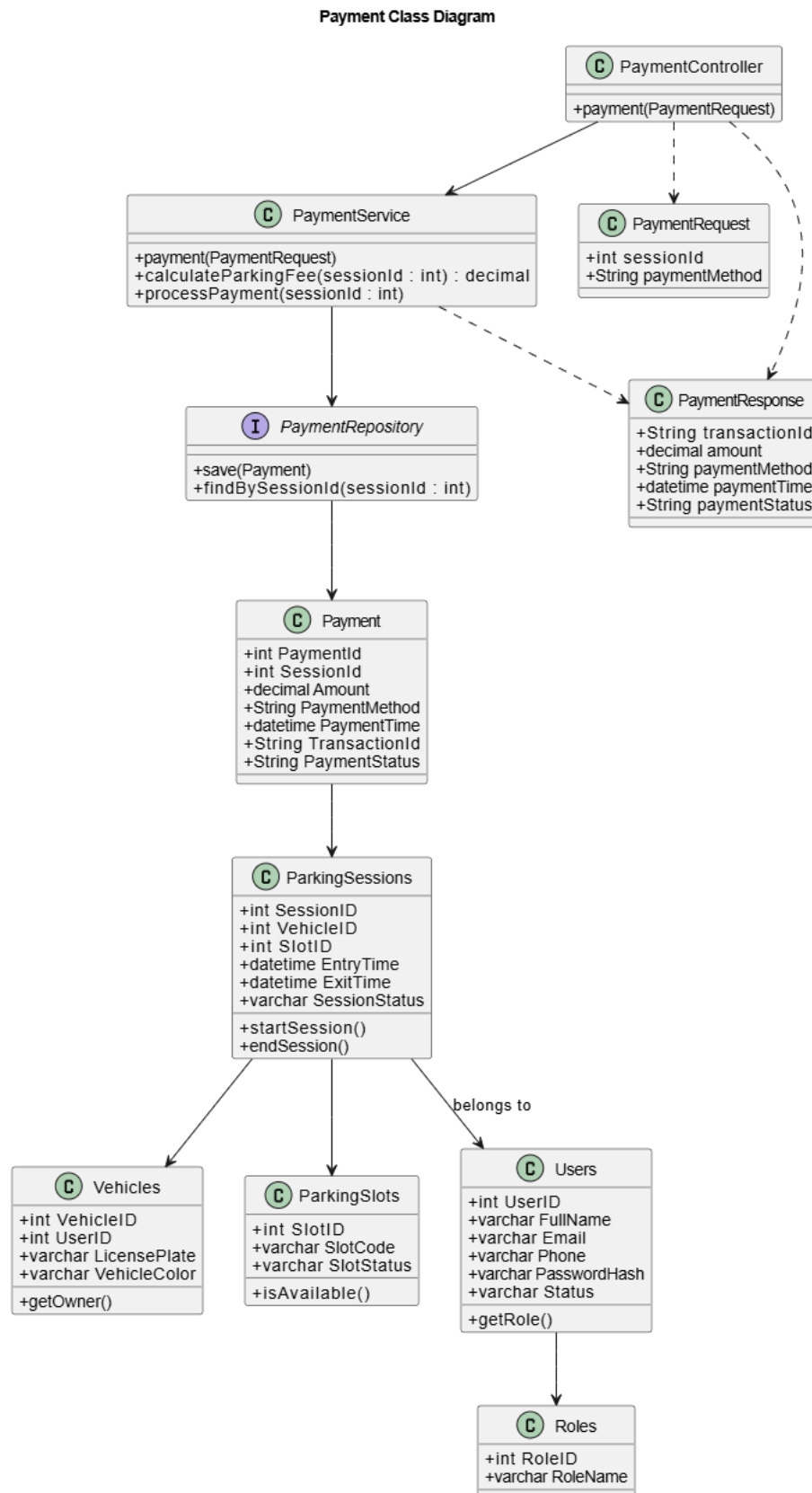
Đặc tả lớp

No	Class	Attributes / Methods	Description
1	Users	UserID, FullName, Email, Phone, PasswordHash, Status, getRole()	Thực thể lưu thông tin người dùng của hệ thống, bao gồm Quản trị viên, Quản lý bãi xe, Nhân viên bãi xe và Người dùng bãi xe.
2	Roles	RoleID, RoleName	Thực thể lưu thông tin vai trò của người dùng để phân quyền truy cập hệ thống.
3	Vehicles	VehicleID, UserID, LicensePlate, VehicleColor, RFIDCode, getOwner()	Thực thể lưu thông tin phương tiện của người dùng, bao gồm biển số xe, màu xe, mã RFID và chủ sở hữu.
4	ParkingSlots	SlotID, SlotCode, SlotStatus, FloorID, isAvailable()	Thực thể quản lý các vị trí đỗ xe trong bãi, bao gồm mã vị trí, tầng và trạng thái sử dụng.
5	ParkingSessions	SessionID, VehicleID, SlotID, EntryTime, ExitTime, Session-Status, startSession(), endSession()	Thực thể lưu thông tin các phiên gửi xe, bao gồm thời gian xe vào, thời gian xe ra, vị trí đỗ và trạng thái phiên gửi xe.

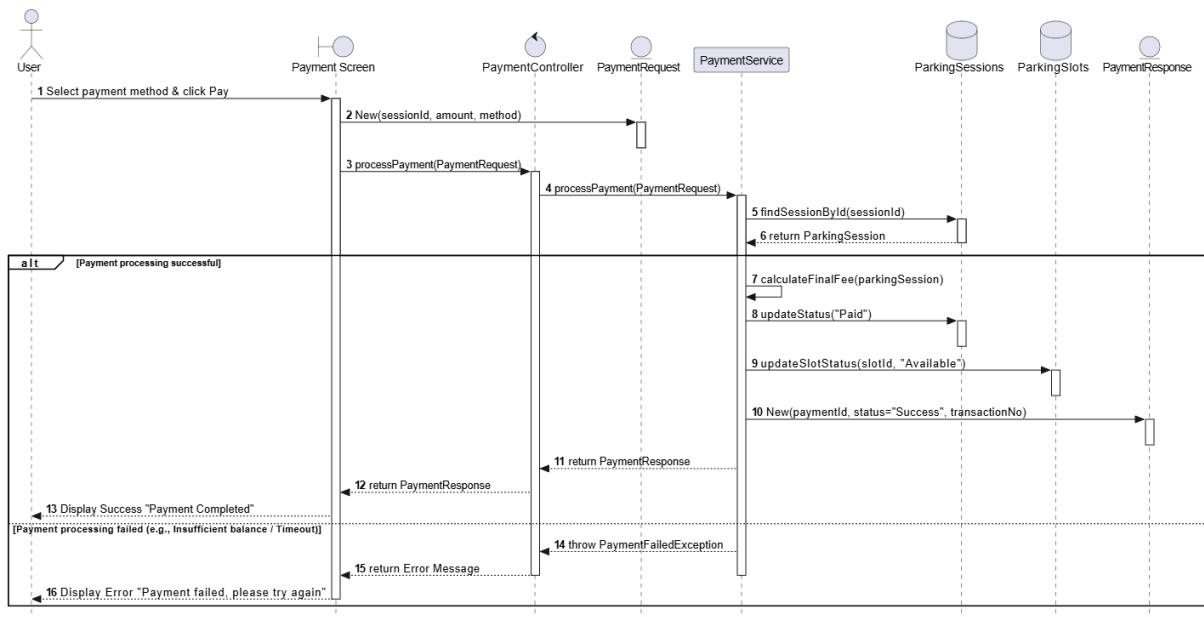
No	Class	Attributes / Methods	Description
6	LoginRequest	Username, Password	DTO dùng để truyền thông tin đăng nhập từ giao diện người dùng đến hệ thống.
7	LoginResponse	Token, RefreshToken, Username, Roles, Permissions	DTO trả về sau khi đăng nhập thành công, bao gồm thông tin xác thực và quyền truy cập của người dùng.
8	AuthenticationController	login(LoginRequest), checkIn(VehicleId, GateId), checkOut(SessionId, GateId), logout()	Controller tiếp nhận các yêu cầu từ giao diện người dùng và gọi Service để xử lý đăng nhập, xe vào, xe ra và đăng xuất.
9	AuthenticationService	login(LoginRequest), verifyRFID(RFIDCode), createParkingSession(VehicleId, GateId), calculateParkingFee(SessionId)	Service xử lý nghiệp vụ xác thực người dùng, kiểm tra RFID, tạo phiên gửi xe và tính phí gửi xe.
10	ParkingSessionRepository	save(), findById(), findActiveSession()	Repository thực hiện lưu trữ, cập nhật và truy vấn dữ liệu các phiên gửi xe trong cơ sở dữ liệu.
11	VehicleRepository	findByRFID(), findByLicensePlate()	Repository dùng để truy xuất thông tin phương tiện theo mã RFID hoặc biển số xe.
12	ParkingSlotRepository	findAvailableSlot(), updateStatus()	Repository quản lý dữ liệu vị trí đỗ xe, hỗ trợ tìm vị trí còn trống và cập nhật trạng thái vị trí đỗ.

4.3.4 Thanh toán

Sơ đồ lớp



Sơ đồ trình tự



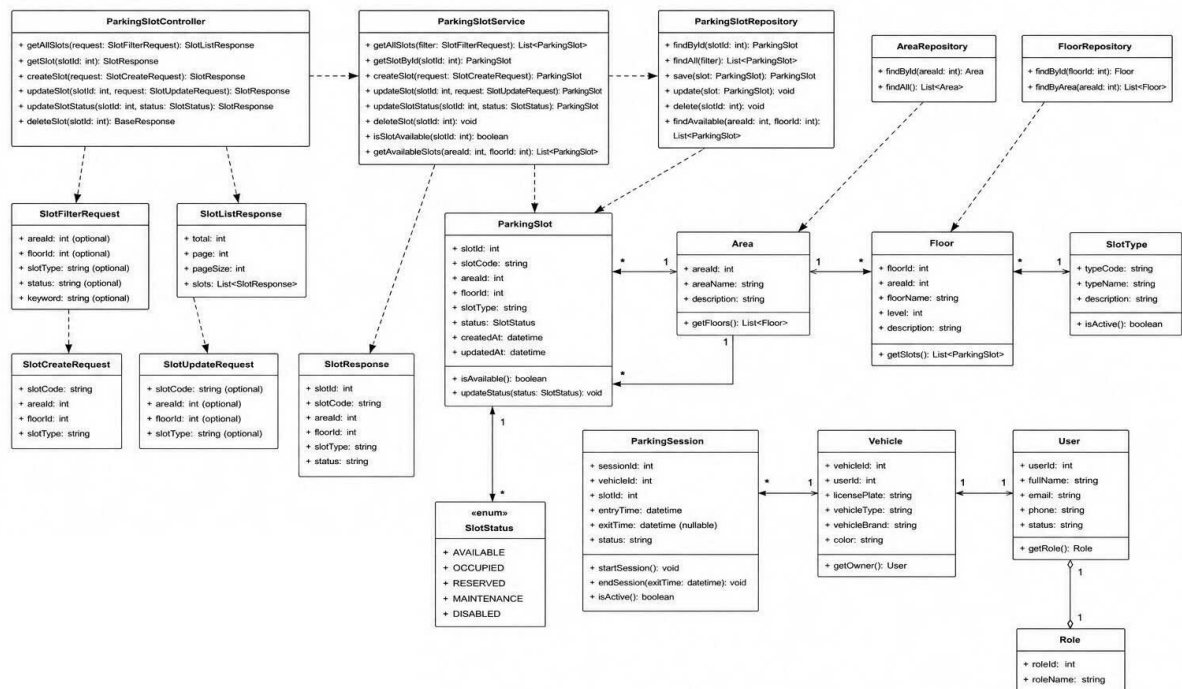
Đặc tả lớp

No	Class	Attributes / Methods	Description
1	PaymentController	payment(PaymentRequest)	Controller tiếp nhận yêu cầu thanh toán từ giao diện, gọi các nghiệp vụ thanh toán và trả kết quả cho người dùng.
2	PaymentService	payment(PaymentRequest), calculateParkingFee(sessionId), processPayment(sessionId)	Xử lý toàn bộ nghiệp vụ thanh toán: tính phí gửi xe, xử lý giao dịch và cập nhật trạng thái thanh toán.
3	PaymentRepository	save(Payment), findBySessionId(sessionId)	Thực hiện lưu trữ và truy xuất dữ liệu thanh toán từ cơ sở dữ liệu.
4	PaymentRequest	sessionId, paymentMethod	Đối tượng chứa thông tin yêu cầu thanh toán từ người dùng.
5	PaymentResponse	transactionId, amount, paymentMethod, paymentTime, paymentStatus	Đối tượng trả về kết quả thanh toán sau khi xử lý thành công hoặc thất bại.
6	Payment	PaymentId, SessionId, Amount, PaymentMethod, PaymentTime, TransactionId, PaymentStatus	Thực thể lưu thông tin giao dịch thanh toán của phiên gửi xe.
7	ParkingSessions	SessionID, VehicleID, SlotID, EntryTime, ExitTime, SessionStatus, startSession(), endSession()	Quản lý thông tin phiên gửi xe, thời gian vào ra và trạng thái của phiên.

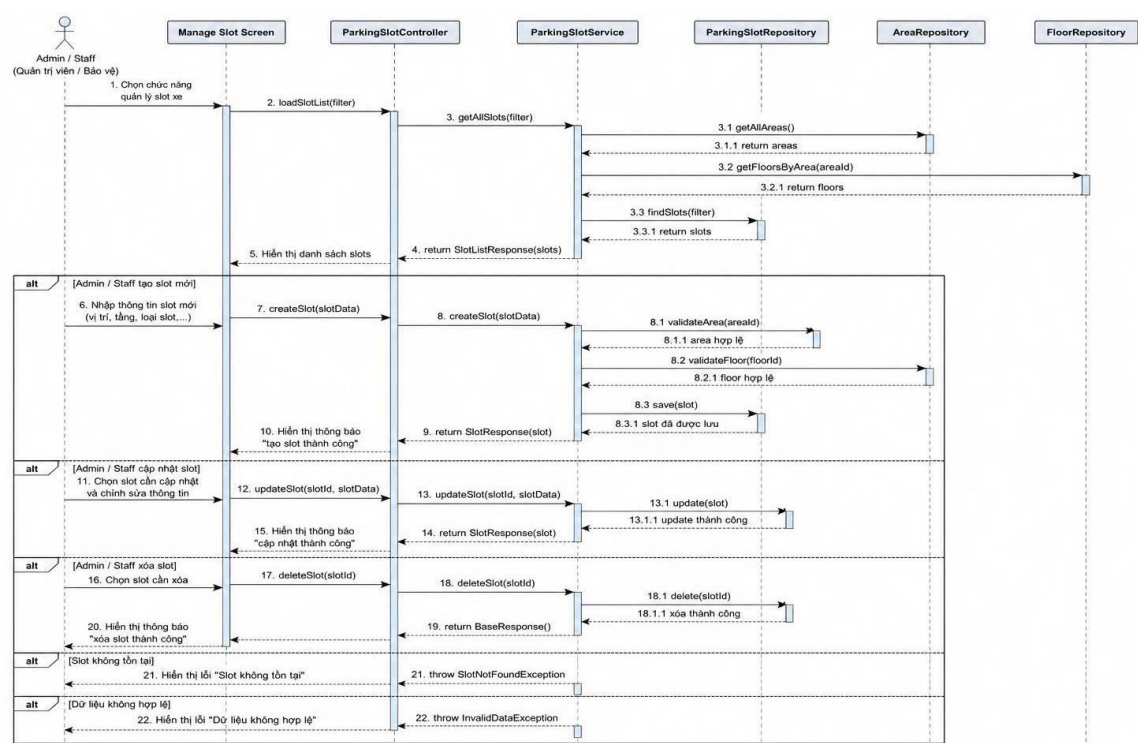
No	Class	Attributes / Methods	Description
8	Vehicles	VehicleID, UserID, LicensePlate, VehicleColor, getOwner()	Quản lý thông tin phương tiện của người dùng trong hệ thống.
9	ParkingSlots	SlotID, SlotCode, SlotStatus, isAvailable()	Quản lý vị trí đỗ xe và kiểm tra tình trạng còn trống hay đã sử dụng.
10	Users	UserID, FullName, Email, Phone, PasswordHash, Status, getRole()	Quản lý thông tin tài khoản người dùng và quyền truy cập hệ thống.
11	Roles	RoleID, RoleName	Quản lý các vai trò của người dùng trong hệ thống như Admin, Staff, Customer.

4.4 Quản lý slot

Sơ đồ lớp



Sơ đồ trình tự



Đặc tả lớp

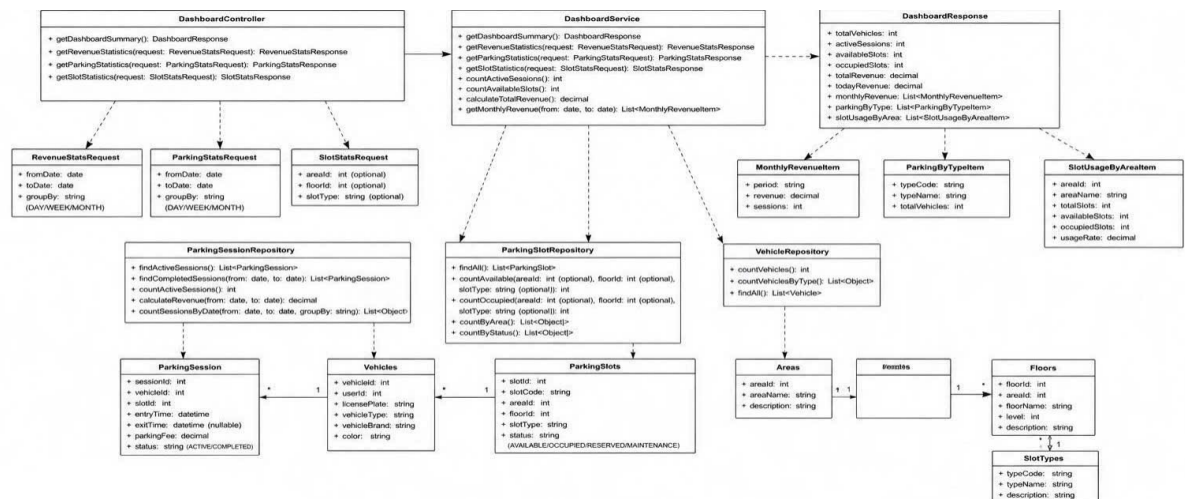
No	Class	Attributes / Methods	Description
1	ParkingSlot Controller	getAllSlots() getSlot() createSlot() updateSlot() updateSlotStatus() deleteSlot()	Controller tiếp nhận các yêu cầu từ giao diện quản lý slot xe và gọi Service xử lý nghiệp vụ.
2	ParkingSlotService	getAllSlots() getSlotById() createSlot() updateSlot() deleteSlot() isSlotAvailable()	Xử lý nghiệp vụ quản lý vị trí đỗ xe như thêm, sửa, xóa, kiểm tra trạng thái slot và tìm slot còn trống.
3	ParkingSlot Repository	findById() findAll() save() update() delete() findAvailable()	Lớp Repository thực hiện truy xuất dữ liệu ParkingSlot từ cơ sở dữ liệu.

No	Class	Attributes / Methods	Description
4	ParkingSlot	SlotID SlotCode AreaID FloorID SlotType Status isAvailable() updateStatus()	Thực thể lưu thông tin vị trí đỗ xe, bao gồm mã slot, tầng, khu vực, loại xe và trạng thái sử dụng.
5	Area	AreaID AreaName Description	Thực thể lưu thông tin khu vực trong bãi giữ xe (A, B, C,...).
6	Floor	FloorID AreaID FloorName Level	Thực thể lưu thông tin tầng của bãi giữ xe.
7	SlotType	TypeCode TypeName Description	Thực thể lưu loại vị trí đỗ xe (Xe máy, Ô tô, Xe điện, Người khuyết tật,...).
8	SlotFilterRequest	AreaID FloorID SlotType Status Keyword	DTO dùng để truyền điều kiện tìm kiếm hoặc lọc danh sách slot xe.
9	SlotCreateRequest	SlotCode AreaID FloorID SlotType	DTO chứa dữ liệu khi tạo mới một vị trí đỗ xe.
10	SlotUpdateRequest	SlotCode AreaID FloorID SlotType Status	DTO chứa dữ liệu cập nhật thông tin slot xe.
11	SlotResponse	SlotID SlotCode AreaName FloorName SlotType Status	DTO trả về thông tin chi tiết của một vị trí đỗ xe sau khi thêm hoặc cập nhật thành công.
12	SlotListResponse	Total Page PageSize Slots	DTO trả về danh sách các slot xe theo điều kiện tìm kiếm.

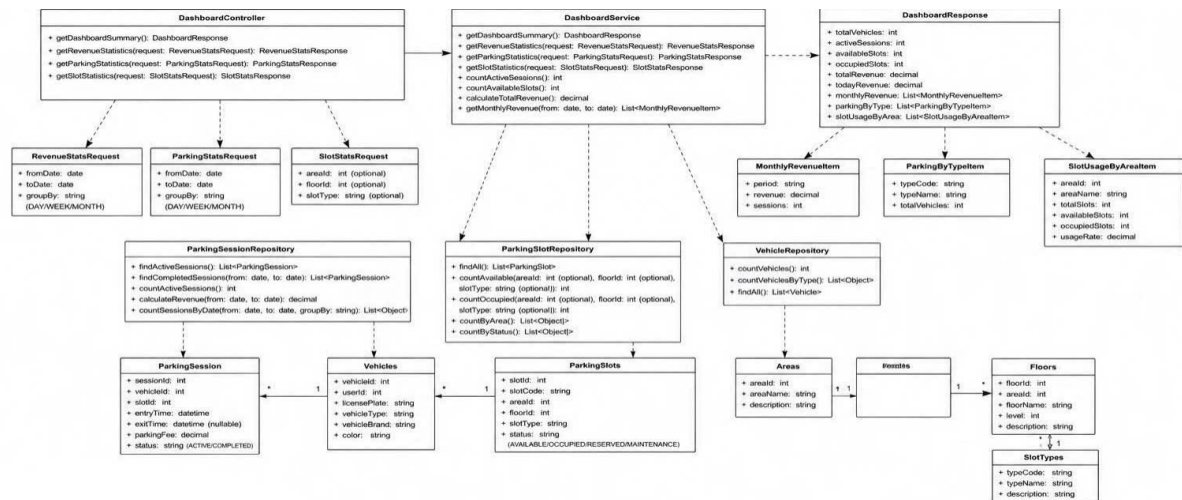
No	Class	Attributes / Methods	Description
13	ParkingSession	SessionID VehicleID SlotID EntryTime ExitTime Status startSession() endSession()	Thực thể lưu thông tin phiên gửi xe, dùng để xác định slot đang được sử dụng.
14	Vehicle	VehicleID UserID LicensePlate VehicleType VehicleBrand	Thực thể lưu thông tin phương tiện gắn với slot khi xe đang gửi.
15	Users	UserID FullName Email Phone Status getRole()	Thực thể lưu thông tin người dùng của hệ thống, bao gồm quản trị viên, bảo vệ và cư dân.
16	Roles	RoleID RoleName	Thực thể lưu thông tin vai trò để phân quyền người dùng trong hệ thống.

4.4.1 Dashboard thống kê

Sơ đồ lớp



Sơ đồ trình tự



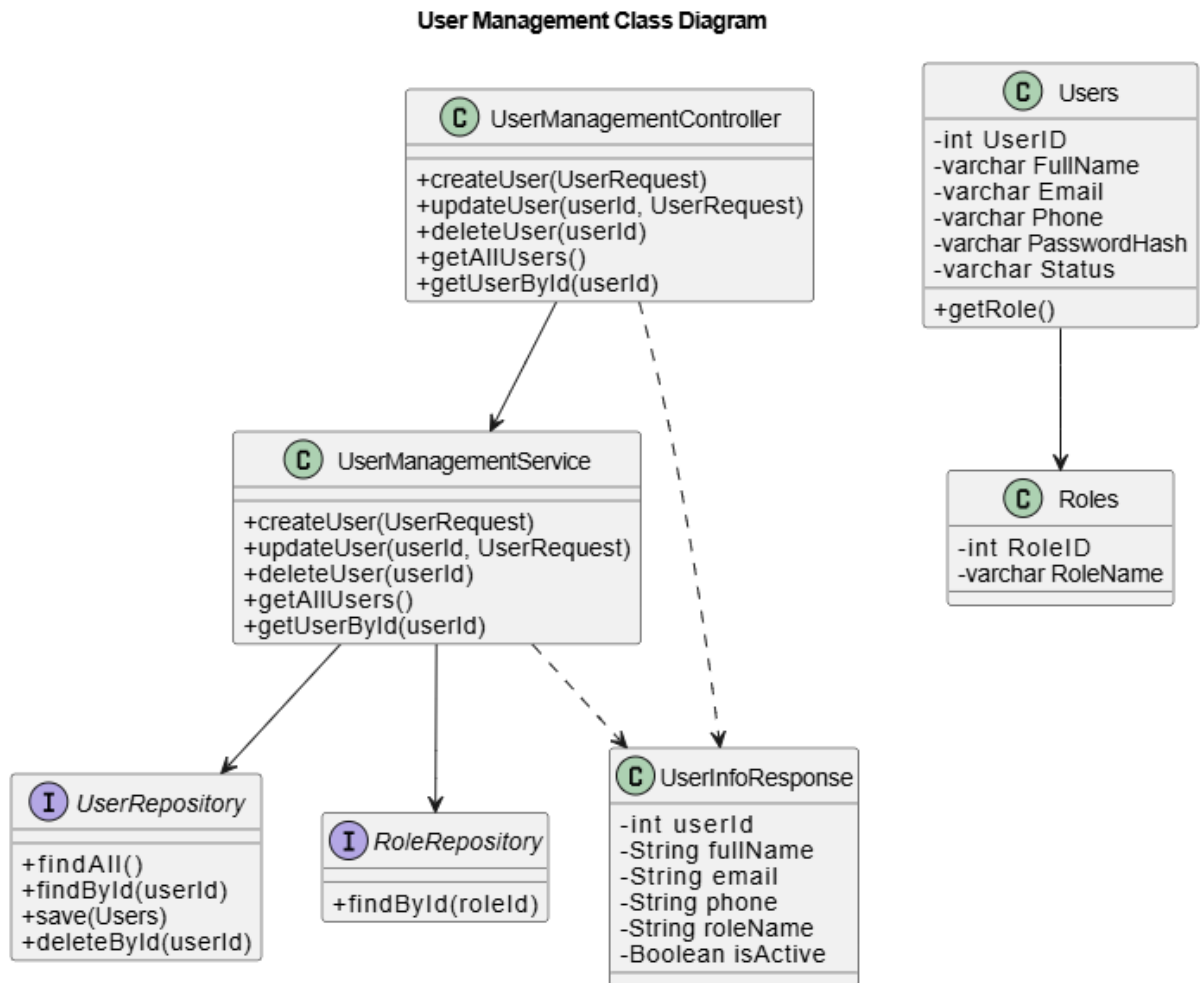
đặc tả lớp

No	Class	Attributes / Methods	Description
1	DashboardController	getDashboardSummary() getRevenueStatistics(request) getParkingStatistics(request) getSlotStatistics(request)	Lớp Controller tiếp nhận yêu cầu từ giao diện Dashboard, gọi Service để lấy dữ liệu thống kê và trả kết quả về giao diện.
2	DashboardService	countActiveSessions() calculateRevenue() countAvailableSlots() countOccupiedSlots() countVehicles() getParkingByType() getSlotUsageByArea()	Lớp Service xử lý nghiệp vụ thống kê bãi giữ xe như số xe đang gửi, doanh thu, tình trạng chỗ đỗ và thống kê theo loại xe.
3	DashboardResponse	TotalVehicles ActiveSessions AvailableSlots OccupiedSlots TotalRevenue ParkingByType SlotUsageByArea	DTO chứa toàn bộ dữ liệu thống kê được trả về để hiển thị trên Dashboard.
4	ParkingSession Repository	findActiveSessions() calculateRevenue() countSessions()	Repository truy xuất dữ liệu phiên gửi xe để thống kê số lượt gửi xe, phiên đang hoạt động và doanh thu.

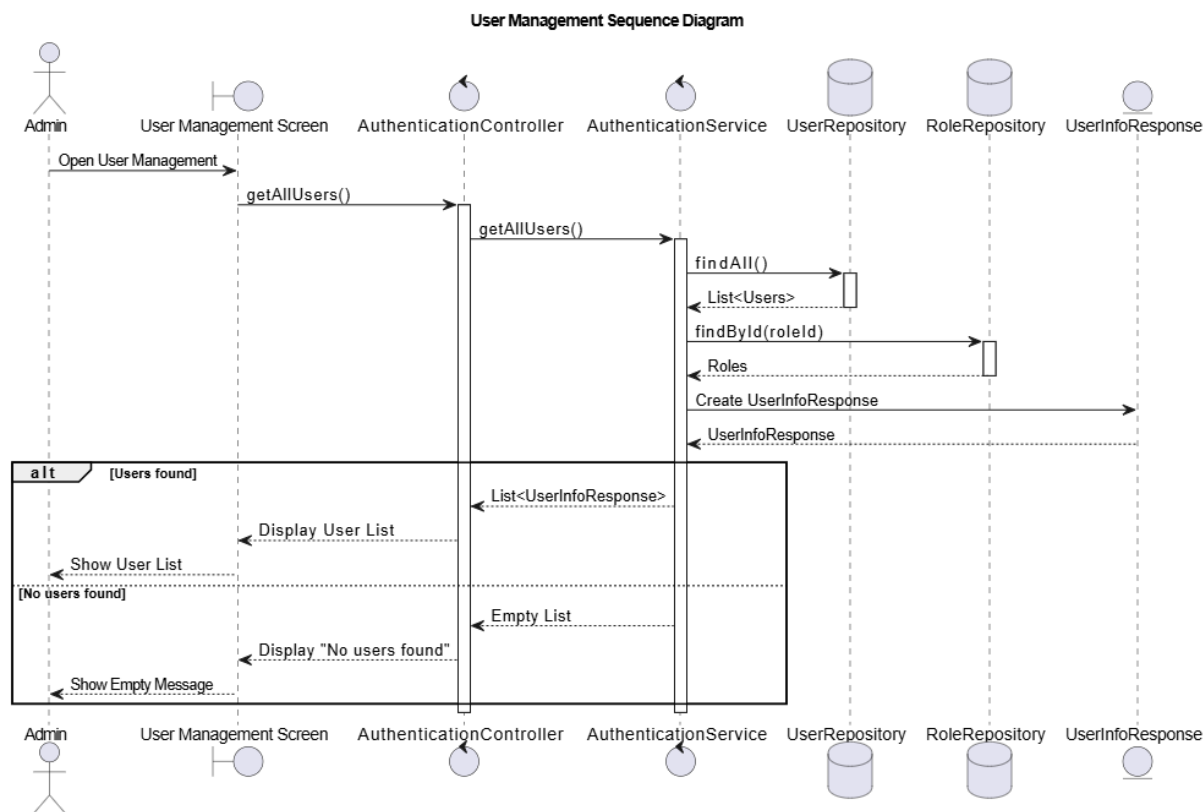
No	Class	Attributes / Methods	Description
5	ParkingSlot Repository	findAll() countAvailableSlots() countOccupiedSlots()	Repository truy xuất dữ liệu các vị trí đỗ xe nhằm thống kê số slot còn trống và đã sử dụng.
6	VehicleRepository	findAll() countVehicles() countVehicleByType()	Repository truy xuất dữ liệu phương tiện phục vụ thống kê tổng số xe và phân loại xe.
7	ParkingSessions	SessionID VehicleID SlotID EntryTime ExitTime ParkingFee SessionStatus	Thực thể lưu thông tin từng lượt xe vào và ra bãi, là nguồn dữ liệu chính để tính doanh thu và thống kê hoạt động gửi xe.
8	ParkingSlots	SlotID SlotCode AreaID FloorID SlotType SlotStatus isAvailable()	Thực thể quản lý thông tin vị trí đỗ xe và trạng thái sử dụng của từng slot trong bãi giữ xe.
9	Vehicles	VehicleID UserID LicensePlate VehicleType VehicleColor getOwner()	Thực thể lưu thông tin phương tiện của cư dân, phục vụ thống kê số lượng và phân loại phương tiện.

4.4.2 Quản lý người dùng

Sơ đồ lớp



Sơ đồ tình tự



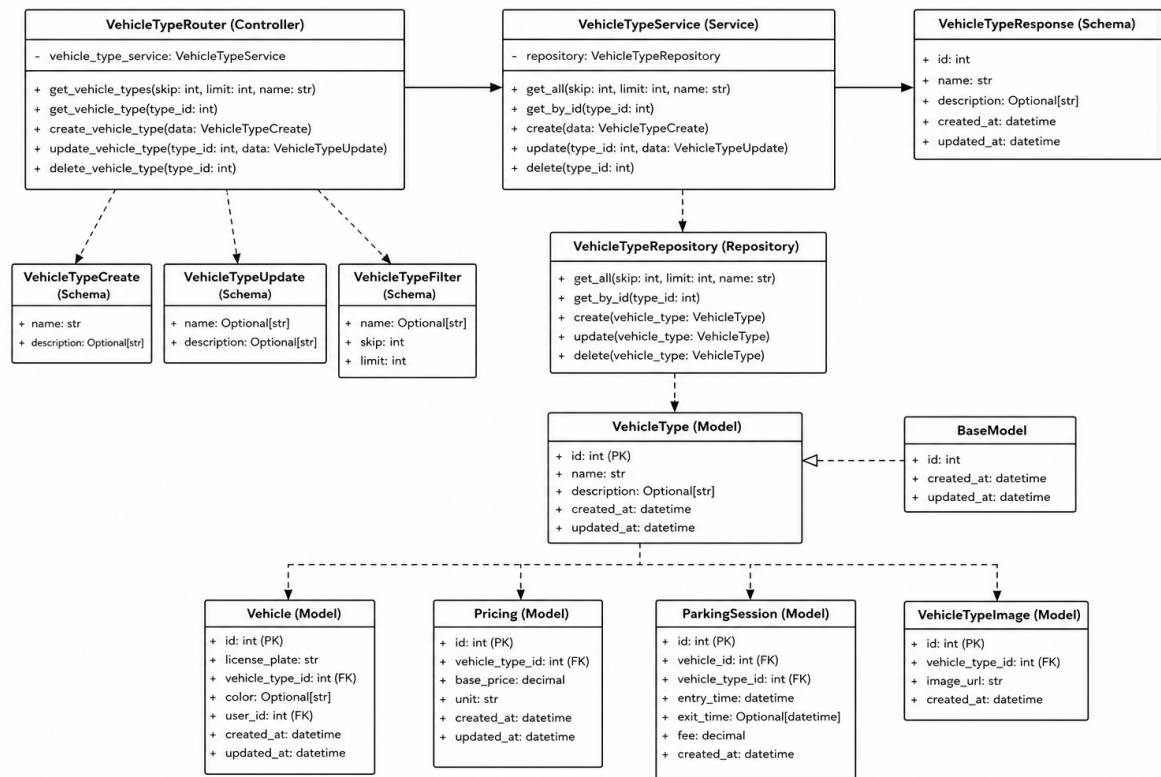
Đặc tả lớp

No	Class	Attributes / Methods	Description
1	AuthenticationController	+ getAllUsers() + getUserById(userId) + createUser(UserRequest) + updateUser(userId, UserRequest) + deleteUser(userId)	Lớp Controller tiếp nhận các yêu cầu từ giao diện quản lý người dùng, gọi lớp Service để thực hiện các chức năng thêm, sửa, xóa và xem danh sách người dùng.
2	AuthenticationService	+ getAllUsers() + getUserById(userId) + createUser(UserRequest) + updateUser(userId, UserRequest) + deleteUser(userId)	Lớp Service xử lý nghiệp vụ quản lý người dùng, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và phối hợp với Repository để thao tác dữ liệu.
3	UserRepository	+ findAll() + findById(userId) + save(Users) + deleteById(userId)	Repository thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy, thêm, cập nhật và xóa thông tin người dùng.

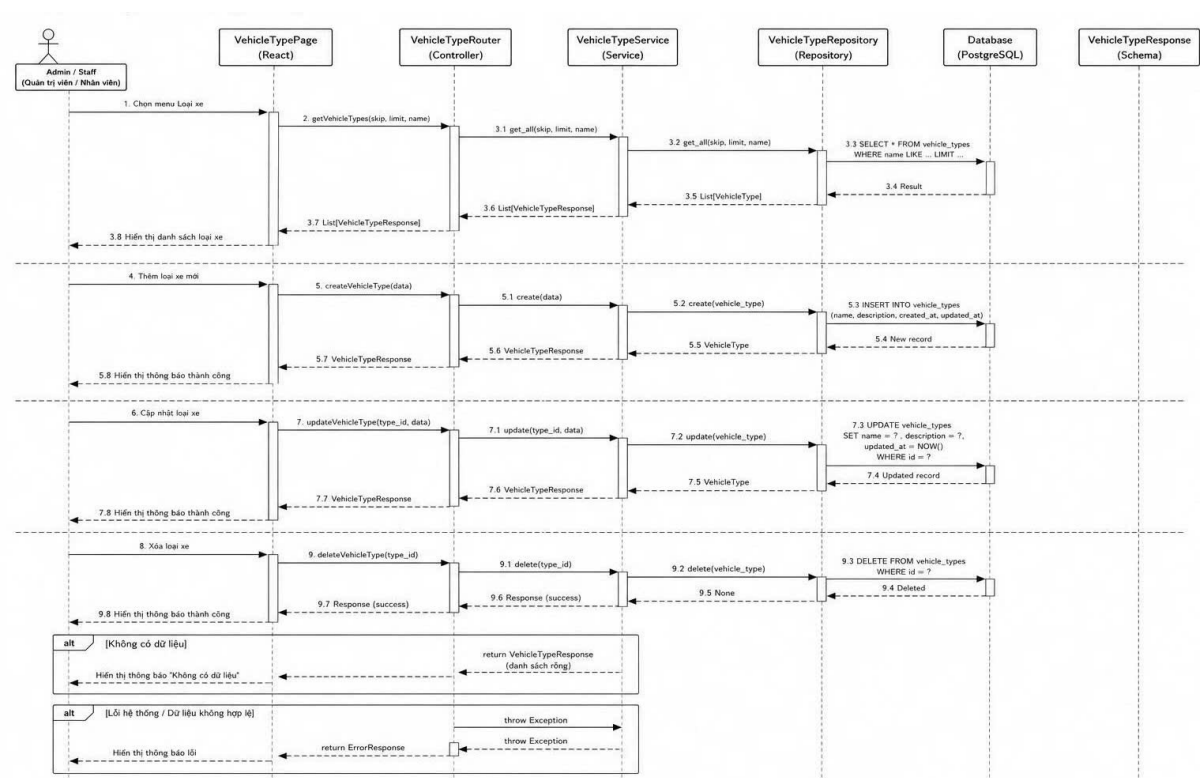
No	Class	Attributes / Methods	Description
4	RoleRepository	+ findById(roleId)	Repository truy vấn thông tin vai trò của người dùng để phục vụ việc phân quyền.
5	Users	UserID FullName Email Phone PasswordHash Status	Thực thể lưu trữ thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống quản lý bãi giữ xe.
6	Roles	RoleID RoleName	Thực thể lưu trữ thông tin vai trò của người dùng như Admin, Security hoặc Resident để phục vụ phân quyền.
7	UserRequest	FullName Email Phone Password RoleId	DTO dùng để truyền dữ liệu từ giao diện đến hệ thống khi thêm mới hoặc cập nhật thông tin người dùng.
8	UserInfoResponse	UserId FullName Email Phone RoleName Status	DTO chứa thông tin người dùng được trả về từ hệ thống để hiển thị trên giao diện quản lý người dùng.

4.4.3 Quản lý loại xe

Sơ đồ lớp



Sơ đồ trình tự



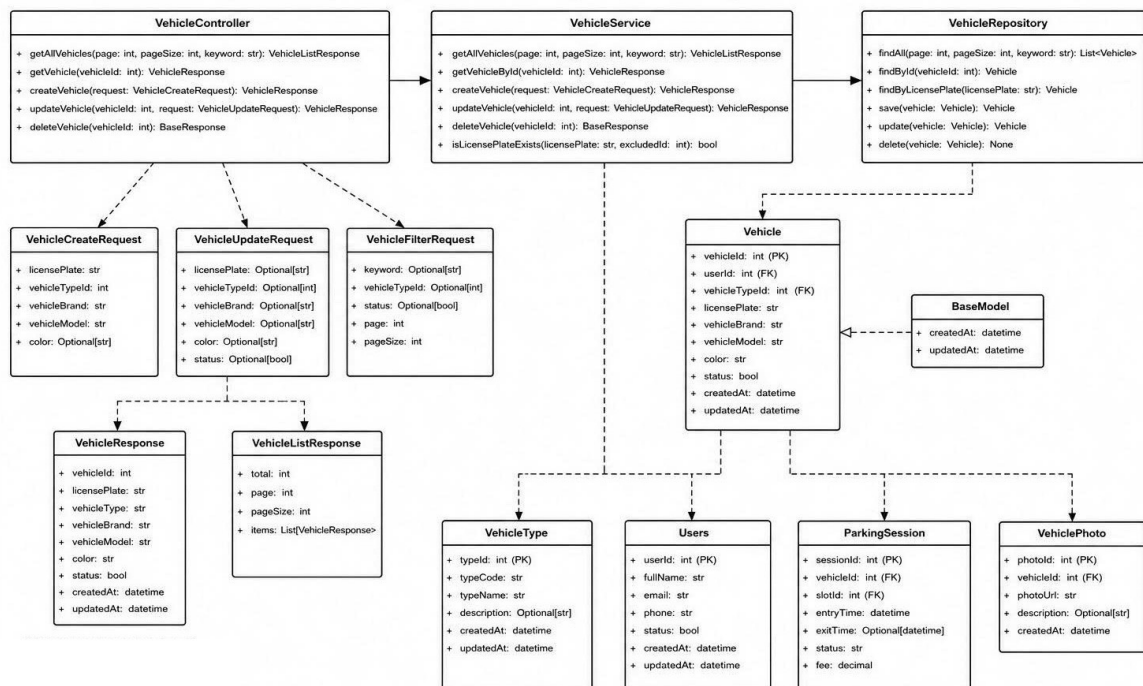
Đặc tả lớp

No	Class	Attributes / Methods	Description
1	ParkingSlotController	<code>getAllSlots()</code> <code>getSlot()</code> <code>createSlot()</code> <code>updateSlot()</code> <code>updateSlotStatus()</code> <code>deleteSlot()</code>	Controller tiếp nhận các yêu cầu từ giao diện quản lý vị trí đỗ xe và chuyển đến tầng Service để xử lý.
2	ParkingSlotService	<code>getAllSlots()</code> <code>getSlotById()</code> <code>createSlot()</code> <code>updateSlot()</code> <code>deleteSlot()</code> <code>isSlotAvailable()</code>	Xử lý nghiệp vụ quản lý vị trí đỗ xe, kiểm tra trạng thái slot, cập nhật và tìm kiếm slot còn trống.
3	ParkingSlot Repository	<code>findAll()</code> <code>findById()</code> <code>save()</code> <code>update()</code> <code>delete()</code> <code>findAvailable()</code>	Thực hiện truy vấn và thao tác dữ liệu ParkingSlot trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

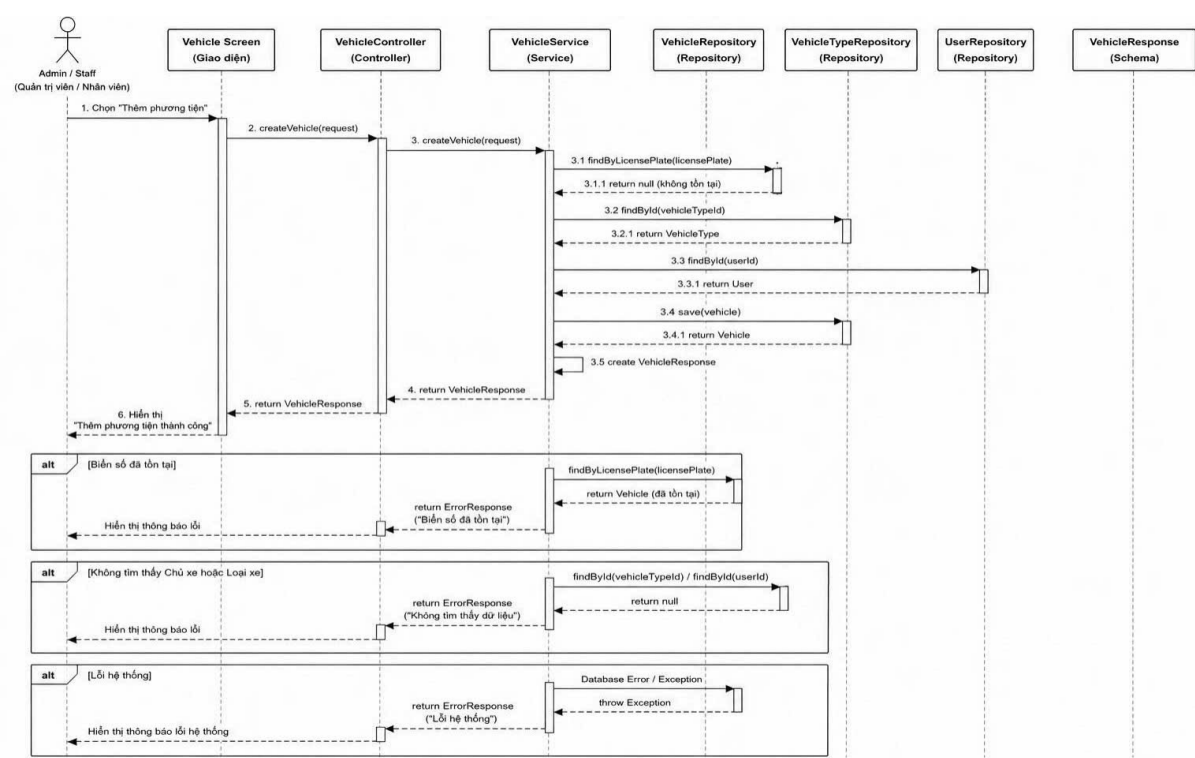
No	Class	Attributes / Methods	Description
4	ParkingSlot	Attributes: slotId, slotCode, areaId, floorId, slotType, status Methods: isAvailable() updateStatus()	Thực thể lưu thông tin vị trí đỗ xe bao gồm mã slot, khu vực, tầng, loại slot và trạng thái.
5	Area	areaId areaName description	Lưu thông tin khu vực trong bãi giữ xe (A, B, C,...).
6	Floor	floorId areaId floorName level	Lưu thông tin tầng của bãi giữ xe.
7	SlotType	typeCode typeName description	Lưu thông tin loại vị trí đỗ xe như ô tô, xe máy, xe điện,...
8	SlotFilterRequest	areaId floorId slotType status keyword page pageSize	DTO dùng để truyền các điều kiện tìm kiếm và lọc danh sách vị trí đỗ xe.
9	SlotCreateRequest	slotCode areaId floorId slotType	DTO chứa dữ liệu khi tạo mới một vị trí đỗ xe.
10	SlotUpdateRequest	slotCode areaId floorId slotType status	DTO chứa dữ liệu khi cập nhật thông tin vị trí đỗ xe.
11	SlotResponse	slotId slotCode areaName floorName slotType status	DTO trả về thông tin chi tiết của một vị trí đỗ xe.
12	SlotListResponse	total page pageSize slots	DTO trả về danh sách vị trí đỗ xe theo điều kiện tìm kiếm và phân trang.

No	Class	Attributes / Methods	Description
13	ParkingSession	Attributes: sessionId, vehicleId, slotId, entryTime, exitTime, status Methods: startSession() endSession()	Thực thể lưu thông tin phiên gửi xe nhằm xác định slot đang được sử dụng.
14	Vehicle	vehicleId userId licensePlate vehicleType vehicleBrand	Thực thể lưu thông tin phương tiện được gán vào vị trí đỗ xe trong quá trình gửi xe.
15	Users	userId fullName email phone status getRole()	Thực thể lưu thông tin người dùng của hệ thống như quản trị viên, bảo vệ và cư dân.
16	Roles	roleId roleName	Thực thể lưu thông tin vai trò phục vụ phân quyền trong hệ thống.

4.4.4 Quản lý phương tiện



Sơ đồ trình tự



Đặc tả lớp

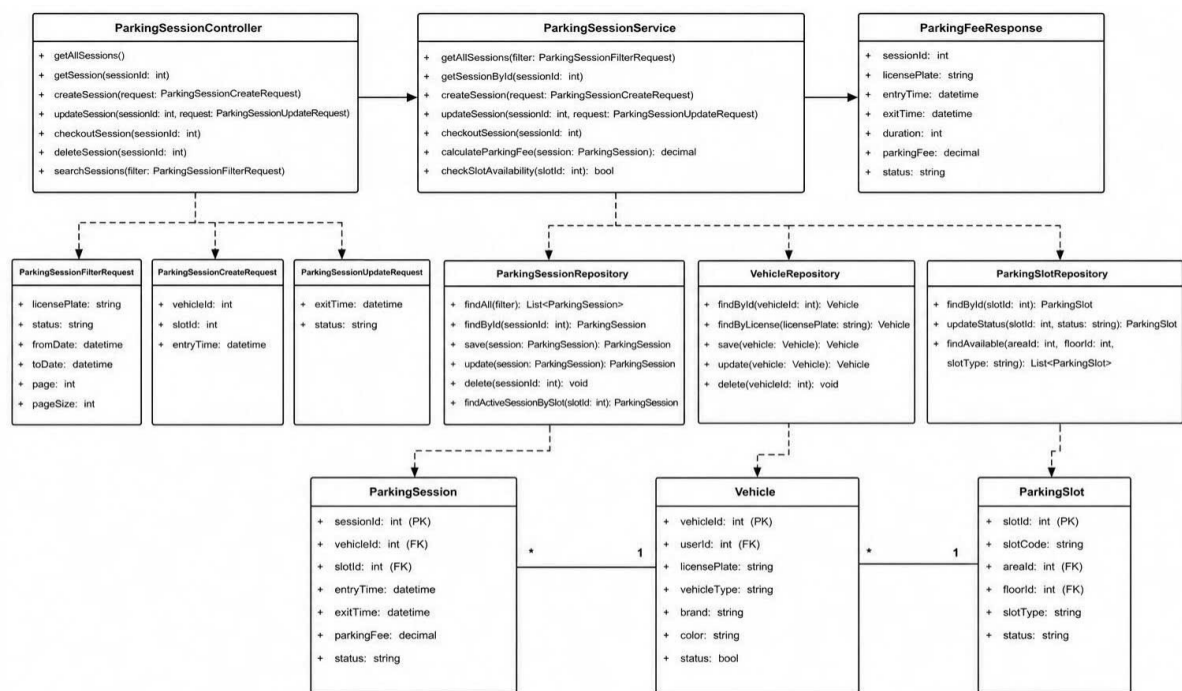
No	Class	Attributes / Methods	Description
1	VehicleController	<code>getAllVehicles()</code> <code>getVehicle()</code> <code>createVehicle()</code> <code>updateVehicle()</code> <code>deleteVehicle()</code> <code>searchVehicle()</code>	Controller tiếp nhận các yêu cầu từ giao diện quản lý phương tiện và gọi Service để xử lý nghiệp vụ.
2	VehicleService	<code>getAllVehicles()</code> <code>getVehicleById()</code> <code>createVehicle()</code> <code>updateVehicle()</code> <code>deleteVehicle()</code> <code>validateLicensePlate()</code> <code>searchVehicles()</code>	Xử lý nghiệp vụ quản lý phương tiện như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và kiểm tra biển số xe trước khi lưu.
3	VehicleRepository	<code>findAll()</code> <code>findById()</code> <code>save()</code> <code>update()</code> <code>delete()</code> <code>findByLicensePlate()</code>	Repository thực hiện truy xuất dữ liệu phương tiện từ cơ sở dữ liệu.

No	Class	Attributes / Methods	Description
4	Vehicle	VehicleID UserID VehicleTypeID LicensePlate VehicleBrand Color Status registerVehicle() updateVehicle()	Thực thể lưu thông tin phương tiện của người dùng gồm biển số, loại xe, hãng xe, màu sắc và trạng thái.
5	VehicleType	TypeID TypeName Description	Thực thể lưu thông tin loại phương tiện như xe máy, ô tô, xe điện,...
6	Users	UserID FullName Email Phone Status getRole()	Thực thể lưu thông tin chủ sở hữu của phương tiện.
7	ParkingSession	SessionID VehicleID SlotID EntryTime ExitTime ParkingFee Status	Thực thể lưu thông tin phiên gửi xe của phương tiện để phục vụ quản lý lịch sử ra/vào.
8	VehicleFilterRequest	LicensePlate VehicleTypeID UserID Status Keyword	DTO dùng để truyền điều kiện tìm kiếm hoặc lọc danh sách phương tiện.
9	VehicleCreateRequest	LicensePlate VehicleTypeID UserID VehicleBrand Color	DTO chứa dữ liệu khi thêm mới phương tiện.
10	VehicleUpdateRequest	LicensePlate VehicleTypeID VehicleBrand Color Status	DTO chứa dữ liệu khi cập nhật thông tin phương tiện.

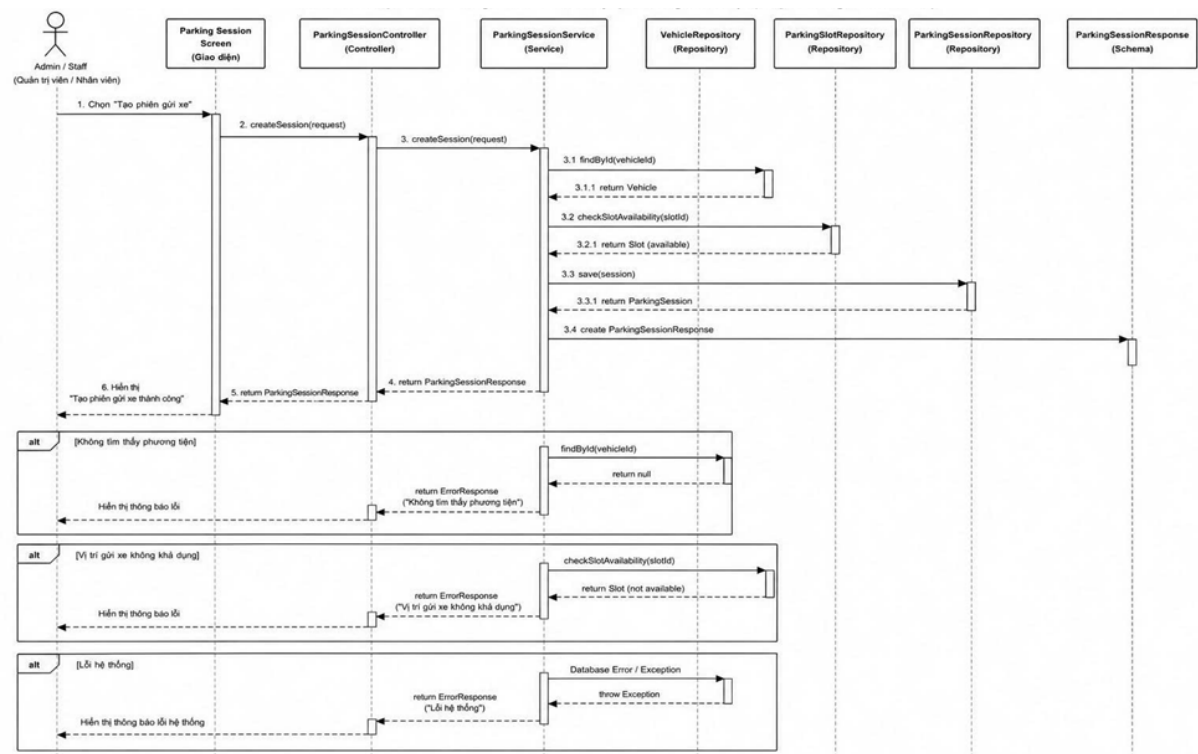
No	Class	Attributes / Methods	Description
11	VehicleResponse	VehicleID LicensePlate OwnerName VehicleType VehicleBrand Color Status	DTO trả về thông tin chi tiết của phương tiện sau khi thêm hoặc cập nhật thành công.
12	VehicleListResponse	Total Page PageSize Vehicles	DTO trả về danh sách phương tiện theo điều kiện tìm kiếm và phân trang.
13	VehicleType Repository	findAll() findById()	Repository truy xuất dữ liệu loại phương tiện từ cơ sở dữ liệu.
14	UserRepository	findById() findAll()	Repository truy xuất thông tin người dùng để xác định chủ sở hữu phương tiện.
15	Role	RoleID RoleName	Thực thể lưu thông tin vai trò của người dùng để phục vụ phân quyền trong hệ thống.

4.4.5 Quản lý phiên gửi xe

Sơ đồ lớp



Sơ đồ trình tự



đặc tả lớp

No	Class	Attributes / Methods	Description
1	ParkingSession Controller	getAllSessions() getSession() createSession() endSession() deleteSession()	Controller tiếp nhận yêu cầu quản lý phiên gửi xe từ giao diện và gọi Service xử lý nghiệp vụ.
2	ParkingSession Service	getAllSessions() getSessionById() createSession() endSession() deleteSession() calculateFee()	Xử lý nghiệp vụ tạo phiên gửi xe, kết thúc phiên gửi xe, tính phí và kiểm tra trạng thái phiên gửi xe.
3	ParkingSession Repository	findById() findAll() save() update() delete() findActiveSession()	Thực hiện truy xuất dữ liệu ParkingSession từ cơ sở dữ liệu.
4	ParkingSession	SessionID VehicleID SlotID EntryTime ExitTime ParkingFee Status startSession() endSession()	Thực thể lưu thông tin một phiên gửi xe, bao gồm thời gian vào, thời gian ra, phí gửi xe và trạng thái phiên.
5	Vehicle	VehicleID UserID LicensePlate VehicleType VehicleBrand	Thực thể lưu thông tin phương tiện được sử dụng trong phiên gửi xe.
6	ParkingSlot	SlotID SlotCode AreaID FloorID SlotType Status updateStatus()	Thực thể lưu thông tin vị trí đỗ xe được gán cho phiên gửi xe.

No	Class	Attributes / Methods	Description
7	User	UserID FullName Email Phone Status getRole()	Thực thể lưu thông tin chủ sở hữu phương tiện hoặc người gửi xe.
8	SessionCreateRequest	VehicleID SlotID EntryTime	DTO chứa dữ liệu khi tạo mới một phiên gửi xe.
9	SessionEndRequest	SessionID ExitTime	DTO chứa dữ liệu khi kết thúc phiên gửi xe.
10	SessionFilterRequest	Status VehicleType FromDate ToDate Keyword	DTO dùng để lọc hoặc tìm kiếm danh sách phiên gửi xe.
11	SessionResponse	SessionID LicensePlate SlotCode EntryTime ExitTime ParkingFee Status	DTO trả về thông tin chi tiết của một phiên gửi xe.
12	SessionListResponse	Total Page PageSize Sessions	DTO trả về danh sách các phiên gửi xe theo điều kiện tìm kiếm.
13	Payment	PaymentID SessionID Amount PaymentMethod PaymentTime Status	Thực thể lưu thông tin thanh toán tương ứng với phiên gửi xe sau khi kết thúc.
14	VehicleType	TypeID TypeName PricePerHour	Thực thể lưu loại phương tiện để tính phí gửi xe theo từng loại.
15	Role	RoleID RoleName	Thực thể lưu thông tin vai trò của người dùng để phân quyền thao tác trên hệ thống.
16	ParkingFeeService	calculateFee() getPriceByVehicleType()	Service hỗ trợ tính phí gửi xe dựa trên thời gian gửi và loại phương tiện.

KIỂM THỬ PHẦN MỀM

5.1 Phạm vi kiểm thử

5.1.1 In-Scope Testing

Phạm vi kiểm thử của hệ thống tập trung vào các chức năng nghiệp vụ chính của Hệ thống thông tin quản lý tòa nhà gửi xe, nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra. Các nội dung nằm trong phạm vi kiểm thử bao gồm:

- **Xác thực người dùng:** Kiểm thử chức năng đăng nhập, đăng xuất và xác thực quyền truy cập của người dùng.
- **Quản lý tài khoản và phân quyền:** Kiểm tra việc cấu hình và phân quyền tài khoản theo từng vai trò cụ thể (*Administrator, Parking Manager, Parking Staff, Parking User*).
- **Quản lý thông tin phương tiện:** Kiểm thử các tính năng quản lý danh mục phương tiện và phân loại phương tiện.
- **Quản lý hạ tầng tòa nhà:** Kiểm tra việc thiết lập và quản lý cấu trúc tòa nhà gửi xe, tầng gửi xe, khu vực đỗ xe và chi tiết từng vị trí đỗ xe.
- **Quản lý trạng thái vị trí đỗ xe:** Đảm bảo hệ thống cập nhật chính xác và đồng bộ các trạng thái của slot xe (*Available, Occupied, Reserved, Maintenance, Locked*).
- **Đặt chỗ trước (Reservation):** Kiểm thử luồng nghiệp vụ đặt chỗ gửi xe trước cho khách hàng.
- **Tiếp nhận xe vào bãi (Check-in):** Kiểm tra chức năng ghi nhận thông tin và khởi tạo phiên gửi xe khi xe vào bãi.
- **Xử lý xe ra khỏi bãi (Check-out):** Kiểm thử luồng cho xe ra, tính toán thời gian gửi và cập nhật lại trạng thái trống của vị trí đỗ.
- **Tính phí gửi xe:** Kiểm tra tính chính xác của thuật toán tính toán chi phí dựa trên các chính sách giá hiện hành.
- **Quản lý thanh toán:** Kiểm thử các phương thức thanh toán phí gửi xe khác nhau được hệ thống hỗ trợ.
- **Xử lý vi phạm và sự cố:** Kiểm tra các kịch bản xử lý trường hợp mất vé, gửi quá thời gian quy định, đỗ sai khu vực hoặc cố tình rời bãi khi chưa thanh toán.
- **Quản lý phản hồi:** Kiểm thử chức năng tiếp nhận và xử lý ý kiến đóng góp, phản hồi của khách hàng.
- **Lịch sử gửi xe:** Đảm bảo hệ thống lưu trữ và hiển thị chính xác lịch sử ra/vào bãi của từng người dùng.
- **Báo cáo và Thống kê:** Kiểm thử tính chính xác của các số liệu thống kê doanh thu, tỷ lệ lấp đầy bãi xe và số lượng phương tiện theo từng khoảng thời gian.
- **Thông báo và Nhật ký hệ thống:** Kiểm tra chức năng gửi thông báo tự động đến người dùng và cơ chế ghi nhận nhật ký hoạt động (*system logs*).

5.1.2 Out-of-Scope Testing

Các nội dung không thuộc phạm vi kiểm thử của dự án bao gồm:

- **Kiểm thử phần cứng cứng (Hardware Testing):** Không kiểm thử phần cứng của hệ thống camera nhận diện biển số xe (chỉ kiểm thử phần mềm xử lý dữ liệu hình ảnh nhận về).
- **Kiểm thử thiết bị vật lý:** Không tiến hành kiểm thử thiết bị RFID vật lý trong môi trường thực tế.
- **Dịch vụ bên thứ ba (Third-party Integration):** Không kiểm thử hoạt động nội bộ của các cổng thanh toán điện tử từ bên thứ ba (chỉ kiểm thử luồng tích hợp API và phản hồi của cổng thanh toán).
- **Mô hình trí tuệ nhân tạo (AI Models):** Không kiểm thử mô hình trí tuệ nhân tạo dùng để dự đoán mật độ phương tiện hoặc tối ưu phân bổ vị trí đỗ xe.
- **Kiểm thử hiệu năng quá tải:** Không kiểm thử chịu tải (*Load/Stress Testing*) với quy mô quá lớn lên đến hàng triệu giao dịch đồng thời.
- **Kiểm thử bảo mật chuyên sâu:** Không bao gồm các hình thức kiểm thử bảo mật chuyên sâu như kiểm thử xâm nhập (*Penetration Testing*).

5.1.3 Constraints và Assumptions

Trong quá trình kiểm thử, nhóm thực hiện gặp một số ràng buộc như sau:

- Thời gian thực hiện dự án có giới hạn.
- Số lượng thành viên tham gia kiểm thử còn hạn chế.
- Chưa có điều kiện triển khai hệ thống trong môi trường vận hành thực tế.
- Một số hệ thống bên ngoài như Payment Gateway, Camera System và RFID Reader được mô phỏng thông qua API.

Quá trình kiểm thử được thực hiện dựa trên các giả định sau:

- Người dùng cung cấp đầy đủ và chính xác dữ liệu đầu vào.
- Cơ sở dữ liệu SQL Server hoạt động ổn định.
- Kết nối mạng giữa các thành phần của hệ thống luôn khả dụng.
- Các API tích hợp với hệ thống bên ngoài hoạt động đúng theo tài liệu đặc tả.

5.2 Chiến lược kiểm thử

5.2.1 Các loại kiểm thử

Kiểm thử chức năng nhằm xác minh rằng hệ thống thực hiện đúng các yêu cầu nghiệp vụ đã được đặc tả. Các chức năng được kiểm thử bao gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý phương tiện.
- Đặt chỗ gửi xe.
- Tiếp nhận và trả xe.

- Tính phí gửi xe.
- Thanh toán.
- Quản lý vi phạm.
- Báo cáo thống kê.

Kiểm thử tích hợp được thực hiện để đánh giá sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống, bao gồm:

- Frontend và Backend.
- Backend và cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Backend và hệ thống thanh toán.
- Backend và hệ thống Camera/RFID.

Kiểm thử toàn bộ hệ thống trong môi trường gần giống với môi trường triển khai thực tế nhằm đánh giá tính ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

Kiểm thử hiệu năng được thực hiện để đánh giá:

- Thời gian phản hồi của hệ thống.
- Tốc độ truy xuất dữ liệu.
- Khả năng xử lý nhiều yêu cầu đồng thời.
- Hiệu suất xử lý trong giờ cao điểm.

Kiểm thử bảo mật nhằm đảm bảo:

- Người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được cấp.
- Mật khẩu được lưu trữ dưới dạng mã hóa.
- Các API được bảo vệ bằng cơ chế xác thực.
- Dữ liệu nhạy cảm được kiểm soát truy cập.

Đánh giá mức độ thân thiện của giao diện người dùng, khả năng thao tác và trải nghiệm sử dụng hệ thống.

Được thực hiện sau mỗi lần cập nhật hoặc sửa lỗi nhằm đảm bảo các chức năng đã hoạt động ổn định trước đó không bị ảnh hưởng.

5.2.2 Mức kiểm thử

Kiểm thử từng thành phần riêng lẻ của hệ thống như:

- User Service
- Vehicle Service
- Booking Service
- Parking Session Service
- Pricing Service
- Payment Service

Kiểm thử sự phối hợp giữa các module nghiệp vụ. Ví dụ:

- Vehicle → RFIDTag

- Booking → ParkingSlot
- ParkingSession → ParkingFee
- ParkingFee → Payment
- Payment → Notification

Kiểm thử quy trình nghiệp vụ hoàn chỉnh của hệ thống. Ví dụ:

- Khách hàng đăng nhập → đặt chỗ → gửi xe → thanh toán → nhận thông báo → xem lịch sử gửi xe.

Người dùng cuối hoặc quản lý bãi xe tiến hành nghiệm thu hệ thống để xác nhận rằng phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu vận hành thực tế.

5.2.3 Công cụ hỗ trợ

Công cụ	Mục đích sử dụng
SQL Server	Quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống.
SQL Server Management Studio	Thao tác, quản trị và kiểm thử dữ liệu SQL.
Swagger	Kiểm thử và tài liệu hóa API hệ thống (FastAPI).
GitHub	Quản lý, lưu trữ mã nguồn và phối hợp làm việc nhóm.
GitHub Actions	Tự động hóa quy trình kiểm thử (CI/CD).
JMeter	Kiểm thử hiệu năng và khả năng chịu tải của hệ thống bãi xe.

5.3 Kế hoạch kiểm thử

5.3.1 Nhân sự

Vai trò	Trách nhiệm
Test Leader	Lập kế hoạch kiểm thử và theo dõi tiến độ.
Tester	Xây dựng Test Case và thực hiện kiểm thử.
Developer	Sửa lỗi và hỗ trợ kiểm thử.
Database Administrator	Kiểm thử dữ liệu và tối ưu truy vấn.
Parking Manager	Tham gia kiểm thử nghiệm thu.

5.3.2 Môi trường kiểm thử

Phần cứng:

- CPU Intel Core i5 hoặc tương đương.
- RAM tối thiểu 8 GB.
- Ổ cứng SSD từ 256 GB trở lên.

Phần mềm:

- Hệ điều hành Windows 10 hoặc Windows 11.
- SQL Server 2022.
- SQL Server Management Studio (SSMS).
- Visual Studio Code.
- Postman.
- Trình duyệt Google Chrome.

Cơ sở dữ liệu:

- Tên Database: ParkingManagementSystem
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server.

5.3.3 Các mốc kiểm thử

Giai đoạn	Nội dung thực hiện	Mô tả chi tiết công việc
M1	Xây dựng kế hoạch kiểm thử	Xác định mục tiêu, phạm vi, chiến lược và phân công nhân sự kiểm thử hệ thống.
M2	Thiết kế Test Cases	Viết các kịch bản kiểm thử chi tiết cho toàn bộ các chức năng đã thiết kế.
M3	Unit Testing	Kiểm thử các hàm, module nghiệp vụ cốt lõi của Backend (FastAPI).
M4	Integration Testing	Kiểm thử tích hợp luồng dữ liệu giữa Frontend (Next.js) và Backend.
M5	System Testing	Kiểm thử toàn diện toàn bộ hệ thống quản lý bãi xe theo các kịch bản Use Case.
M6	Performance Testing	Sử dụng JMeter để kiểm thử hiệu năng, khả năng chịu tải của hệ thống.
M7	Sửa lỗi và kiểm thử lại	Developer tiến hành fix các bug được Tester phát hiện và tiến hành nghiệm thu lại.
M8	User Acceptance Testing	Kiểm thử chấp nhận người dùng để đảm bảo hệ thống chạy đúng yêu cầu thực tế.
M9	Tổng hợp kết quả và hoàn thiện báo cáo	Thống kê số lượng bug, đánh giá chất lượng phần mềm và đóng gói báo cáo đề án.

5.4 Các trường hợp thử nghiệm

- Các Test Case được xây dựng dựa trên các yêu cầu chức năng (Functional Requirements - FR) và yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements - NFR) của hệ thống quản lý bãi giữ xe. Mục tiêu của quá trình kiểm thử là đảm bảo các chức năng quản lý phương tiện, quản lý vị trí đỗ xe, xử lý gửi xe, thanh toán và báo cáo hoạt động chính xác theo yêu cầu nghiệp vụ.

Test Case ID	Chức năng	Điều kiện kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Result
TC-AUTH-01	Đăng nhập hệ thống	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong bảng Users	Username: admin01, Password hợp lệ	Hệ thống xác thực thành công, hiển thị Dashboard theo quyền của người dùng	Pass
TC-AUTH-02	Đăng nhập sai thông tin	Người dùng nhập sai thông tin đăng nhập	Username: admin01, Password sai	Hệ thống thông báo lỗi và không cho phép truy cập hệ thống	Pass
TC-AUTH-03	Kiểm tra phân quyền	Đăng nhập bằng tài khoản Parking Staff	Role: Staff	Nhân viên chỉ được sử dụng các chức năng được cấp quyền, không truy cập chức năng quản trị	Pass
TC-USER-01	Thêm tài khoản người dùng	Admin có quyền quản lý User	Username: staff01, Role: Parking Staff	Tạo thành công tài khoản mới trong bảng Users	Pass
TC-USER-02	Kiểm tra tài khoản trùng	Username đã tồn tại	Username: admin01	Hệ thống từ chối tạo tài khoản trùng	Pass
TC-VEH-01	Đăng ký phương tiện	Người dùng nhập đầy đủ thông tin xe	License Plate: 43A-12345, Type: Car	Thông tin xe được lưu vào bảng Vehicles	Pass
TC-VEH-02	Kiểm tra biển số trùng	Biển số đã tồn tại trong hệ thống	License Plate: 43A-12345	Hệ thống cảnh báo phương tiện đã tồn tại	Pass
TC-SLOT-01	Xem trạng thái vị trí đỗ xe	Bãi xe có dữ liệu Slot	Building A	Hiển thị danh sách Parking Slot với trạng thái Available, Occupied, Reserved	Pass
TC-SLOT-02	Phân bổ vị trí đỗ xe	Có vị trí trống phù hợp	Vehicle Type: Motorcycle	Hệ thống đề xuất Slot phù hợp và cập nhật trạng thái Reserved	Pass
TC-PARK-01	Xe vào bãi (Check-in)	Xe đã đăng ký trong hệ thống	RFID: RFID001, Plate: 43A-12345	Tạo Parking Session, lưu thời gian vào và cập nhật Slot = Occupied	Pass
TC-PARK-02	Xe ra bãi (Check-out)	Xe đang có Parking Session hoạt động	Session ID: PS001	Ghi nhận thời gian ra, tính phí và giải phóng Slot	Pass
TC-FEE-01	Tính phí gửi xe	Có dữ liệu Check-in và Check-out	Xe máy gửi 3 giờ	Hệ thống tính đúng phí dựa trên Pricing Policy	Pass

Test Case ID	Chức năng	Điều kiện kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Result
TC-FEE-02	Tính phí quá giờ	Xe vượt thời gian quy định	Duration: 15 giờ	Hệ thống cộng thêm phí OverTime theo chính sách giá	Pass
TC-PAY-01	Thanh toán phí gửi xe	Có Parking Fee chưa thanh toán	Payment Method: Cash/QR	Tạo Payment Record và cập nhật trạng thái thanh toán thành công	Pass
TC-VIO-01	Xử lý mất vé xe	Nhân viên tạo trường hợp vi phạm	License Plate: 43A-12345	Tạo Violation Case và áp dụng mức phí mất vé	Pass
TC-VIO-02	Kiểm tra sai biển số	Biển số ra không khớp dữ liệu	Registered: 43A-12345, Input: 43B-99999	Hệ thống cảnh báo sai biển số và không cho phép xe rời bãi	Pass
TC-REPORT-01	Báo cáo doanh thu	Admin chọn khoảng thời gian	Date: 07/07/2026	Hiển thị tổng lượt xe và doanh thu trong khoảng thời gian chọn	Pass
TC-REPORT-02	Báo cáo lưu lượng xe	Có dữ liệu Parking Session	Month: 07/2026	Thống kê số lượng xe vào/ra theo thời gian	Pass
TC-NFR-01	Kiểm thử hiệu năng Dashboard	Hệ thống hoạt động bình thường	Admin Account	Dashboard tải trong thời gian nhỏ hơn 3 giây	Pass
TC-NFR-02	Kiểm thử bảo mật mật khẩu	Người dùng đăng nhập hệ thống	Password	Mật khẩu được mã hóa và không hiển thị dạng văn bản	Pass
TC-NFR-03	Sao lưu cơ sở dữ liệu	Admin thực hiện Backup	ParkingManagementSystem	Backup được tạo thành công	Pass
TC-NFR-04	Xử lý lỗi dữ liệu	Nhập dữ liệu không hợp lệ	License Plate: @@@@	Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại dữ liệu hợp lệ	Pass

5.5 Báo cáo thử nghiệm

UNIT TEST REPORT

Project Name	Parking Building Management System	Creator	Group 8
Project Code	SU26SWP08	Reviewer/Approver	TBD
Document Code	PBMS_UNIT_TEST_REPORT_v1.0	Issue Date	12/07/2026

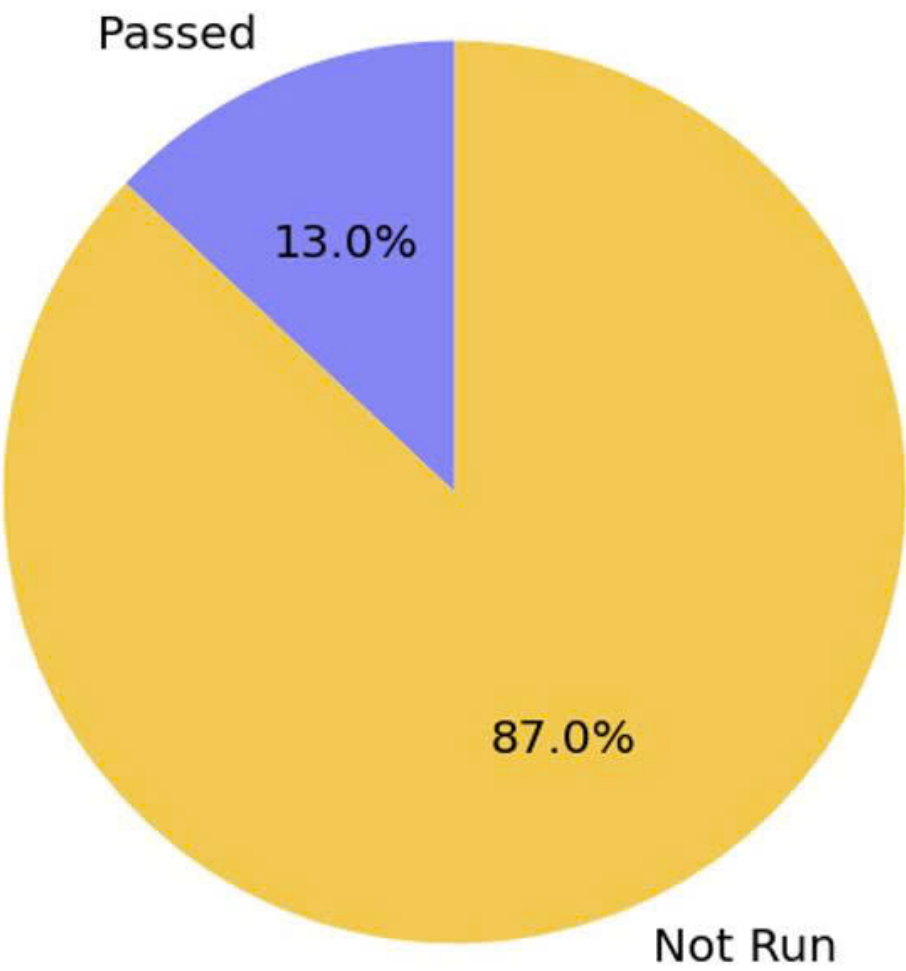
Notes: Automated results are generated by pytest. Cases not executed remain Not Run. **Notes:**

Automated results are generated by pytest. Cases not executed remain Not Run.

Total test cases	Executed	Test coverage	Successful coverage
123	16	13.01%	100.00%

No	Function Name	Passed	Failed	Not Run	N	A	B	Total
1	login	2	0	1	1	1	1	3
2	registerDriver	1	0	2	1	1	1	3
3	verifyOTP	1	0	2	1	1	1	3
4	authorizeEndpoint	1	0	2	1	1	1	3
5	showCurrentPlate	1	0	2	1	1	1	3
6	createBooking	2	0	1	1	1	1	3
7	validateQR	1	0	2	1	1	1	3
8	checkInBooking	1	0	2	1	1	1	3
9	payParkingFee	1	0	2	1	1	1	3
10	buyMonthlyPass	1	0	2	1	1	1	3
11	renewMonthlyPass	1	0	2	1	1	1	3
12	createIncident	1	0	2	1	1	1	3
13	updateIncident	1	0	2	1	1	1	3
14	dashboardMetrics	1	0	2	1	1	1	3

Unit Test Results



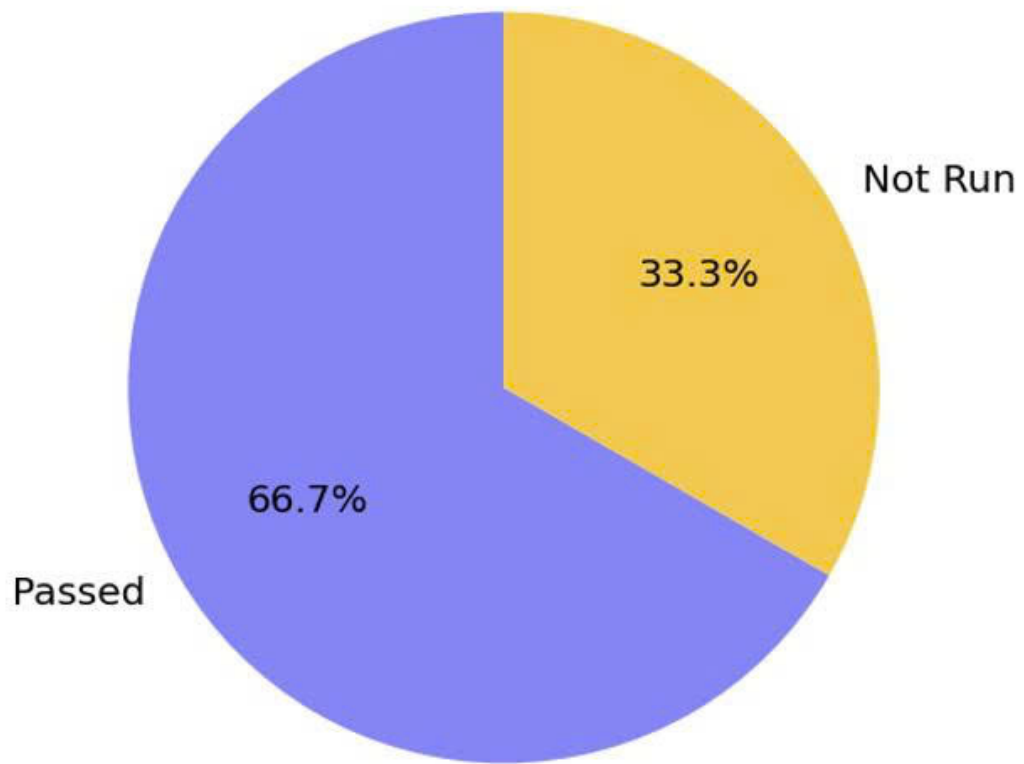
TEST STATISTICS

Project Name	Parking Building Management System	Creator	Group 8
Project Code	SU26SWP08	Reviewer/Approver	TBD
Document Code	PBMS_INTEGRATION_TESTING_REPORT_v1.0	Issue Date	12/07/2026

Total test cases	Executed	Test coverage	Successful coverage
15	10	66.67%	100.00%

No	Module	Passed	Failed	Not Run	N/A	Total
1	Authentication & User	2	0	0	0	2
2	Booking & QR	3	0	0	0	3
3	Parking Session	0	0	1	0	1
4	Payment & Monthly Pass	1	0	1	0	2
5	Incident & Notification	1	0	0	0	1
6	Parking Slot	1	0	0	0	1
7	Role & Permission	1	0	0	0	1
8	Mobile Driver App	0	0	1	0	1
9	Dashboard & Reports	1	0	0	0	1
10	Building & Floor	0	0	1	0	1
11	Vehicle Management	0	0	1	0	1
	Sub total	10	0	5	0	15

Integration / System / Acceptance Results



GÓI PHÁT HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

6.1 Gói phát hành (Deliverable Package)

- Sau khi hoàn thành quá trình phát triển và kiểm thử, hệ thống được đóng gói thành một bộ sản phẩm hoàn chỉnh để phục vụ cho việc triển khai và vận hành. Gói phát hành bao gồm các thành phần sau:

STT	Thành phần	Mô tả
1	Source Code	Mã nguồn của hệ thống bao gồm mã nguồn Frontend, Backend và cấu trúc Database.
2	Database Script	Tập tin SQL dùng để khởi tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu và dữ liệu mẫu trên hệ quản trị Microsoft SQL Server.
3	Tài liệu SRS	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirements Specification).
4	Tài liệu thiết kế	Bao gồm các sơ đồ kiến trúc hệ thống: Use Case Diagram, ERD, Class Diagram, Sequence Diagram và Database Diagram.
5	Tài liệu kiểm thử	Bao gồm kế hoạch kiểm thử (Test Plan), kịch bản chi tiết (Test Case) và báo cáo kết quả (Test Report).
6	Hướng dẫn cài đặt	Tài liệu hướng dẫn chi tiết các bước cấu hình, cài đặt môi trường và triển khai (Deploy) hệ thống.
7	Hướng dẫn sử dụng	Tài liệu hướng dẫn các bước thao tác, vận hành chức năng dành cho từng nhóm vai trò người dùng trong hệ thống.

6.2 Hướng dẫn cài đặt (Installation Guide)

6.2.1 Yêu cầu hệ thống (System Requirements)

1. Yêu cầu về phần cứng (Phía máy phát triển/triển khai)

Thành phần	Yêu cầu tối thiểu
CPU	Intel Core i5 hoặc bộ vi xử lý tương đương có hiệu năng tương tự.
RAM	8 GB trở lên (Khuyến khích 16 GB để chạy đồng thời Frontend và Backend mượt mà).

Thành phần	Yêu cầu tối thiểu
Ổ cứng	SSD còn trống tối thiểu 256 GB để lưu trữ mã nguồn và cơ sở dữ liệu.
Kết nối mạng	Kết nối mạng Internet (để tải thư viện) hoặc mạng LAN nội bộ bãi xe.

2. Yêu cầu về môi trường phần mềm

Phần mềm / Môi trường	Phiên bản khuyến nghị
Hệ điều hành Windows	Windows 10 hoặc Windows 11 (64-bit).
Microsoft SQL Server	SQL Server 2022 (hoặc phiên bản phù hợp với hệ thống).
SQL Server Management Studio	SSMS 19 hoặc mới hơn để thao tác quản trị dữ liệu.
Node.js	Phiên bản LTS mới nhất (hỗ trợ vận hành Next.js Frontend).
Python	Phiên bản 3.11 trở lên (hỗ trợ vận hành FastAPI Backend).
Visual Studio Code	Phiên bản mới nhất (IDE chính để phát triển mã nguồn).
Git	Phiên bản mới nhất để quản lý mã nguồn trên GitHub.
Trình duyệt Web	Google Chrome hoặc Microsoft Edge phiên bản mới nhất.

6.2.2 Hướng dẫn cài đặt (Installation Instructions)

Frontend

- **Step 1:** Download & Install Visual Studio Code from <https://code.visualstudio.com/download>

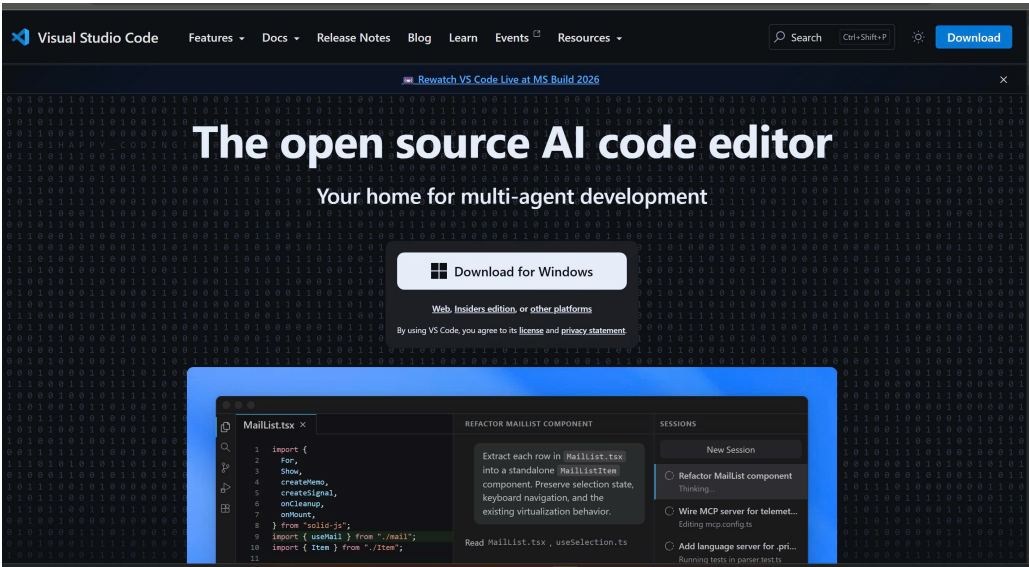


Figure 6.1: Tải xuống và cài đặt Visual Studio Code

- **Step 2:** Download and install Git <https://git-scm.com/downloads>

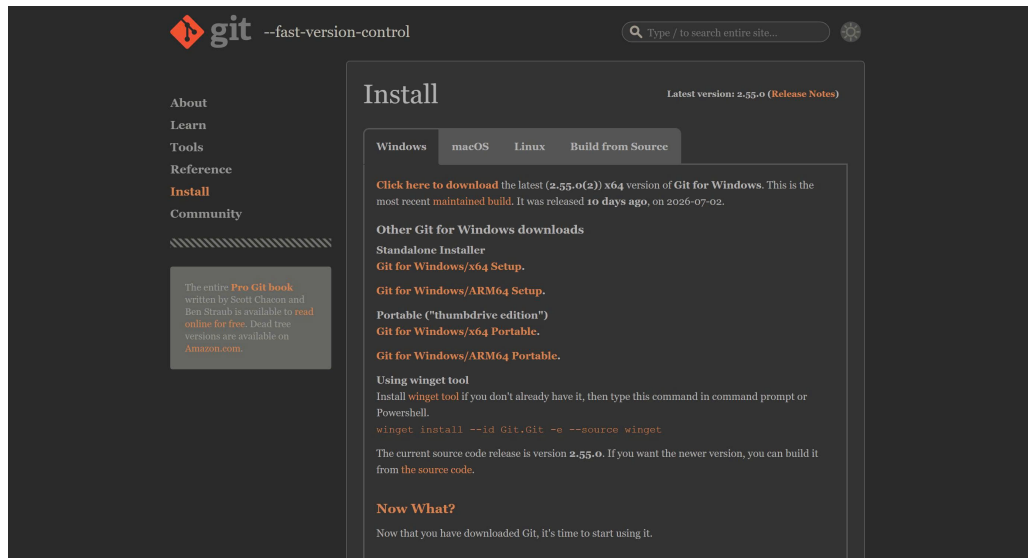


Figure 6.2: Tải xuống và cài đặt Visual Studio Code

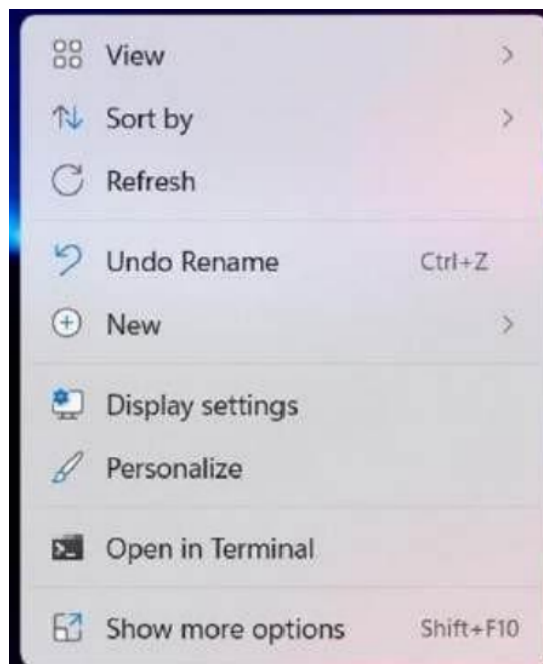


Figure 6.3: Open in Terminal for Git commands

- **Step 4:** Check the installed npm version by opening the Command Prompt or Terminal and executing the following command:

```
[language=bash] npm -version
```

 If the version number is displayed, npm has been installed successfully.
- **Step 5:** Open the project folder SEP-FE in Visual Studio Code. Create a new file named `.env` in the project root directory and configure the required environment variables as follows:

```
[language=bash] TODO
```

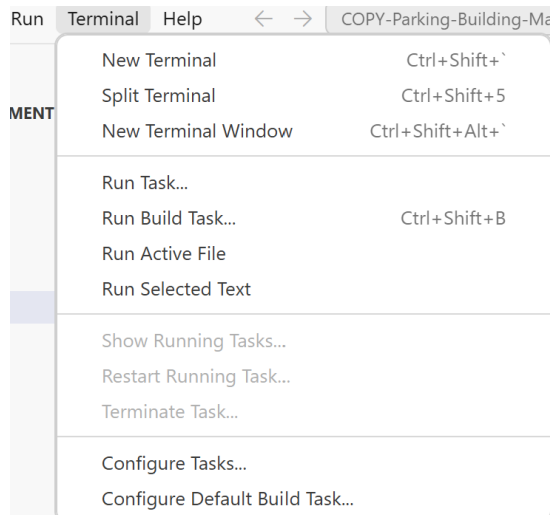



Figure 6.4: Open Terminal

- **Step 6:** Open a new terminal in Visual Studio Code.

From the menu bar, select **Terminal** → **New Terminal**. A terminal window will appear at the bottom of Visual Studio Code, allowing you to execute project commands.

- **Step 7:** Run the command `npm i` to install all required project dependencies.

Open the terminal in Visual Studio Code and execute the following command:

```
[language=bash] npm i
```

Wait until the installation process is completed successfully before proceeding.



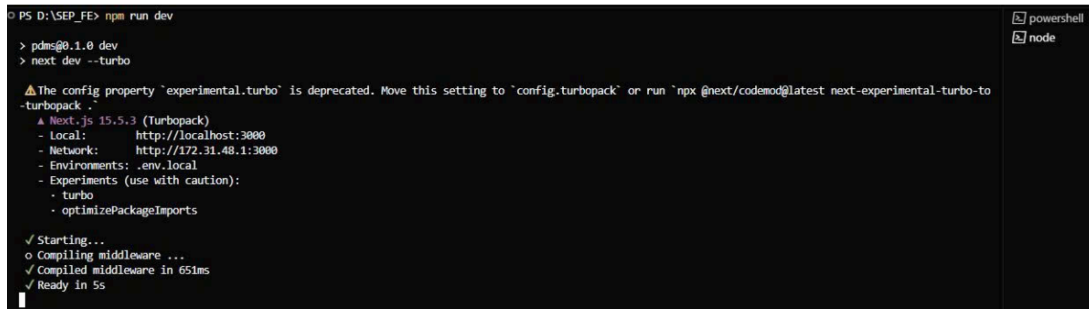
Figure 6.5: Run npm i

- **Step 8:** Run the command `npm run dev` to start the frontend development server and test the project on the local machine.

Execute the following command in the terminal:

```
[language=bash] npm run dev
```

After the server starts successfully, open a web browser and access the local development address displayed in the terminal (for example, `http://localhost:3000`) to verify that the application is running correctly.



```
PS D:\SEP_FE> npm run dev
> pdms@0.1.0 dev
> next dev --turbo

▲ The config property 'experimental.turbo' is deprecated. Move this setting to 'config.turbopack' or run 'npx @next/codemod@latest next-experimental-turbo-to-turbopack'.
▲ Next.js 15.5.3 (Turbopack)
- Local:      http://localhost:3000
- Network:    http://172.31.48.1:3000
- Environments: .env.local
- Experiments (use with caution):
  - turbo
  - optimizePackageImports

✓ Starting...
○ Compiling middleware ...
✓ Compiled middleware in 651ms
✓ Ready in 5s
```

Figure 6.6: Run npm run dev

6.3 Hướng dẫn sử dụng

6.3.1 Tổng quan

Phần này cung cấp một mô tả tổng quan về các luồng công việc vận hành trong Hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe (Parking Building Management System - PBMS). Các luồng công việc được phân loại theo từng vai trò người dùng nhằm đảm bảo sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng, hỗ trợ quản lý và vận hành bãi đỗ xe một cách hiệu quả.

Các luồng công việc của hệ thống được chia thành ba danh mục chính:

- **Luồng công việc của Quản lý/Quản trị hệ thống:** Tập trung vào các chức năng quản trị cơ sở vật chất và hệ thống, bao gồm quản lý tòa nhà, quản lý tầng và chỗ đỗ xe, cấu hình bảng giá, theo dõi bảng điều khiển (Dashboard), quản lý người dùng và tối ưu hóa các chức năng AI.
- **Luồng công việc của Nhân viên bãi đỗ xe:** Tập trung vào các hoạt động vận hành tại bãi đỗ xe, bao gồm quản lý xe vào, xe ra, theo dõi các phiên đỗ xe, xử lý vé xe và giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành.
- **Luồng công việc của Người dùng/Tài xế:** Tập trung vào các chức năng dành cho khách hàng, bao gồm đặt chỗ đỗ xe, theo dõi tình trạng bãi đỗ, thực hiện thanh toán và tra cứu thông tin lịch sử đỗ xe.

6.3.2 Luồng công việc của Quản lý / Quản trị viên

Mục này mô tả các quy trình nghiệp vụ được thực hiện bởi Quản lý hoặc Quản trị viên nhằm giám sát và quản lý hoạt động của Hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe (PBMS).

Xem Dashboard (Bảng điều khiển tổng quan)

Các bước thực hiện:

- **Truy cập màn hình Dashboard:**
 - Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản Quản lý hoặc Quản trị viên.
 - Chọn chức năng **Dashboard** từ thanh điều hướng bên trái.
 - Kết quả: Màn hình Dashboard được hiển thị với các thông tin tổng quan về hoạt động của bãi đỗ xe.
- **Xem số liệu thống kê:**

- Chọn bộ lọc thời gian gồm **Hôm nay**, **Tuần này** hoặc **Tháng này**.
- Quan sát các thẻ thống kê gồm Parking Slots, Vehicle Inside, Revenue Today và Occupancy.
- Kết quả: Hệ thống cập nhật các chỉ số theo khoảng thời gian đã chọn.
- **Theo dõi biểu đồ phân tích:**
 - Xem biểu đồ Revenue để theo dõi doanh thu.
 - Xem biểu đồ Occupancy và Vehicle Flow để theo dõi tình trạng sử dụng bãi đỗ xe.
 - Kết quả: Người quản lý có thể đánh giá xu hướng hoạt động của hệ thống.
- **Truy cập nhanh các chức năng:**
 - Sử dụng thanh điều hướng bên trái để truy cập các chức năng quản lý.
 - Thực hiện nhanh các nghiệp vụ như quản lý người dùng, tòa nhà, tầng, parking slots, bảng giá, xe vào bãi và xe ra bãi.
 - Kết quả: Người quản lý có thể thao tác nhanh với các chức năng của hệ thống.

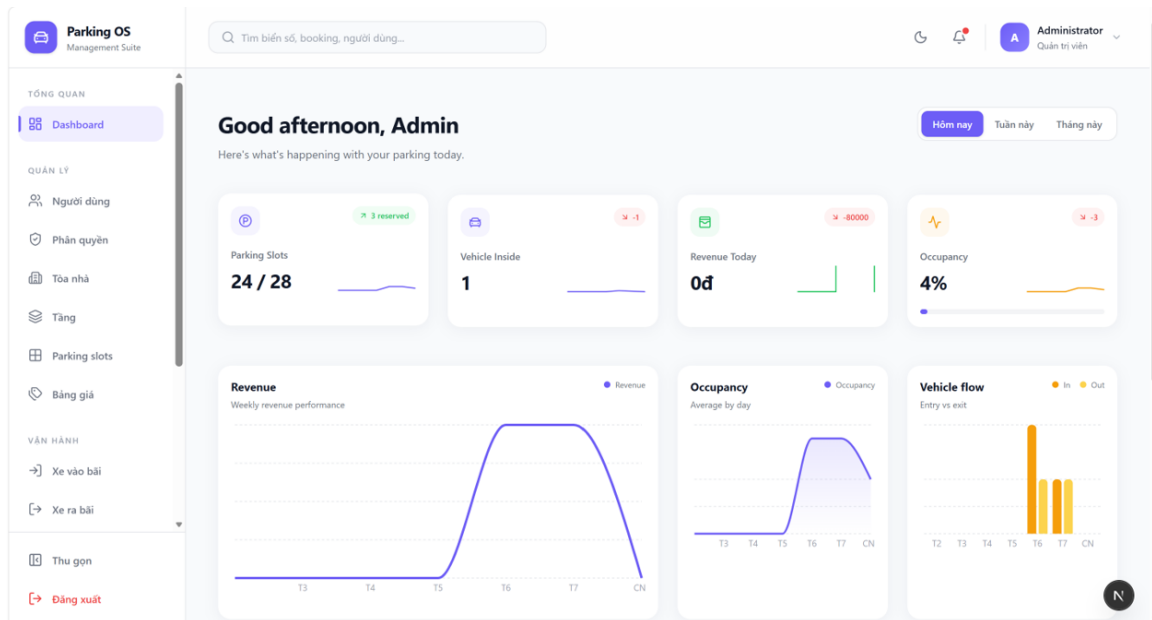


Figure 6.7: Manager Dashboard

Trên màn hình **Dashboard**, Quản lý hoặc Quản trị viên có thể theo dõi tổng quan tình trạng hoạt động của bãi đỗ xe thông qua các thẻ thống kê, biểu đồ phân tích và số liệu được cập nhật theo thời gian thực. Sử dụng thanh điều hướng bên trái để truy cập nhanh đến các chức năng quản lý và vận hành của hệ thống.

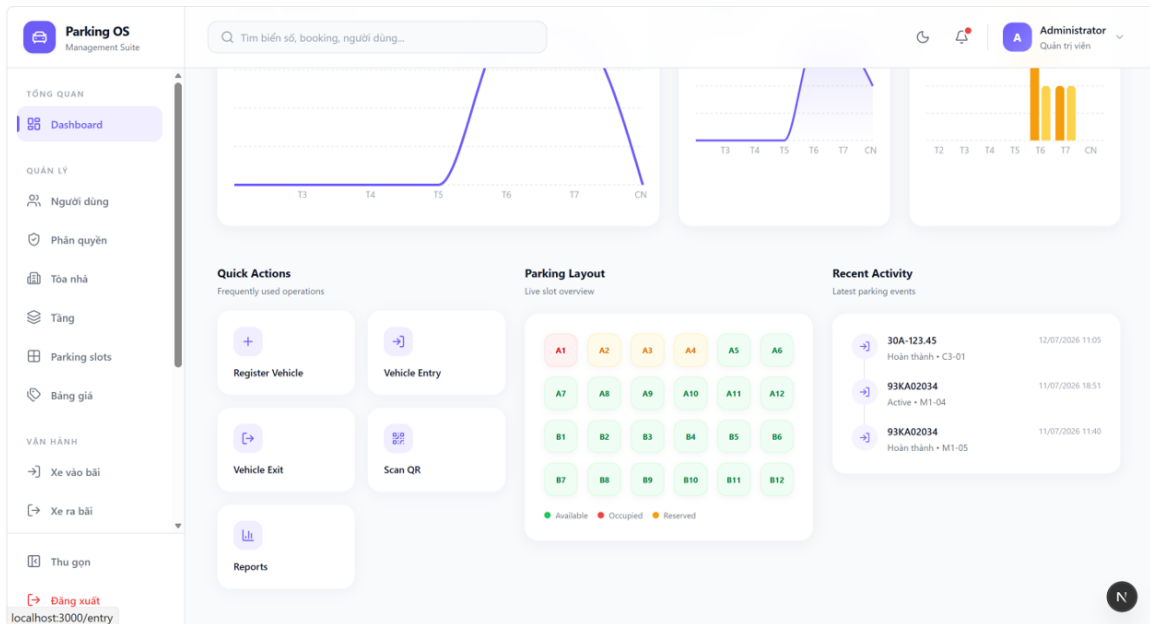


Figure 6.8: Quick Actions, Parking Layout và Recent Activity

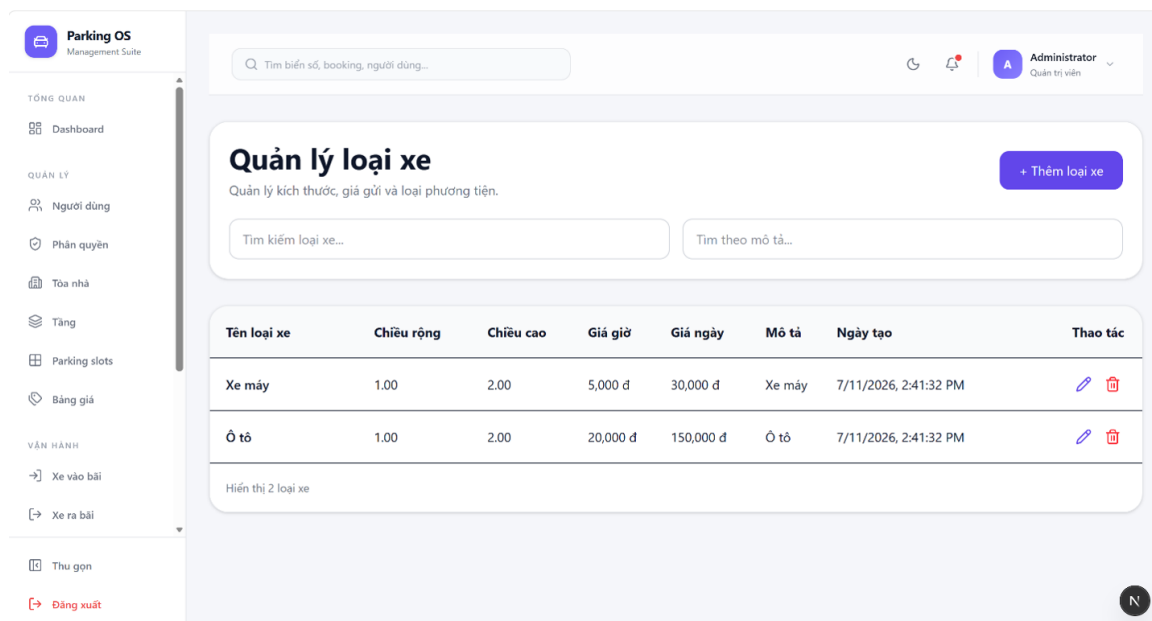
Trên màn hình **Dashboard**, Quản lý hoặc Quản trị viên có thể sử dụng khu vực **Quick Actions** để truy cập nhanh các chức năng như Đăng ký phương tiện, Xe vào bãi, Xe ra bãi, Quét mã QR và Báo cáo. Đồng thời, khu vực **Parking Layout** và **Recent Activity** giúp theo dõi trực quan trạng thái các vị trí đỗ xe và các hoạt động ra vào gần đây của bãi đỗ xe.

Quản lý loại xe (Vehicle Type Management)

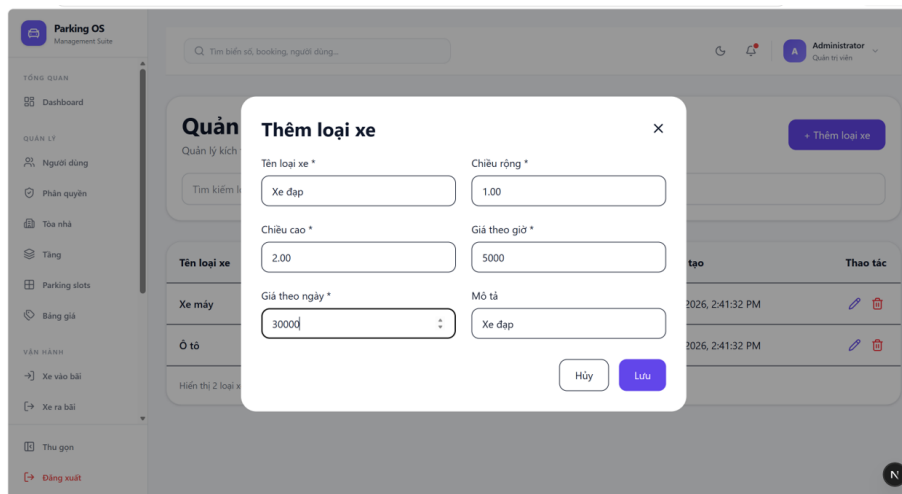
Màn hình **Quản lý loại xe** cho phép Quản lý và Quản trị viên thiết lập, quản lý các loại phương tiện được phép sử dụng dịch vụ tại bãi đỗ xe. Chức năng này hỗ trợ cấu hình kích thước và mức giá áp dụng cho từng loại phương tiện.

Các thành phần và chức năng chính trên giao diện bao gồm:

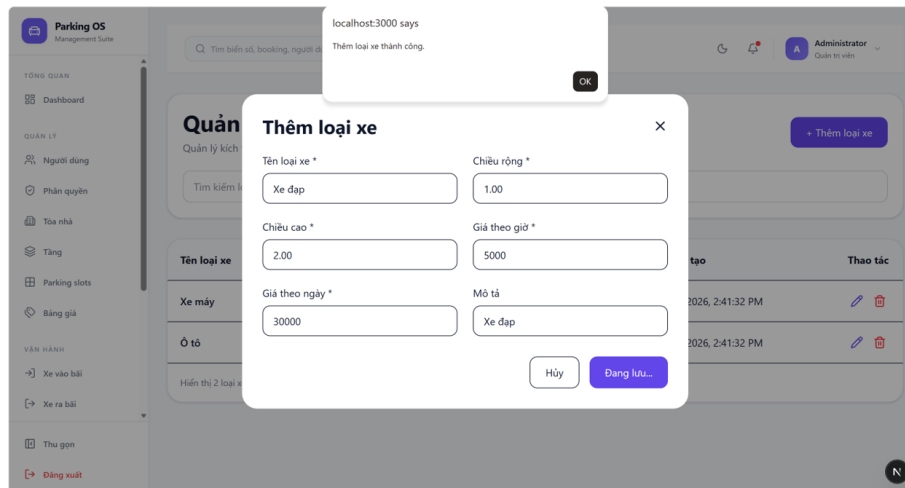
- **Thanh tìm kiếm (Search Bars):** Bao gồm hai ô tìm kiếm "**Tìm kiếm loại xe...**" và "**Tìm theo mô tả...**". Chức năng này giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm và lọc danh sách các loại phương tiện.
- **Nút Thêm loại xe (Add Vehicle Type):** Nút "+ Thêm loại xe" được đặt ở góc trên bên phải màn hình. Khi nhấn vào nút này, hệ thống sẽ hiển thị biểu mẫu để tạo mới một loại phương tiện.
- **Bảng dữ liệu loại xe (Vehicle Type Table):** Hiển thị danh sách các loại phương tiện đã được cấu hình cùng các thông tin chi tiết, bao gồm:
 - Tên loại xe.
 - Chiều rộng và chiều cao.
 - Giá theo giờ và giá theo ngày.
 - Mô tả.
 - Ngày tạo.
- **Cột Thao tác (Actions):** Cung cấp các chức năng quản lý dữ liệu:
 - **Chỉnh sửa (Edit):** Cập nhật thông tin của loại phương tiện.
 - **Xóa (Delete):** Xóa loại phương tiện khỏi hệ thống.



Trên màn hình **Quản lý loại xe**, Quản lý hoặc Quản trị viên có thể xem danh sách các loại phương tiện, tìm kiếm theo tên hoặc mô tả và thực hiện các thao tác thêm, chỉnh sửa hoặc xóa loại xe. Thông tin hiển thị bao gồm kích thước phương tiện, mức giá theo giờ, mức giá theo ngày, mô tả và ngày tạo của từng loại xe.



Trong biểu mẫu **Thêm loại xe**, Quản lý hoặc Quản trị viên nhập các thông tin gồm tên loại xe, chiều rộng, chiều cao, giá theo giờ, giá theo ngày và mô tả. Sau khi kiểm tra thông tin, nhấn nút **Lưu** để thêm loại xe mới vào hệ thống hoặc chọn **Hủy** để thoát mà không lưu dữ liệu.



Sau khi nhập đầy đủ thông tin và nhấn nút **Lưu**, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu và hiển thị thông báo **"Thêm loại xe thành công."** nếu thao tác được thực hiện thành công. Loại xe mới sẽ được thêm vào danh sách và sẵn sàng sử dụng trong hệ thống.

Quản lý Người dùng (User Management)

Phân hệ **Quản lý Người dùng** cho phép Quản trị viên quản lý toàn bộ tài khoản trong hệ thống Parking OS, bao gồm tạo mới, cập nhật thông tin và kiểm soát quyền truy cập của từng người dùng.

Các bước thực hiện:

1. Truy cập màn hình Quản lý Người dùng:

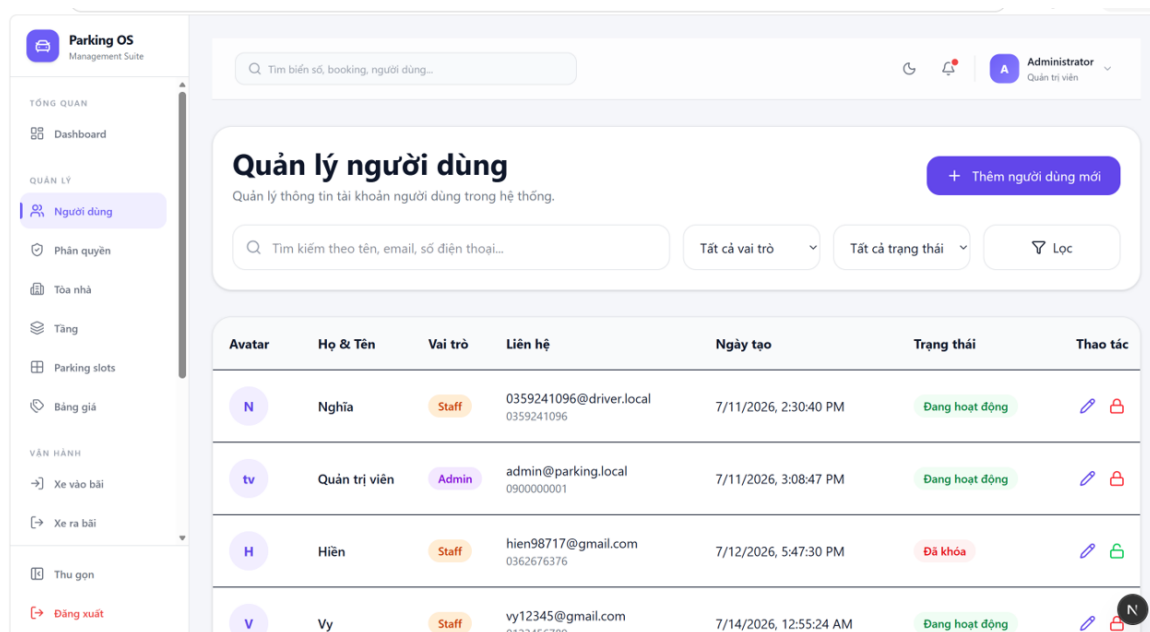
- Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản **Quản trị viên (Administrator)**.
- Trên thanh điều hướng bên trái, tại nhóm **QUẢN LÝ**, chọn chức năng **Người dùng**.
- Kết quả: Màn hình **Quản lý Người dùng** được hiển thị, bao gồm thanh tìm kiếm, bộ lọc và danh sách tất cả tài khoản trong hệ thống.

2. Mở biểu mẫu thêm người dùng:

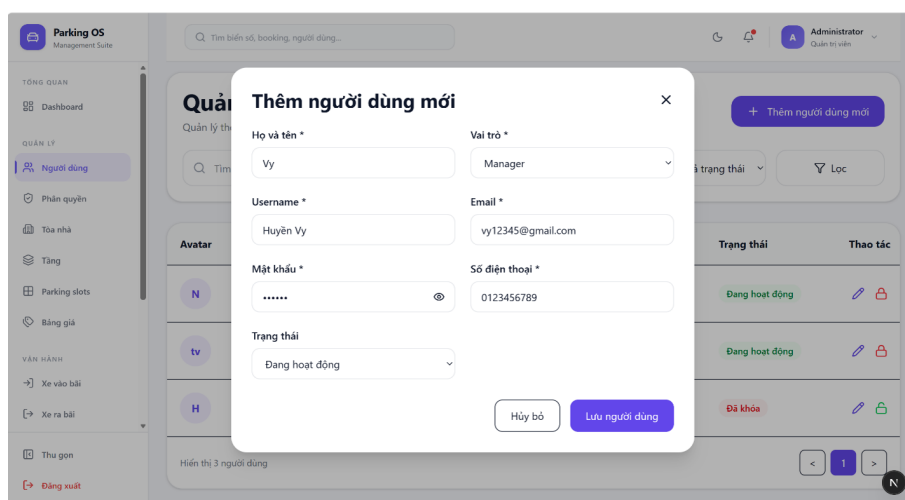
- Nhấn nút màu tím **" + Thêm người dùng mới "** ở góc trên bên phải màn hình.
- Kết quả: Hệ thống hiển thị cửa sổ **"Thêm người dùng mới"** để nhập thông tin tài khoản.

3. Nhập thông tin người dùng và xác nhận:

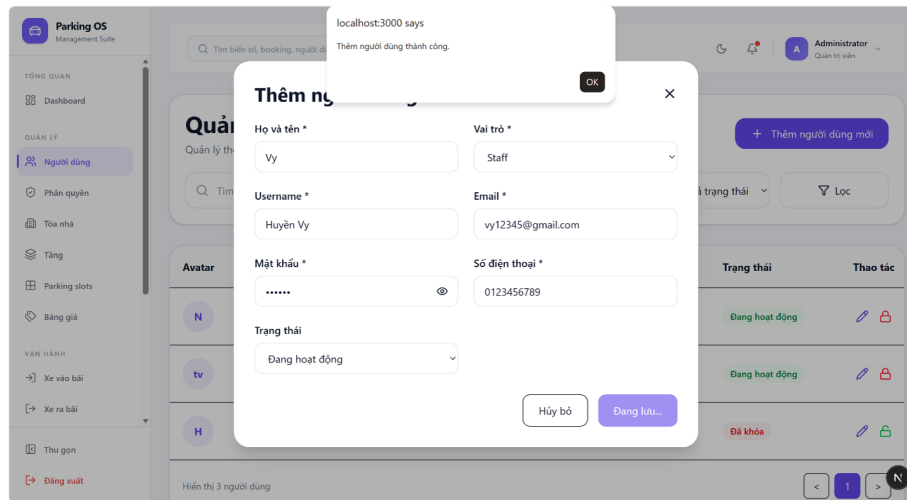
- Nhập **Họ và tên**.
- Chọn **Vai trò** (Admin, Manager hoặc Staff).
- Nhập **Username**, **Email**, **Số điện thoại** và **Mật khẩu**.
- Chọn **Trạng thái** của tài khoản.
- Nhấn nút **"Lưu người dùng"** để hoàn tất.
- Kết quả: Hệ thống kiểm tra dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. Tài khoản mới được thêm vào danh sách người dùng và sẵn sàng sử dụng.



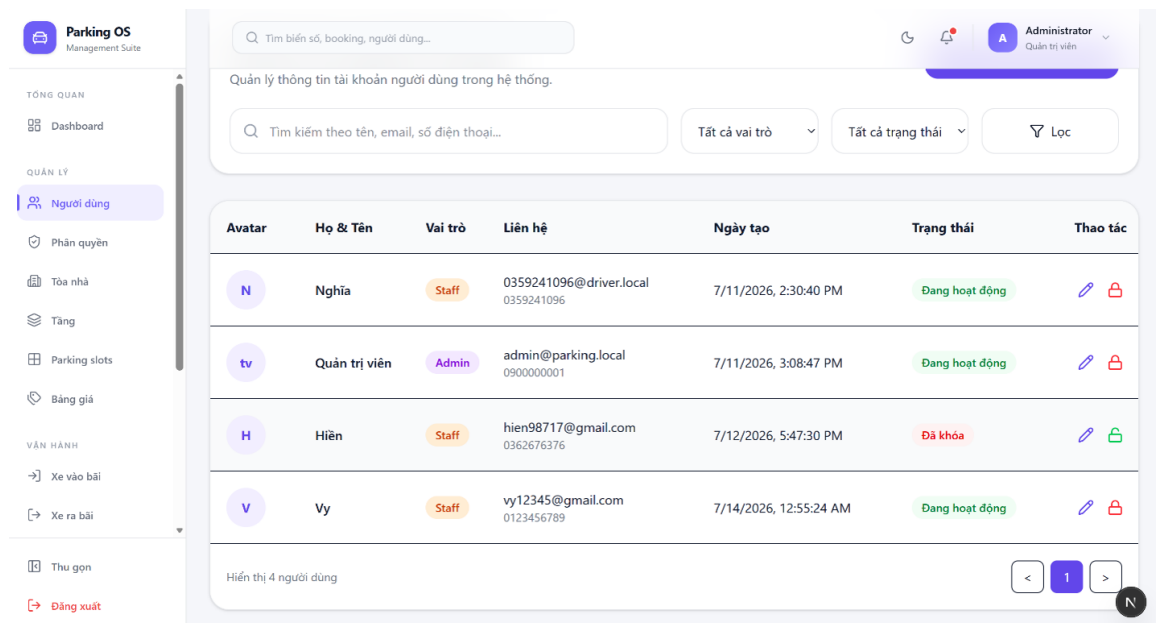
Trên màn hình **Quản lý Người dùng**, Quản trị viên có thể xem danh sách tài khoản, tìm kiếm theo tên, email hoặc số điện thoại, lọc theo vai trò và trạng thái. Nhấn nút "+ **Thêm người dùng mới**" ở góc trên bên phải để tạo tài khoản mới.



Trên biểu mẫu **Thêm người dùng mới**, nhập các thông tin gồm họ và tên, vai trò, username, email, số điện thoại, mật khẩu và trạng thái. Sau khi kiểm tra thông tin, nhấn nút **Lưu người dùng** để tạo tài khoản mới.



Sau khi nhấn nút **Lưu người dùng**, hệ thống kiểm tra dữ liệu và hiển thị thông báo "**Thêm người dùng thành công.**" nếu thao tác được thực hiện thành công.



Sau khi tạo thành công, tài khoản mới sẽ được cập nhật vào danh sách người dùng. Quản trị viên có thể tiếp tục tìm kiếm, chỉnh sửa hoặc khóa/mở khóa tài khoản thông qua các nút thao tác trên từng bản ghi.

Phân quyền hệ thống (Role Management)

Phân hệ **Phân quyền hệ thống** cho phép Quản trị viên quản lý các vai trò và thiết lập quyền truy cập của từng nhóm người dùng đối với các chức năng trong hệ thống Parking OS.

Các bước thực hiện:

1. Truy cập màn hình Phân quyền:

- Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản **Quản trị viên (Administrator)**.
- Trên thanh điều hướng bên trái, tại nhóm **QUẢN LÝ**, chọn chức năng **Phân quyền**.

- Kết quả: Màn hình **Phân quyền** được hiển thị, bao gồm danh sách các vai trò và khu vực cấu hình quyền truy cập.

2. Tạo vai trò mới:

- Nhấn nút "**Tạo vai trò**" ở phía trên danh sách vai trò.
- Nhập tên vai trò, mô tả và các thông tin cần thiết.
- Nhấn nút "**Tạo vai trò**" để hoàn tất.
- Kết quả: Vai trò mới được thêm vào danh sách và sẵn sàng cấu hình quyền.

3. Cấu hình quyền truy cập:

- Chọn vai trò cần cấu hình trong danh sách.
- Đánh dấu các quyền tương ứng như **Xem**, **Thêm**, **Sửa** và **Xóa** cho từng chức năng.
- Kết quả: Hệ thống cập nhật quyền truy cập của vai trò đã chọn.